

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
VẬT LIỆU SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG THỊ GIÁC MÁY
TÍNH YOLO KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG TÍN HIỆU RFID UHF**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **LÊ ĐỖ TRUNG HIẾU**

MSSV: 22161253

PHAN VĂN DUY

MSSV: 22161229

TP. HỒ CHÍ MINH – 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VẬT
LIỆU SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH
YOLO KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG TÍN HIỆU RFID UHF**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Sinh viên: **LÊ ĐỖ TRUNG HIẾU**

MSSV: 22161253

PHAN VĂN DUY

MSSV: 22161229

Hướng dẫn: **TS. LÊ THẾ DŨNG**

TP. HỒ CHÍ MINH – 07/2026

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: Lê Đỗ Trung Hiếu

MSSV: 22161253

Họ và tên: Phan Văn Duy

MSSV: 22161229

2. Thông tin đề tài

Tên đề tài: Nghiên cứu và thi công hệ thống phân loại vật liệu sản phẩm tự động sử dụng thị giác máy tính YOLO kết hợp đặc trưng tín hiệu RFID UHF

Mục đích đề tài: Mục đích của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tự động có khả năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhận dạng vật liệu bên trong thùng hàng và phân loại sản phẩm trên băng chuyền mà không cần can thiệp thủ công. Đề tài hướng đến việc kết hợp thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo và công nghệ RFID UHF nhằm nâng cao độ chính xác trong quá trình phát hiện sản phẩm lỗi, nhận dạng vật liệu không tiếp xúc và điều khiển cơ cấu chấp hành tự động. Thông qua hệ thống này, quá trình kiểm tra và phân loại sản phẩm được thực hiện nhanh chóng, ổn định và phù hợp với xu hướng tự động hóa trong dây chuyền sản xuất hiện đại.

3. Nội dung thực hiện

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và nguyên lý hoạt động của các công nghệ RFID UHF, thị giác máy tính sử dụng mô hình YOLO và phương pháp điều khiển cánh tay robot trong hệ thống phân loại tự động.
- Thiết kế, lựa chọn linh kiện và thi công mô hình hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhận dạng vật liệu và phân loại sản phẩm trên băng chuyền.
- Xây dựng giao diện phần mềm nhằm hỗ trợ giám sát trạng thái hoạt động, hiển thị kết quả nhận dạng và điều khiển quá trình vận hành của hệ thống.

4. Lời cam đoan của sinh viên

Chúng tôi cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lê Thế Dũng. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Lê Đỗ Trung Hiếu

Phan Văn Duy

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Nghiên cứu và thi công hệ thống phân loại vật liệu sản phẩm từ đồng sử dụng thị giác máy tính YOLO kết hợp đặc trưng tín hiệu RFID UHF

Sinh viên: + Lê Đỗ Trung Hiếu MSSV: 22161253
+ Phan Văn Duy MSSV: 22161229

Hướng dẫn: TS. Lê Thế Dũng

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề tốt; đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện hợp lý và tin cậy; có phân tích và đánh giá phù hợp.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phân tích và đánh giá hợp lý, đảm bảo đề tài sáng tạo.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Các kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề và đề xuất có tính khả thi.

5. Hình thức trình bày và bố cục bảo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, dùng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trang trọng.

Bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng và dễ đọc, dùng định dạng mẫu.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Tài liệu trích dẫn phù hợp.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Sơ thảo luận của đề tài trong khuôn khổ cho phép.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Cần chỉnh sửa một số lỗi nhỏ trong tính đúng đắn và công thức.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần thái độ học tập, nghiên cứu của nhóm sinh viên tốt.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư và được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

C. Dũng
Lê Thế Dũng

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô khoa Điện - Điện tử đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Thế Dũng, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự chỉ bảo tận tình, những góp ý thiết thực cùng tinh thần động viên của thầy, chúng tôi đã có thêm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thiện nội dung nghiên cứu và hoàn thành đề tài một cách tốt nhất trong khả năng của mình.

Cuối cùng, chúng tôi kính chúc quý Thầy Cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu cũng như trong cuộc sống.

TÓM TẮT

Đồ án tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm và phân loại vật liệu tự động trên băng chuyền bằng cách kết hợp công nghệ thị giác máy tính, nhận dạng vô tuyến RFID và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý trung tâm, camera để thu nhận hình ảnh sản phẩm và cánh tay robot kết hợp băng chuyền làm cơ cấu chấp hành. Đối với bài toán kiểm tra chất lượng sản phẩm, mô hình học sâu YOLO được sử dụng để nhận diện và phân loại các thùng hàng đạt chuẩn hoặc bị lỗi dựa trên hình ảnh thu được từ camera. Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những hạn chế của các phương pháp kiểm tra trực quan truyền thống, hệ thống ứng dụng công nghệ RFID UHF với ma trận thẻ RFID cố định để thu thập sự biến đổi của tín hiệu vô tuyến khi tương tác với các loại vật liệu khác nhau bên trong thùng hàng. Các đặc trưng tín hiệu RFID, bao gồm cường độ tín hiệu thu nhận từ nhiều thẻ RFID, được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình máy học phân loại theo xác suất nhằm nhận dạng và phân loại vật liệu mà không cần mở bao bì sản phẩm. Hệ thống có khả năng phân biệt các nhóm vật liệu như kim loại, cao su và nước dựa trên đặc tính ảnh hưởng của từng vật liệu lên tín hiệu RFID. Dựa trên kết quả nhận dạng từ mô hình YOLO và mô hình phân loại xác suất, hệ thống tự động đưa ra quyết định điều khiển cánh tay robot sử dụng cơ cấu gấp dùng động cơ servo MG996R để gấp và phân loại sản phẩm vào các vị trí chứa tương ứng. Toàn bộ quá trình từ phát hiện sản phẩm, kiểm tra chất lượng, nhận dạng vật liệu đến phân loại đều được thực hiện hoàn toàn tự động theo thời gian thực. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng một hệ thống phân loại thông minh có khả năng kết hợp giữa thị giác máy tính và công nghệ RFID UHF nhằm nâng cao độ chính xác trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhận dạng vật liệu không tiếp xúc và tự động hóa quá trình phân loại. Hệ thống có tiềm năng ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất, kho vận, kiểm tra chất lượng hàng hóa và các mô hình nhà máy thông minh theo định hướng Công nghiệp 4.0.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	viii
DANH MỤC BẢNG	x
CÁC TỪ VIẾT TẮT	xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	10
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ	10
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	11
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	11
1.4 BỐ CỤC ĐỀ TÀI	12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1 NGÔN NGỮ PYTHON VÀ THƯ VIỆN OPENCV	13
2.2 RASPBERRY PI 4 MODEL B	13
2.2.1 Giới thiệu	13
2.2.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân	14
2.3 MÔ-ĐUN CAMERA CẢM BIẾN OV5647 ĐỘ PHÂN GIẢI 5MP	16
2.3.1 Giới thiệu chung về mô-đun camera OV5647 5MP	16
2.3.2 Thông số kỹ thuật của mô-đun camera OV5647 5MP	17
2.4 CÁNH TAY ROBOT 3 BẬC TỰ DO	18
2.5 ĐỘNG CƠ BƯỚC SIZE 42MM NEMA 17	19
2.5.1 Giới thiệu chung	19
2.5.2 Thông số kỹ thuật	19
2.6. CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH 125VAC 1A	20
2.6.1 Giới thiệu chung	20
2.6.2 Thông số kỹ thuật	21
2.6 TAY GẤP ROBOT SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO MG996R	22
2.6.1 Giới thiệu chung	22
2.6.2 Thông số kỹ thuật	23
2.7 MẠCH GIẢM ÁP DC-DC BUCK LM2596S 3A	23
2.7.1 Giới thiệu chung	23
2.7.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân	24
2.8 MÔ HÌNH YOLO	25
2.9 MẠCH RFID UHF R200	27
2.9.1 Giới thiệu chung	27

2.9.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân	28
2.10 HỆ THỐNG RFID	28
2.10.1 Cơ sở điện tử trong hệ thống RFID UHF	28
2.10.2 Anten trong hệ thống RFID UHF	29
2.10.3 Cơ chế cấp năng lượng và giao tiếp TRANSPONDER - READER.....	31
2.10.4 Chuẩn EPC Gen2 và EPCglobal Network	32
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ THI CÔNG	34
3.1 THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	34
3.1.1 Mô hình YOLO	34
3.1.2 Mô hình máy học phân loại theo xác suất (Naive Bayes)	41
3.1.3 Thiết kế giao diện điều khiển và giám sát hệ thống	49
3.2 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.....	52
3.3 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.....	52
3.4 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG	53
3.5 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	55
3.6 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT.....	56
3.6.1 Lưu đồ thuật toán RFID	56
3.6.2 Lưu đồ thuật toán quy trình khởi tạo hệ thống và thu nhận ảnh đầu vào....	57
3.6.3 Lưu đồ thuật toán quy trình suy luận YOLO và phân loại chất lượng thùng hàng	59
3.6.4 Lưu đồ thuật toán điều khiển chính của robot và 1 relay.....	60
3.6.5 Lưu đồ thuật toán quy trình gấp và phân loại thùng hàng.....	61
3.6.6 Lưu đồ thuật toán khởi tạo mô hình học máy Naive Bayes Kernel	62
3.6.7 Lưu đồ thuật toán hệ thống chính.....	64
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ.....	67
4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG	67
4.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.....	68
4.2.1 Sơ đồ kết nối.....	68
4.2.2 Thiết kế mạch PCB.....	72
4.3 KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN	74
4.4 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ	84
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	87
5.1 KẾT LUẬN.....	87

5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	88
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	90

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Raspberry Pi 4 Model B	14
Hình 2.2 Sơ đồ chân	16
Hình 2.3 Mô-đun camera OV5647 5MP	17
Hình 2.4 Cánh tay Robot 3 bậc tự do	18
Hình 2.5 Động cơ bước Size 42mm	19
Hình 2.6 Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A.....	20
Hình 2.7 Tay gấp robot sử dụng động cơ servo MG996R	22
Hình 2.8 Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596S 3A	23
Hình 2.9 Mô hình YOLOv11	25
Hình 2.10 Dữ liệu các mô hình YOLO	25
Hình 2.11 Mạch RFID UHF R200	26
Hình 2.12 Nguyên lý điều chế phản xạ ngược (Modulated Backscatter) trong RFID UHF	32
Hình 3.1 Kết quả đánh giá mô hình.....	37
Hình 3.2 Biểu đồ Precision-Confidence Curve trong nhận diện đối tượng	37
Hình 3.3 Biểu đồ thể hiện độ tin cậy của 5 class qua 10 lần thực nghiệm.....	38
Hình 3.4 Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình Naive Bayes.....	44
Hình 3.5 Ma trận nhầm lẫn của Model 2.9 trên tập validation.....	45
Hình 3.6 Biểu đồ thể hiện độ tin cậy của 5 class qua 10 lần thực nghiệm.....	46
Hình 3.7 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa theo lớp dự đoán và chỉ số PPV/FDR.....	47
Hình 3.8 Đường cong ROC của Model 2.9 trên tập validation.....	48
Hình 3.9 Giao diện hệ thống khi chưa kết nối.....	50
Hình 3.10 Giao diện hệ thống khi kết nối thành công với Pi 4	50
Hình 3.11 Sơ đồ khối của hệ thống	54
Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán quá trình phân loại vật liệu bằng công nghệ UHF RFID	57
Hình 3.13 Lưu đồ quy trình khởi tạo hệ thống và thu nhận ảnh đầu vào.....	58
Hình 3.14 Lưu đồ quy trình suy luận YOLO và phân loại chất lượng thùng hàng.....	60
Hình 3.15 Lưu đồ của điều khiển chính của robot và 1 relay	61
Hình 3.16 Quy trình gấp và phân loại thùng hàng	62

Hình 3.17 Lưu đồ khởi tạo mô hình học máy Naive Bayes Kernel	63
Hình 3.18 Lưu đồ của hệ thống	64
Hình 3.19 Lưu đồ vòng lặp chính.....	66
Hình 4.1 Phần cứng của hệ thống.....	60
Hình 4.2 Sơ đồ nguyên lý của Pi 4 điều khiển hệ thống	70
Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý của 1 động cơ DC được điều khiển thông qua Relay và servo.....	71
Hình 4.4 Sơ đồ nguyên lý của cánh tay robot điều khiển thông qua DRV8825	72
Hình 4.5 Sơ đồ nguyên lý mạch Relay	73
Hình 4.6 Layout mặt trước và mặt sau của PCB	74
Hình 4.7 Vị trí ban đầu của cánh tay robot sau khi khởi động hệ thống.....	75
Hình 4.8 Camera được kích hoạt sau khi cánh tay robot di chuyển đến vị trí chờ gấp vật	76
Hình 4.9 Camera phát hiện thùng hàng lỗi trên băng chuyền	77
Hình 4.10 Giao diện cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng lỗi trên băng chuyền	78
Hình 4.11 Camera phát hiện thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là nước...	79
Hình 4.12 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là nước	80
Hình 4.13 Camera phát hiện thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là sắt	81
Hình 4.14 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là sắt.....	82
Hình 4.15 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là sắt.....	83
Hình 4.16 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là cao su	84

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của Raspberry	14
Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật của Camera.....	17
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của Động cơ bước Size 42mm	19
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A	21
Bảng 2.5 T Thông số kỹ thuật của động cơ servo MG996R.....	22
Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của mạch giảm áp.....	23
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của mạch RFID	28
Bảng 3.1 Kết quả đánh giá độ tin cậy nhận diện đối tượng của mô hình YOLO đối với 5 lớp đối tượng qua 10 lần thử nghiệm	38

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ
1	IMX	Image Sensor Series
2	HDMI	High-Definition Multimedia Interface
3	RAM	Random Access Memory
4	USB	Universal Serial Bus
5	SDRAM	Synchronous Dynamic Random Access Memory
6	GPIO	General Purpose Input/Output
7	MIPI DSI	Mobile Industry Processor Interface - Display Serial Interface
8	MIPI CSI	Mobile Industry Processor Interface - Camera Serial Interface
9	RC	Radio Control
10	DC	Direct Current
11	AC	Alternating Current
12	UART	Universal Asynchronous Receiver - Transmitter
13	RF	Radio Frequency
14	MP	Megapixel
15	NO	Normally Open
16	NC	Normally Closed
17	PCB	Printed Circuit Board
18	ARM	Advanced RISC Machine
19	OPTO	Optocoupler

20	RFID	Radio Frequency Identification
21	YOLO	You Only Look Once
22	UHF	Ultra High Frequency
23	GPU	Graphics Processing Unit
24	EPC	Electronic Product Code
25	IC	Integrated Circuit
26	LF	Low Frequency
27	HF	High Frequency
28	RCS	Radar Cross Section
29	FET	Field-Effect Transistor
30	TID	Tag Identifier
31	TPR	True Positive Rate
32	FNR	False Negative Rate
33	PPV	Positive Predictive Value
34	FDR	False Discovery Rate
35	KDE	Kernel Density Estimate
36	CSV	Comma-Separated Values

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong quá trình học tập và nghiên cứu ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, sinh viên không chỉ cần nắm vững các kiến thức nền tảng về điện tử, truyền thông vô tuyến, xử lý tín hiệu và hệ thống nhúng mà còn phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực công nghiệp và tự động hóa. Việc xây dựng các mô hình ứng dụng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế hệ thống và tiếp cận xu hướng phát triển của nền công nghiệp thông minh trong thời đại chuyên đổi số.

Hiện nay, trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện hàng lỗi và phân loại vật liệu đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cũng như tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện các công đoạn này bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các hệ thống tự động riêng lẻ, dẫn đến năng suất thấp, độ chính xác chưa cao và khó đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại. Các hệ thống thị giác máy tính sử dụng camera có khả năng phát hiện sản phẩm lỗi nhưng thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường như bụi bẩn, ánh sáng thay đổi hoặc vật thể bị che khuất. Trong khi đó, các cảm biến truyền thống chỉ có khả năng phát hiện sự hiện diện của vật thể mà không thể xác định chính xác bản chất vật liệu.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, công nghệ RFID và các nền tảng xử lý nhúng đã mở ra nhiều giải pháp mới cho bài toán tự động hóa sản xuất. Mô hình nhận dạng đối tượng YOLO cho phép phát hiện và phân loại sản phẩm lỗi theo thời gian thực với độ chính xác cao. Công nghệ RFID UHF kết hợp với các thuật toán học máy có khả năng nhận biết và phân loại vật liệu dựa trên đặc trưng biến đổi của tín hiệu vô tuyến khi tương tác với các loại vật liệu khác nhau như kim loại, nước hoặc cao su. Bên cạnh đó, việc sử dụng Raspberry Pi làm bộ điều khiển trung tâm kết hợp với hệ thống băng chuyền và cánh tay robot giúp tự động hóa hoàn toàn quá trình nhận diện, phân loại và sắp xếp sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất và giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài “Nghiên cứu và thi công hệ thống phân loại vật liệu sản phẩm tự động sử dụng

thị giác máy tính YOLO kết hợp đặc trưng tín hiệu RFID UHF”. Đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo, truyền thông vô tuyến RFID, hệ thống nhúng và điều khiển tự động nhằm thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: phát hiện sản phẩm hư hỏng thông qua xử lý ảnh và phân loại vật liệu dựa trên tín hiệu RFID. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp sinh viên vận dụng các kiến thức chuyên ngành Điện tử Viễn thông vào thực tiễn mà còn góp phần tiếp cận các công nghệ cốt lõi của nhà máy thông minh và nền công nghiệp 4.0.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức trong lĩnh vực thị giác máy tính, công nghệ RFID UHF, học máy, hệ thống nhúng và điều khiển tự động để xây dựng một hệ thống nhận dạng chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong một cách tự động. Hệ thống sử dụng mô hình học sâu YOLO để phát hiện và phân loại các thùng hàng đạt chuẩn hoặc lỗi dựa trên hình ảnh thu nhận từ camera. Đồng thời, công nghệ RFID UHF kết hợp với thuật toán Naive Bayes được sử dụng để nhận dạng vật liệu bên trong thùng hàng mà không cần mở bao bì sản phẩm, cho phép phân biệt các loại vật liệu như sắt, nước và cao su.

Bên cạnh đó, đề tài hướng đến việc thiết kế và xây dựng mô hình thực nghiệm hoàn chỉnh bao gồm hệ thống băng chuyền, camera, đầu đọc RFID, cánh tay robot và Raspberry Pi 4 làm bộ điều khiển trung tâm. Thông qua quá trình thực nghiệm, đề tài tiến hành đánh giá độ chính xác của hệ thống trong việc phát hiện sản phẩm lỗi, nhận dạng vật liệu và thực hiện phân loại tự động. Từ các kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu sẽ phân tích những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống nhận dạng chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu tự động dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ thị giác máy tính và RFID UHF. Trong đó, Raspberry Pi 4 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm để thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và điều khiển toàn bộ hệ thống. Camera OV5647 5MP được sử dụng để thu nhận hình ảnh phục vụ quá trình nhận dạng sản phẩm bằng mô hình YOLO. Hệ thống RFID UHF kết hợp với mã trận RFID tag cảm biến vật liệu được sử dụng để thu thập đặc trưng tín hiệu của các vật liệu khác nhau, từ đó thực hiện phân loại bằng

thuật toán Naive Bayes. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm băng chuyền, cánh tay robot 3 bậc tự do, động cơ bước Nema 17, cơ cấu gấp của robot sử dụng động cơ servo MG996R, công tắc hành trình và các mạch điều khiển phục vụ quá trình phân loại sản phẩm tự động.

Trong phạm vi của đề tài, nhóm tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống có khả năng nhận dạng chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế để nhận dạng các thùng hàng đạt chuẩn hoặc lỗi thông qua mô hình YOLO, đồng thời xác định loại vật liệu chứa bên trong bằng công nghệ RFID UHF kết hợp thuật toán Naive Bayes. Đề tài chỉ giới hạn trong việc phân loại ba loại vật liệu gồm sắt, nước và cao su. Sau khi hoàn thành quá trình nhận dạng, cánh tay robot sử dụng cơ cấu gấp của robot sử dụng động cơ servo MG996R sẽ thực hiện gấp sản phẩm và đưa vào các vị trí chứa tương ứng, bao gồm ba ngăn chứa dành cho các loại vật liệu và một ngăn chứa dành cho sản phẩm lỗi.

Đề tài được triển khai dưới dạng mô hình thực nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp đề xuất. Các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa công nghiệp quy mô lớn, mở rộng số lượng vật liệu nhận dạng hoặc triển khai trong môi trường sản xuất thực tế chưa được xem xét trong phạm vi của đề tài.

1.4 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Chương 1: Tổng quan: Nêu lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, bố cục đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu về ngôn ngữ Python, thư viện OpenCV Raspberry Pi 4, Camera OV5647 5MP, cánh tay Robot 3 bậc tự do, động cơ bước size 42mm Nema 17, tay gấp của robot sử dụng động cơ servo MG996R, công tắc hành trình, mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596S 3A, mô hình YOLO, RFID.

Chương 3: Thiết kế phần mềm và thi công: Thiết kế sơ đồ khối, phần mềm, sơ đồ nguyên lý, lưu đồ giải thuật, nguyên lý hoạt động của hệ thống.

Chương 4: Kết quả - Nhận xét - Đánh giá: Trình bày kết quả của đề tài và đánh giá sản phẩm đã thực hiện.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Đánh giá kết quả đạt được cũng như các thiếu sót của đề tài đã thực hiện và đưa ra phương án phát triển đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 NGÔN NGỮ PYTHON VÀ THƯ VIỆN OPENCV

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, nghiên cứu khoa học cho đến phát triển các hệ thống và ứng dụng thực tế. Ngôn ngữ này được Guido van Rossum phát triển và lần đầu công bố vào năm 1991. Python được thiết kế với cú pháp đơn giản, rõ ràng, dễ đọc và dễ học, giúp người lập trình tập trung vào tư duy giải quyết vấn đề thay vì các chi tiết cú pháp phức tạp. Bên cạnh đó, Python cho phép viết chương trình với số lượng dòng lệnh tối thiểu, góp phần nâng cao hiệu suất phát triển phần mềm. Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên hệ điều hành Unix, tuy nhiên hiện nay ngôn ngữ này đã hỗ trợ đa nền tảng, bao gồm Windows, Linux, macOS và nhiều hệ điều hành khác, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển ứng dụng hiện đại.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên dùng cho lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh. Thư viện được phát hành theo giấy phép BSD, cho phép sử dụng miễn phí cho cả mục đích học thuật và thương mại. OpenCV hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, C, Python và Java, đồng thời tương thích với nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, macOS, iOS và Android. Với phần lõi được tối ưu hóa bằng ngôn ngữ C/C++, OpenCV mang lại hiệu suất xử lý cao và đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực. Thư viện cung cấp nhiều chức năng quan trọng như đọc và ghi ảnh, xử lý video, lọc nhiễu, chuyển đổi ảnh, trích xuất đặc trưng, nhận dạng đối tượng, phát hiện khuôn mặt và phân tích chuyển động. Nhờ sự kết hợp giữa tính linh hoạt của Python và sức mạnh xử lý của OpenCV, nhóm đề tài lựa chọn sử dụng Python cùng thư viện OpenCV làm công cụ chính để nghiên cứu và triển khai các bài toán xử lý ảnh trong đề tài [1].

2.2 RASPBERRY PI 4 MODEL B

2.2.1 Giới thiệu

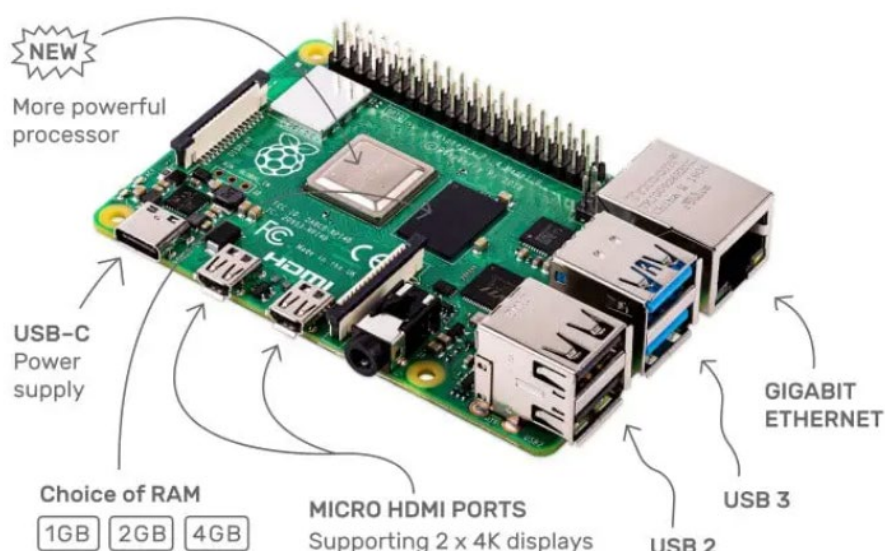
Raspberry Pi 4 Model B được trang bị bộ vi xử lý hiệu suất cao 64-bit 4 nhân, hỗ trợ hai màn hình cùng lúc với độ phân giải lên đến 4K thông qua hai cổng micro HDMI, giải mã video bằng phần cứng với độ phân giải lên đến 4Kp60, dung lượng RAM tối đa 8GB, Wi-Fi băng tần kép 2.4 GHz/5.0 GHz, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, và hỗ trợ nguồn PoE (thông qua mô-đun mở rộng PoE HAT riêng).

Pi4B được phát hành với các bộ nhớ RAM LPDDR4: 1GB, 2GB, 4GB hoặc 8GB.

Đối với người dùng cuối, Raspberry Pi 4 Model B mang lại hiệu năng tương đương một máy tính x86 cấp thấp, đủ để dùng như một máy tính để bàn.

Sản phẩm này vẫn tương thích ngược với thế hệ trước là Raspberry Pi 3 Model B+, và có mức tiêu thụ điện năng tương đương, nhưng mang lại nhiều cải tiến vượt trội về tốc độ xử lý, hiệu năng đa phương tiện, bộ nhớ và khả năng kết nối.

Ngoài ra, Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth trên Pi 4 đã đạt chứng nhận kiểm định dạng mô-đun, giúp các nhà sản xuất dễ dàng tích hợp vào sản phẩm cuối mà không cần kiểm định lại toàn bộ, giảm đáng kể chi phí và thời gian ra thị trường.



Hình 2.1 Raspberry Pi 4 Model B.

2.2.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật¹:

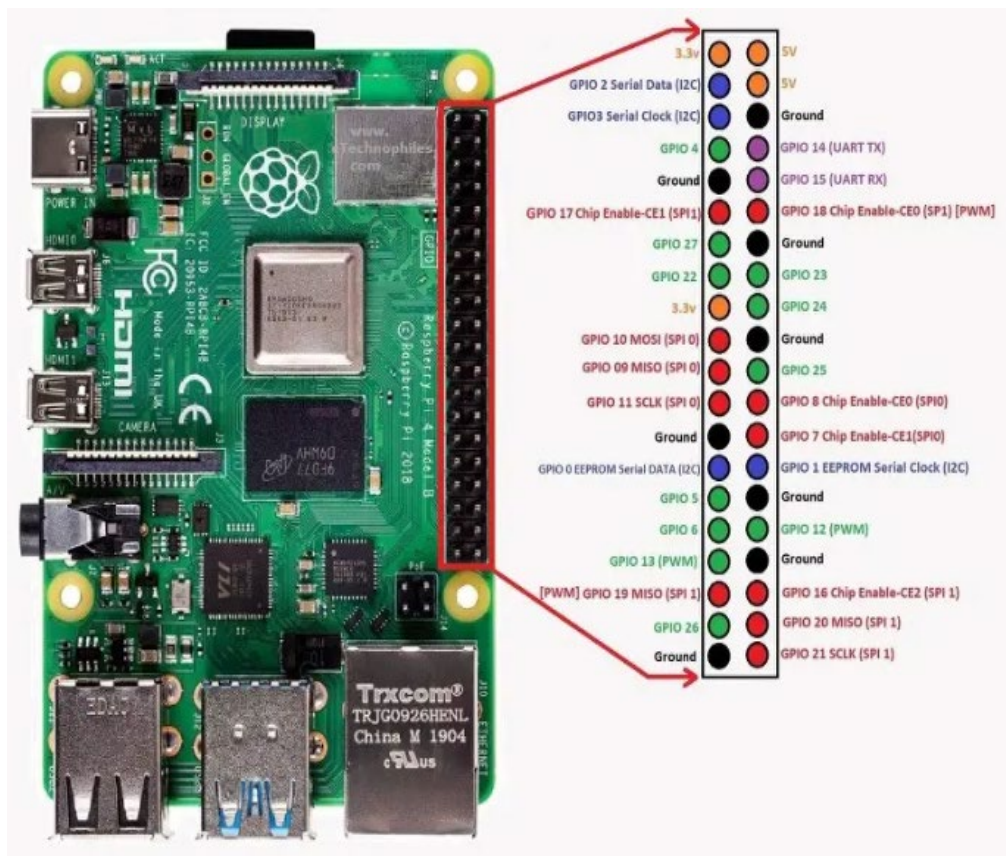
Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của raspberry pi 4 được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của Raspberry.

Đặc tính	Thông số
RAM	8GB LPDDR4-2400 SDRAM

¹ Raspberry Pi (Trading) Ltd., *Datasheet Raspberry Pi 4 Model B*, Release 1.1, 2024

Wi-Fi	Hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép 2.4GHz và 5.0GHz, chuẩn IEEE 802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0, hỗ trợ BLE (Bluetooth Low Energy)
Cổng mạng	Gigabit Ethernet (tốc độ cao)
Cổng USB	2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0
GPIO	Header 40 chân tiêu chuẩn của Raspberry Pi (tương thích hoàn toàn với các đời trước)
Cổng xuất hình ảnh	2 cổng micro-HDMI (hỗ trợ độ phân giải lên đến 4Kp60 – 4K ở 60 khung hình/giây)
Cổng màn hình và camera	1 cổng hiển thị MIPI DSI (2 lane) và 1 cổng camera MIPI CSI (2 lane)
Âm thanh và video analog	Cổng 4 chân xuất âm thanh stereo và video tổng hợp (composite video)
Khả năng giải mã phần cứng	- Giải mã video H.265: 4Kp60 - Giải mã H.264: 1080p60 - Mã hóa H.264: 1080p30
Đồ họa	Hỗ trợ OpenGL ES 3.0
Lưu trữ	Khe cắm thẻ MicroSD (dùng để cài hệ điều hành và lưu dữ liệu)
Nguồn điện	5V DC qua cổng USB-C (tối thiểu 3A) và 5V DC qua chân GPIO (tối thiểu 3A)
Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE)	Cần mua thêm mô-đun PoE HAT riêng
Nhiệt độ hoạt động	0 – 50°C (nhiệt độ môi trường)



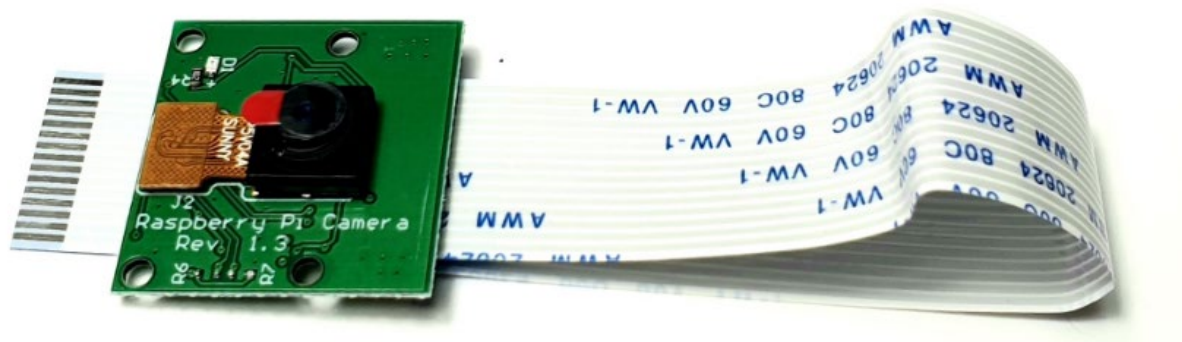
Hình 2.2 Sơ đồ chân.

2.3 MÔ-ĐUN CAMERA CẢM BIẾN OV5647 ĐỘ PHÂN GIẢI 5MP

2.3.1 Giới thiệu chung về mô-đun camera OV5647 5MP

Camera Module 65 Degree FoV Fixed Focus OV5647 5MP for Raspberry Pi sử dụng cảm biến OV5647 tương tự như Module Camera Raspberry Pi V1 với ống kính 65 độ tiêu cự cố định, camera có chất lượng hình ảnh tốt với độ phân giải 5MP thích hợp cho các ứng dụng xử lý ảnh, truyền hình ảnh trên Raspberry Pi hoặc các bo mạch tương thích khác như Jetson Nano,...²

² Hshop, “Camera Module 65 Degree FoV Fixed Focus OV5647 5MP for Raspberry Pi”. Internet: <https://hshop.vn/camera-module-65-degree-fov-ov5647-5mp-for-raspberry-pi>, Truy cập ngày 19/12/2025



Hình 2.3 Mô-đun camera OV5647 5MP.

2.3.2 Thông số kỹ thuật của mô-đun camera OV5647 5MP

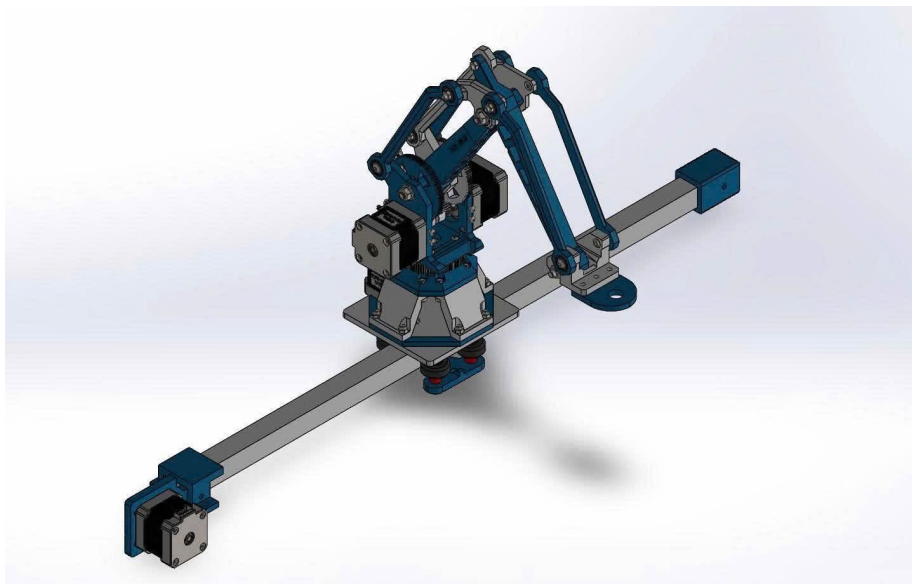
Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của camera được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật của Camera.

Đặc tính	Thông số
Mô-đun	Mô-đun camera góc nhìn 77° có khả năng điều chỉnh tiêu cự, sử dụng cảm biến OV5647, độ phân giải 5MP, dành cho Raspberry Pi
Cảm biến	OV5647
Độ phân giải	5 megapixel (5MP)
Góc nhìn (theo đường chéo)	65°
Khẩu độ	f/1.8
Ống kính	Tiêu cự cố định
Cổng kết nối	CSI FPC 15 chân, cáp ruy-băng bước 1.0 mm
Chiều dài cáp	15 cm
Kích thước	25 × 24 mm

2.4 CÁNH TAY ROBOT 3 BẬC TỰ DO

Mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do được xây dựng nhằm mô phỏng quá trình gấp, di chuyển và phân loại vật thể trong hệ thống tự động hóa. Robot được điều khiển bởi ba động cơ bước tương ứng với ba trục X, Y và Z, cho phép cơ cấu di chuyển linh hoạt theo các phương xác định để đưa tay gấp đến đúng vị trí của vật cần thao tác. Trên mỗi trục được lắp đặt công tắc hành trình nhằm xác định vị trí Home ban đầu cho hệ thống, giúp robot thiết lập hệ tọa độ chuẩn sau khi khởi động và đảm bảo các chuyển động trong quá trình làm việc được thực hiện chính xác, ổn định hơn. Cơ cấu gấp của robot sử dụng tay gấp cơ khí điều khiển bằng động cơ servo MG996R, cho phép thực hiện thao tác đóng mở ngàm gấp để giữ và thả vật thể trong quá trình vận chuyển. Tay gấp servo tạo lực giữ thông qua chuyển động cơ khí của hai ngàm gấp, nhờ đó phù hợp với các vật thể có dạng hộp, kích thước nhỏ và cần được cố định chắc chắn khi di chuyển trên băng tải. Servo MG996R có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển bằng tín hiệu PWM từ Raspberry Pi, phản hồi nhanh và thuận tiện trong việc hiệu chỉnh góc đóng mở của tay gấp. Với cấu trúc gồm cơ cấu truyền động, hệ thống điều khiển, công tắc hành trình và bộ phận tay gấp servo, mô hình có thể ứng dụng trong các bài toán gấp thả vật, phân loại sản phẩm hoặc vận chuyển thùng hàng nhỏ trong dây chuyền tự động hóa.



Hình 2.4 Cánh tay Robot 3 bậc tự do.

2.5 ĐỘNG CƠ BƯỚC SIZE 42MM NEMA 17

2.5.1 Giới thiệu chung

Động cơ bước Size 42mm Nema 17 Stepper Motor Usongshine 17HS4401 có chất lượng tốt với lõi dây bằng đồng nguyên chất cho độ bền và độ ổn định cao, phát nhiệt thấp, lõi động cơ được làm từ thép nhập khẩu phủ epoxy giúp giảm thiểu sự mài mòn và các căn xi khi sử dụng trong khoảng thời gian dài, thích hợp để chế tạo các mô hình cơ khí đơn giản, máy in 3D.³



Hình 2.5 Động cơ bước Size 42mm.

2.5.2 Thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ bước được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của mô hình.

Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của Động cơ bước Size 42mm.

Đặc tính	Thông số
Mẫu	Stepper Motor Usongshine 17HS4401
Điện áp định mức	3 VDC

³ Hshop, “Động cơ bước Size 42mm Nema 17 Stepper Motor Usongshine 17HS4401.”. Internet: <https://hshop.vn/dong-co-buoc-size-42mm-nema-17-stepper-motor-usongshine-17hs4401>, Truy cập ngày 28/05/2026.

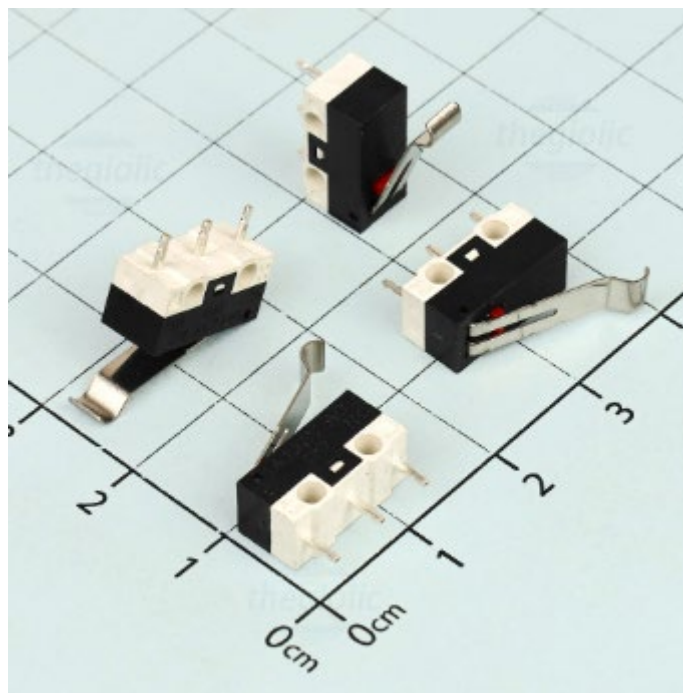
Dòng điện định mức	1.5 A / pha
Số pha	2 pha
Số dây	2 dây
Góc bước	$1,8^{\circ} \pm 0,09^{\circ}$
Mô-men quán tính	87,3 g.cm ²
Mô-men giữ	≥ 480 mN.m
Mô-men định vị	20 mN.m
Chuẩn kết nối	XH2.54 6P
Đường kính trục	5mm
Kích thước	42 x 42 x 40 mm

2.6. CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH 125VAC 1A

2.6.1 Giới thiệu chung

Công tắc hành trình là thiết bị dùng để phát hiện vị trí giới hạn chuyển động và xác định vị trí ban đầu, hay còn gọi là vị trí home của cánh tay robot. Khi robot di chuyển đến vị trí xác định, công tắc sẽ gửi tín hiệu về bộ điều khiển để dừng, đảo chiều hoặc thiết lập điểm gốc cho hệ thống. Thiết bị này giúp cánh tay robot hoạt động chính xác, an toàn và tránh vượt quá giới hạn cơ khí.⁴

⁴ thegioiic , “KW10-S Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A”. Internet: <https://www.thegioiic.com/kw10-s-cong-tac-hanh-trinh-125vac-1a>, Truy cập ngày 28/05/2026.



Hình 2.6 Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A.

2.6.2 Thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của công tắc hành trình được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A.

Đặc tính	Thông số
Điện áp lớn nhất	125 VAC
Dòng điện tối đa	1 A
Nhiệt độ làm việc	-25 đến 85°C
Tiếp điểm	1NO, 1NC
Tuổi thọ	200000 lần
Loại truyền động	Cần Lẩy
Kiểu chân	Hàn PCB

2.6 TAY GẤP ROBOT SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SERVO MG996R

2.6.1 Giới thiệu chung

Tay gấp kim loại servo MG996R là sản phẩm dùng trong ứng dụng lập trình vi điều khiển, arduino. Với cơ chế khớp tay đơn giản nhưng hiệu quả, sản phẩm có thể kết hợp với động cơ, servo..vv để điều chỉnh cơ chế gấp. Sản phẩm được làm từ nhôm cho độ cứng và độ nhỏ nhẹ vừa phải, thẩm mỹ cao.

Động cơ RC Servo MG996R 0-180° (loại tốt) là dòng servo công suất lớn, thường được sử dụng trong các thiết kế robot, xe điều hướng, tay gấp, cơ cấu tự động và mô hình RC yêu cầu lực kéo mạnh. Động cơ được trang bị hệ thống bánh răng và khớp truyền động hoàn toàn bằng kim loại, mang lại khả năng chịu tải cao, hoạt động bền bỉ và ổn định trong thời gian dài. Nó tích hợp sẵn mạch Driver điều khiển bên trong, hoạt động theo cơ chế điều khiển góc bằng tín hiệu PWM, giúp dễ dàng kết nối và điều khiển với Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi và các bộ điều khiển RC phổ biến.



Hình 2.7 Tay gấp robot sử dụng động cơ servo MG996R.

2.6.2 Thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ servo MG996R được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật của động cơ servo MG996R.⁵

Đặc tính	Thông số
Động cơ	RC Servo MG996R
Hãng sản xuất	TIANKONGRC
Góc quay	0 đến 180°
Điện áp hoạt động	4.8 V đến 7.4 V
Tốc độ phản hồi	0.15 giây / 60° (4.8 V) 0.17 giây / 60° (7.4 V)
Mô-men xoắn cực đại	13.5 kg.cm (4.8V) 15.2 kg.cm (7.4 V)
Nhiệt độ hoạt động	0 đến 50 °C
Kích thước	42.9 x 19.7 x 40.7 mm
Chất liệu bánh răng	Kim loại
Phương pháp điều khiển	PWM

2.7 MẠCH GIẢM ÁP DC-DC BUCK LM2596S 3A

2.7.1 Giới thiệu chung

Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596S 3A là module nguồn xung giảm áp hiệu suất cao, cho phép hạ điện áp DC từ mức cao xuống mức thấp hơn một cách ổn định và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm sử dụng IC LM2596S phổ biến với khả năng hoạt động ổn định, hiệu suất chuyển đổi cao và dễ dàng điều chỉnh điện áp đầu ra thông qua biến trở tích hợp. Nó có thiết kế nhỏ gọn, dễ đấu nối và sử dụng, phù hợp cho nhiều ứng dụng như cấp nguồn cho camera, Arduino, ESP32, robot, mạch điều khiển, thiết bị IoT và các dự án DIY. Với dòng tải tối đa lên đến 3A, mạch đáp ứng tốt nhu cầu cấp nguồn cho nhiều thiết bị điện tử thông dụng.

⁵ Hshop. “Bộ tay gắp Robot G1 Gripper kèm khối nâng hạ tùy chọn”. Internet: <https://hshop.vn/bo-tay-gap-robot-g1-gripper-kem-khoi-nang-ha-tuy-chon>, truy cập ngày 24/06/2026.



Hình 2.8 Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596S 3A.

2.7.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật:

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của mạch giảm áp được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của mạch giảm áp.⁶

Đặc tính	Thông số
IC điều khiển	LM2596S
Loại mạch	DC-DC Buck (giảm áp)
Điện áp đầu vào	3 đến 30 VDC
Điện áp đầu ra	1.5 đến 30 VDC (điều chỉnh được)
Dòng tải tối đa	3 A
Công suất tối đa	15W
Hiệu suất chuyển đổi	92 %
Kích thước	45 x 20 x 14 mm (Dài x Rộng x Cao)

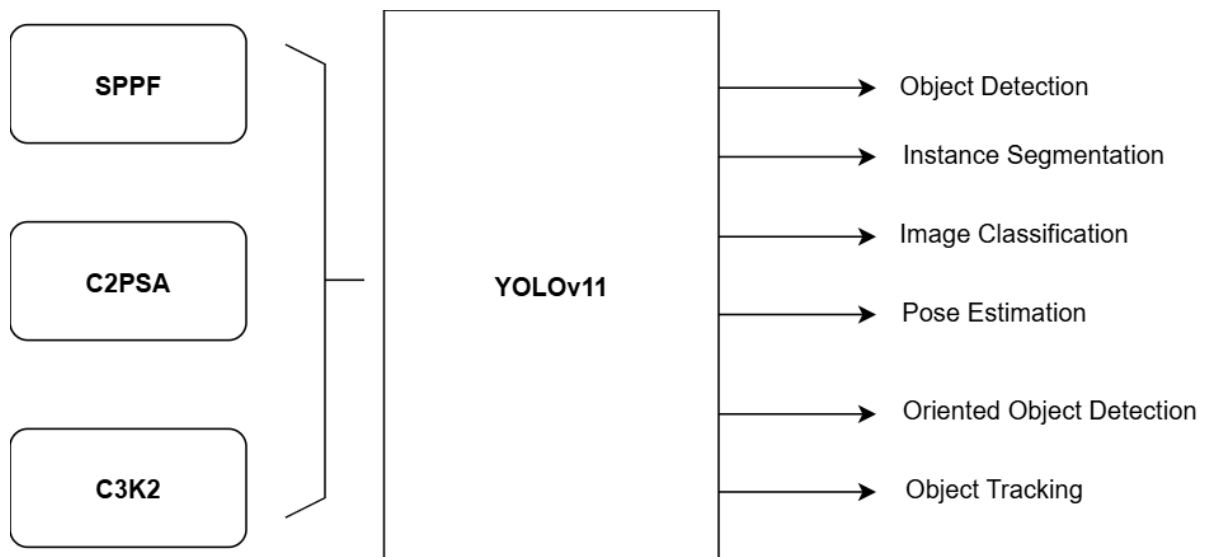
⁶ Hshop, “Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596S 3A”. Internet: <https://hshop.vn/mach-giamop-dc-lm2596-3a>, Truy cập ngày 17/06/2026.

2.8 MÔ HÌNH YOLO

YOLO (You Only Look Once) là dòng mô hình nhận diện đối tượng một giai đoạn, được thiết kế để đạt tốc độ xử lý thời gian thực. Từ phiên bản đầu tiên năm 2016, YOLO đã liên tục được cải tiến qua nhiều phiên bản. YOLOv11, phiên bản mới nhất do Ultralytics phát triển năm 2024.⁷

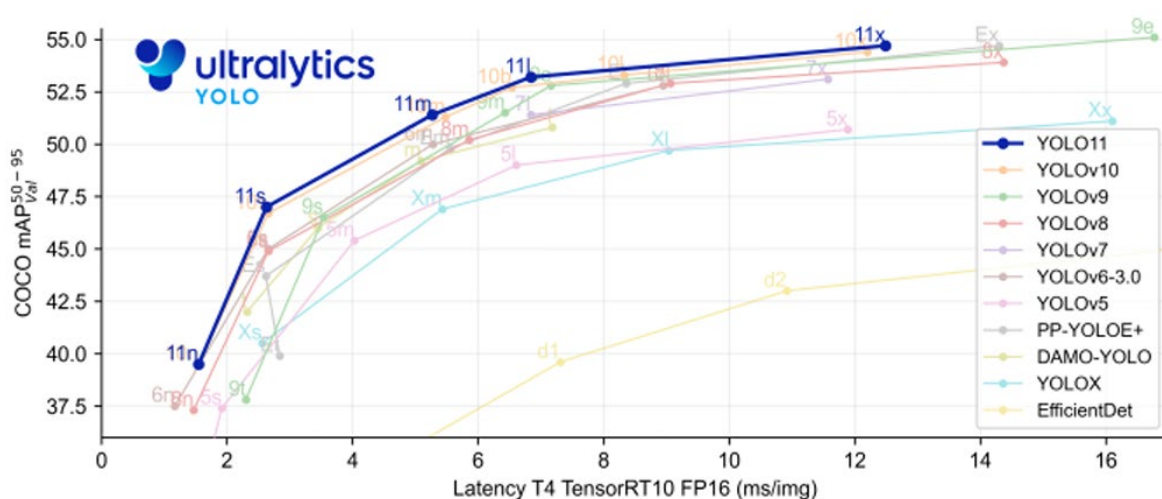
Khối bên trái trong hình thể hiện các thành phần kiến trúc quan trọng giúp YOLOv11 nâng cao khả năng trích xuất và xử lý đặc trưng ảnh. Trong đó, SPPF đóng vai trò mở rộng trường nhìn của mô hình bằng cách tổng hợp thông tin ở nhiều mức không gian khác nhau, giúp mô hình nhận diện tốt cả đối tượng nhỏ lẫn đối tượng lớn. C2PSA bổ sung cơ chế chú ý, cho phép mô hình tập trung vào những vùng đặc trưng quan trọng và giảm ảnh hưởng của nền hoặc nhiễu trong ảnh. Bên cạnh đó, C3K2 là khối xử lý đặc trưng được tối ưu nhằm tăng hiệu quả tính toán, giúp mô hình duy trì tốc độ cao mà vẫn giữ được khả năng học biểu diễn tốt. Sự kết hợp của ba khối này tạo nên nền tảng mạnh mẽ cho YOLOv11: vừa trích xuất đặc trưng đa tỉ lệ, vừa tập trung vào thông tin quan trọng, vừa đảm bảo tính gọn nhẹ và phù hợp với các ứng dụng thời gian thực. Khối ở giữa là khối xử lý trung tâm của toàn bộ hệ thống YOLO. Khối này nhận ảnh đầu vào, xử lý qua mạng nơ-ron và tạo ra đặc trưng phục vụ cho các tác vụ khác nhau như phát hiện đối tượng, phân đoạn từng đối tượng riêng biệt trong ảnh, phân loại toàn bộ ảnh thuộc lớp nào, ước lượng tư thế, phát hiện đối tượng có góc xoay, theo dõi đối tượng.

⁷ Ultralytics (2025), “YOLO11”. Internet: <https://docs.ultralytics.com/vi/models/yolo11>, Truy cập ngày 10/03/2025.



Hình 2.9 Mô hình YOLOv11.

Biểu đồ hình 2.10 cho thấy YOLO11 có hiệu năng rất tốt khi cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý so với các phiên bản YOLO trước đó cũng như một số mô hình phát hiện đối tượng khác. Các điểm của YOLO11 nằm ở vùng cao và lệch về bên trái của biểu đồ, thể hiện rằng mô hình đạt mAP50-95 cao trong khi vẫn giữ được độ trễ thấp, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu xử lý thời gian thực. Đặc biệt, các phiên bản nhỏ như YOLO11n và YOLO11s có tốc độ nhanh, thích hợp cho thiết bị có tài nguyên hạn chế, còn các phiên bản lớn như YOLO11l và YOLO11x đạt độ chính xác cao hơn, phù hợp với các bài toán cần chất lượng phát hiện tốt.



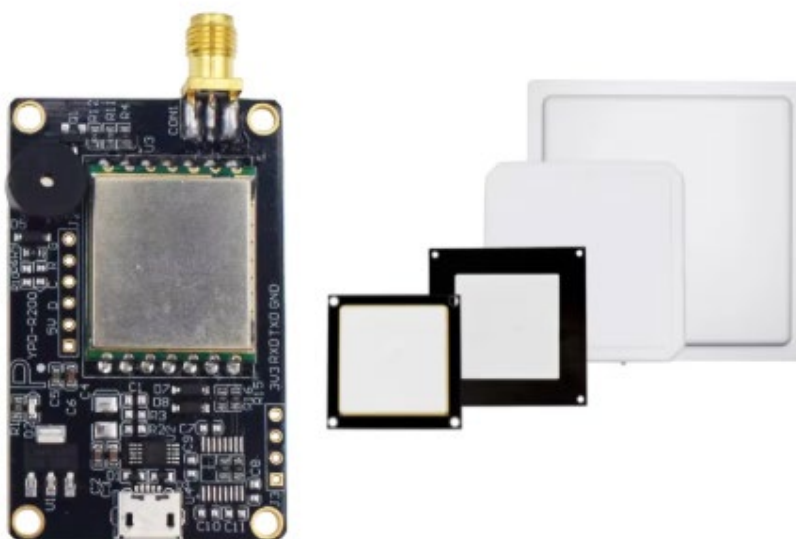
Hình 2.10 Dữ liệu các mô hình YOLO.

2.9 MẠCH RFID UHF R200

2.9.1 Giới thiệu chung

Mạch RFID UHF R200 là mạch nhận dạng bằng sóng vô tuyến hoạt động ở băng tần UHF (Ultra High Frequency), được thiết kế để đọc và ghi dữ liệu từ thẻ RFID theo chuẩn ISO18000-6C/EPC Class-1 Generation-2. Module sử dụng nguyên lý truyền thông không tiếp xúc giữa đầu đọc và thẻ RFID thông qua hiện tượng phản xạ điện từ (backscatter coupling), cho phép nhận dạng nhanh nhiều thẻ cùng lúc mà không cần tiếp xúc vật lý.

R200 có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ công suất thấp và hỗ trợ giao tiếp UART mức TTL nên dễ dàng tích hợp với các vi điều khiển như STM32, Arduino, Raspberry Pi hoặc các hệ thống nhúng khác. Nhờ khoảng cách đọc xa hơn so với RFID HF thông thường, module được ứng dụng rộng rãi trong gắn chip nhận dạng động vật, hệ thống chống trộm trên ô tô, hệ thống kiểm soát ra vào, quản lý bãi đỗ xe, tự động hóa dây chuyền sản xuất và quản lý vật tư hàng hóa.⁸



Hình 2.11 Mạch RFID UHF R200.

⁸ Shenzhen YanPoDo Technology, “R200 User Manual”, Internet: Must read - R200 User Manual.pdf, Truy cập ngày 19/06/2026.

2.9.2 Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật⁹:

Bảng dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật cơ bản của bơm chân không được sử dụng trong hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn, tính toán và đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của mạch RFID.

Đặc tính	Thông số
Loại RFID	ISO18000-6C / EPC C1G2
Dải tần hoạt động	840 đến 960 MHz
Điện áp hoạt động	3.6 – 5.5 VDC
Giao tiếp	UART TTL
Baudrate mặc định	11520 bps
Công suất phát	12.5 đến 20 dBm
Khoảng cách đọc	1 đến 3 mét (tùy anten và môi trường)
Dòng tiêu thụ	Khoảng 180 mA (20 dBm), khoảng 380 mA (26 dBm)
Kích thước	53 × 33 mm (không tính đầu SMA)
Nhiệt độ hoạt động	–25°C đến +80°C
Nhiệt độ lưu trữ	–35°C đến +85°C

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của mạch RFID.

2.10 HỆ THỐNG RFID

2.10.1 Cơ sở điện từ trong hệ thống RFID UHF

2.10.1.1 Phân loại và nguyên lý ghép nối

Hệ thống RFID được phân loại dựa trên dải tần hoạt động, bao gồm các dải tần số thấp (LF), cao tần (HF), siêu cao tần (UHF) và vi sóng. Mỗi dải tần có đặc tính vật lý và ứng dụng khác nhau. Điểm khác biệt cốt lõi giữa các hệ thống này nằm ở cơ chế

⁹ Shenzhen YanPoDo Technology, “R200 Product Datasheet V0.2”, Internet: R200 Product Datasheet V0.2.pdf, Truy cập ngày 23/04/2026.

ghép nối giữa đầu đọc (reader) và thẻ (tag). Hệ thống LF và HF hoạt động dựa trên nguyên lý ghép nối cảm ứng (inductive coupling), sử dụng trường từ biến thiên ở vùng cận trường (near-field). Ngược lại, hệ thống UHF RFID (bao gồm module R2000) hoạt động dựa trên nguyên lý ghép nối tán xạ ngược điện từ (electromagnetic backscatter coupling) ở vùng viễn trường (far-field) [2].

2.10.1.2 Sự tạo thành sóng điện từ

Sóng điện từ là môi trường truyền năng lượng và thông tin giữa đầu đọc RFID và thẻ RFID. Theo lý thuyết điện từ, khi điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra từ trường biến thiên, đồng thời từ trường biến thiên tiếp tục sinh ra điện trường. Quá trình tương hỗ này tạo thành sóng điện từ lan truyền trong không gian. Trong hệ thống RFID UHF, anten của đầu đọc chuyển đổi tín hiệu điện cao tần thành sóng điện từ và phát ra môi trường xung quanh. Khi sóng điện từ lan truyền đủ xa khỏi anten, năng lượng điện từ không còn bị ràng buộc bởi cấu trúc anten mà trở thành sóng bức xạ tự do truyền trong không gian. Ranh giới quan trọng nhất là điểm mà sóng bắt đầu tách khỏi anten để tự do lan truyền. Vùng trước điểm này là trường gần (near-field), và vùng sau là trường xa (far-field). "Ở khoảng cách $\frac{\lambda}{2\pi}$, trường điện từ bắt đầu tách khỏi anten và lan tỏa vào không gian dưới dạng sóng điện từ". Đối với tần số UHF (ví dụ 920 MHz), bước sóng $\lambda \approx 0.326$ mét, do đó vùng viễn trường bắt đầu từ khoảng cách rất nhỏ, chỉ khoảng 5.2 cm so với anten. Điều này có nghĩa là trong phần lớn phạm vi hoạt động, hệ thống UHF RFID nằm hoàn toàn trong vùng viễn trường. Như vậy chỉ cần thẻ RFID nằm cách anten đầu đọc lớn hơn khoảng 5 cm thì hệ thống đã hoạt động trong vùng trường xa (Far-field Region). Đây cũng là cơ sở vật lý cho nguyên lý truyền thông bằng tán xạ ngược điện từ trong RFID UHF [2].

$$r > \frac{\lambda}{2\pi} \quad (2.1)$$

2.10.2 Anten trong hệ thống RFID UHF

Anten là thành phần thực hiện chức năng chuyển đổi giữa tín hiệu điện và sóng điện từ. Trong hệ thống RFID UHF, anten đầu đọc có nhiệm vụ phát năng lượng và thu tín hiệu phản xạ từ thẻ RFID, trong khi anten của thẻ đóng vai trò thu năng lượng và phản xạ dữ liệu trở lại đầu đọc [2].

2.10.2.1 Độ lợi và tính định hướng anten

Trong không gian tự do, mật độ công suất bức xạ theo hướng búp sóng chính (hướng bức xạ cực đại) tại một điểm cách anten một khoảng cách r được xác định dựa trên mối liên hệ giữa công suất nguồn cấp, suy hao không gian và đặc tính định hướng của anten. Độ lợi anten (Gain) biểu thị khả năng tập trung năng lượng điện từ theo một hướng xác định so với anten đẳng hướng lý tưởng. Độ lợi càng lớn thì năng lượng bức xạ được tập trung càng mạnh theo hướng chính, làm tăng khoảng cách đọc của hệ thống RFID.

Trong biểu thức trên, các thành phần biểu diễn mối liên hệ hình học và năng lượng được định nghĩa và giải thích cụ thể như sau: đại lượng $S(\frac{W}{m^2})$ là mật độ công suất bức xạ, biểu thị lượng công suất của sóng điện từ truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt vuông góc với phương truyền sóng tại điểm khảo sát cách tâm pha của anten phát một khoảng cách $R(m)$. Thành phần $\frac{P_{in}}{4\pi R^2}$ đại diện cho mật độ phân bố công suất đẳng hướng; toán hạng này giả định nguồn phát là một anten đẳng hướng lý tưởng bức xạ đồng đều về mọi hướng trong không gian để tạo thành một mặt cầu, tại đó toàn bộ công suất cấp vào chân anten P_{in} sẽ phân bố đều trên diện tích bề mặt quả cầu là $4\pi R^2$, qua đó thể hiện quy luật suy hao dòng công suất tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách R do hiện tượng giãn nở búp sóng tự nhiên. Cuối cùng, thành phần G chính là độ lợi (Gain) của anten, một hệ số không đơn vị đặc trưng cho khả năng tập trung năng lượng của cấu trúc anten thực tế theo hướng bức xạ chính so với anten đẳng hướng lý tưởng, đồng thời giá trị này đã được khấu trừ toàn bộ các tổn hao nhiệt và tổn hao điện môi nội tại phát sinh bên trong anten [2].

$$A = \frac{P_1 \cdot G_i}{4\pi \cdot r^2} \quad (2.2)$$

2.10.2.2 Độ khẩu độ hiệu dụng

Trong quá trình thu tín hiệu, công suất cực đại thu được tại anten P_e được xác định bằng tích số giữa diện tích hiệu dụng của anten và mật độ công suất của sóng điện từ tới. Biểu thức này được thiết lập thông qua mối quan hệ toán học: $P_e = A_e \cdot S$. Trong đó, P_e đại diện cho tổng công suất hữu ích mà anten thu nhận được từ môi trường không gian để chuyển đổi thành tín hiệu điện đưa vào máy thu. Thành phần A_e là độ khẩu độ

hiệu dụng (hay diện tích thu hiệu dụng) của anten, đặc trưng cho khả năng chặn và hấp thụ năng lượng sóng điện từ của cấu trúc anten đó. S là mật độ công suất của sóng điện từ tới tại vị trí đặt anten thu, biểu thị lượng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian. Biểu thức này cho thấy công suất thu được tỉ lệ thuận với cả đặc tính hình học điện từ của bản thân anten lẫn độ mạnh của trường sóng tới trong không gian [2].

2.10.2.3 Tiết diện tán xạ

Đối với công nghệ RFID UHF, khái niệm tiết diện tán xạ Radar (Radar Cross Section - RCS hay σ) thậm chí còn quan trọng hơn. RCS là đại lượng đo lường khả năng phản xạ sóng điện từ của một vật thể. "Ngoài độ khẩu độ hiệu dụng A_e , một anten còn có độ khẩu độ tán xạ $\sigma = A_s$ để phản xạ sóng điện từ". Điểm mấu chốt là RCS có thể thay đổi được. "Độ khẩu độ tán xạ có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong khoảng $0 - 4A_e$ ở các giá trị khác nhau của trở kháng kết cuối... Tính chất này của anten được sử dụng để truyền dữ liệu từ thẻ về reader trong các hệ thống RFID backscatter" [2].

2.10.3 Cơ chế cấp năng lượng và giao tiếp TRANSPONDER - READER

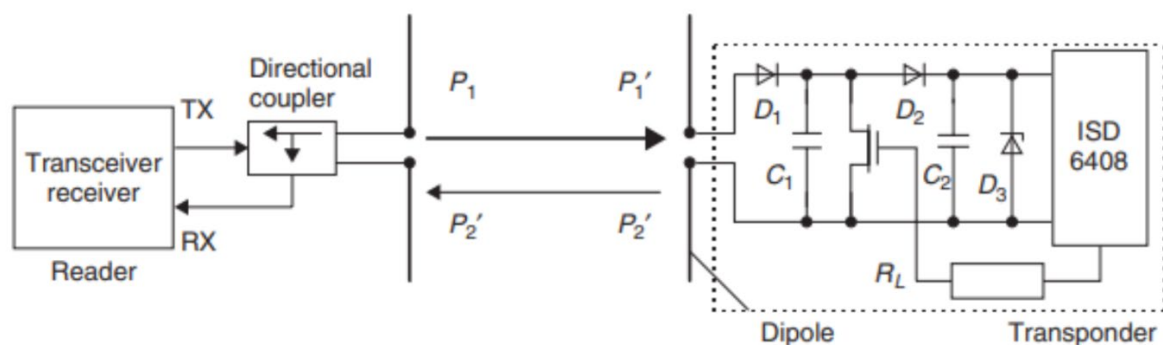
2.10.3.1 Cơ chế cung cấp năng lượng cho Transponder thụ động

Thẻ RFID thụ động (passive tag) không có nguồn pin riêng. Toàn bộ năng lượng để vận hành chip trên thẻ phải được lấy từ sóng điện từ do đầu đọc phát ra. "Sử dụng công nghệ bán dẫn công suất thấp hiện nay, chip bộ đáp ứng có thể được sản xuất với mức tiêu thụ điện năng không quá $5 \mu W$. Hiệu suất của bộ chỉnh lưu tích hợp trong dải UHF và vi sóng có thể được giả sử là 5-25%. Với hiệu suất 10%, do đó chúng ta cần công suất nhận được $P_e = 50 \mu W$ tại đầu cực của anten bộ đáp ứng để vận hành chip bộ đáp ứng." Điều này đặt ra một yêu cầu khắt khe về suy hao đường truyền. "Nếu công suất phát của đầu đọc là $P_s = 0,5 W$ EIRP thì suy hao đường truyền trong không gian tự do không được vượt quá 40 dB ($\frac{P_s}{P_e} = \frac{10000}{1}$) nếu muốn có đủ công suất tại anten bộ đáp ứng để vận hành bộ đáp ứng." [2].

2.10.3.2 Truyền dữ liệu từ thẻ RFID về Reader

Dựa trên nguyên lý hoạt động của công nghệ radar, sóng điện từ khi lan truyền trong không gian sẽ bị phản xạ ngược trở lại khi gặp các vật thể có kích thước hình học lớn hơn khoảng nửa bước sóng ($\frac{\lambda}{2}$), trong đó hiệu suất phản xạ này được đặc trưng bởi

thông số tiết diện phản xạ radar (RCS). Trong hệ thống RFID, anten của Transponder đóng vai trò tương tự như một vật thể phản xạ, có khả năng hấp thụ một phần và phản xạ một phần năng lượng sóng điện từ từ Reader truyền tới, đồng thời đặc tính phản xạ này hoàn toàn có thể kiểm soát và thay đổi thông qua việc điều chỉnh trở kháng tải kết nối với anten của thẻ. Để thực hiện quá trình truyền dữ liệu từ Transponder về Reader, một điện trở tải R_L mắc song song với cấu trúc anten sẽ được điều khiển đóng hoặc ngắt thông qua một khóa chuyển mạch bán dẫn FET theo nhịp của dòng dữ liệu số cần truyền, làm biên độ của dòng công suất phản xạ (P_2) từ thẻ bị biến đổi và tạo nên cơ chế điều chế phản xạ ngược (Backscatter Modulation). Cơ chế vận hành này bắt đầu khi thiết bị Reader phát ra một sóng điện từ trường liên tục không điều chế với mức công suất P_1 hướng về phía Transponder, nguồn sóng này vừa kích hoạt dòng cảm ứng để cung cấp năng lượng hoạt động cho chip IC của thẻ, vừa truyền tải các lệnh truy vấn. Để phản hồi, chip IC trên Transponder điều khiển khóa chuyển mạch FET đóng/mở tuần tự theo chuỗi dữ liệu số bit "0" và "1", làm thay đổi trực tiếp tổng trở phối hợp của anten thẻ và dẫn đến sự biến thiên tương ứng của hệ số phản xạ anten, từ đó gián tiếp "khắc" thông tin số của thẻ lên chính sóng phản xạ trước khi Reader thu nhận lại thành phần sóng phản xạ đã được điều chế (Modulated Backscatter) này để tiến hành tách sóng, giải điều chế và giải mã trích xuất dữ liệu ban đầu [2].



Hình 2.12 Nguyên lý điều chế phản xạ ngược (Modulated Backscatter) trong RFID UHF.

2.10.4 Chuẩn EPC Gen2 và EPCglobal Network

2.10.4.1 Chuẩn EPC Gen2

Để đảm bảo tính tương thích và tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho các hệ thống RFID UHF, tiêu chuẩn EPC Gen2 do tổ chức EPCglobal phát triển đã ra đời và được hỗ trợ toàn diện bởi các dòng module phần cứng tiên tiến như R2000. Là một chuẩn giao tiếp định hình ở tầng vật lý, EPC Gen2 quy định rõ ràng cấu trúc bộ nhớ trên thẻ thành bốn vùng lưu trữ độc lập bao gồm vùng Reserved, EPC, TID và User, đồng thời sở hữu ưu điểm vượt trội về thuật toán chống va chạm (anti-collision) nhằm giải quyết bài toán nhiều thẻ cùng xuất hiện trong vùng phủ sóng của một đầu đọc tại một thời điểm mà không gây nhiễu lẫn nhau. Hai thuật toán cốt lõi được ứng dụng phổ biến trong cơ chế này là Slotted ALOHA và Binary Search; trong đó, phương pháp Slotted ALOHA hoạt động bằng cách chia thời gian thành các khe (slots) cố định để ngay khi nhận lệnh yêu cầu từ đầu đọc, mỗi transponder sẽ tự động sử dụng bộ tạo số ngẫu nhiên để chọn một khe và truyền số seri của mình, còn phương pháp Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) lại mang đến hiệu suất đánh giá cao hơn nhờ cơ chế truy vấn phân tách dần từng bit của số seri nhằm xác định chính xác vị trí xảy ra va chạm bit, từ đó nhanh chóng cô lập và lựa chọn một thẻ duy nhất để thiết lập giao tiếp dựa trên sự đồng bộ hóa chính xác thời điểm bắt đầu truyền dữ liệu giữa tất cả các transponder tham gia [2].

2.10.4.2 EPCglobal Network

Bên cạnh giao thức tầng vật lý, hệ thống EPCglobal Network đóng vai trò là một kiến trúc hạ tầng công nghệ toàn cầu cho phép các đối tác thương mại thiết lập quy trình ghi lại và xác định vị trí của từng đối tượng hàng hóa trong chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Trung tâm của mạng lưới này là Mã sản phẩm điện tử (Electronic Product Code - EPC), một định danh duy nhất đóng vai trò như một biển số xe toàn cầu cho từng thực thể vật lý, có khả năng chứa chuỗi số thứ tự riêng biệt để nhận diện chính xác từng sản phẩm đơn lẻ thay vì chỉ dừng lại ở mức phân loại chung loại như công nghệ mã vạch truyền thống. Sau khi module R2000 hoàn thành việc đọc mã EPC từ thẻ, dữ liệu định danh này lập tức được tích hợp vào hệ thống mạng EPCglobal bao gồm các thành phần cốt lõi như dịch vụ thông tin EPC (EPCIS) chịu trách nhiệm lưu trữ, chia sẻ dữ liệu chi tiết của sản phẩm và dịch vụ đặt tên đối tượng (ONS) đóng vai trò tra cứu vị trí các dịch vụ EPCIS trên nền tảng Internet, tạo nên một hạ tầng đồng bộ giúp mọi sản phẩm gắn thẻ RFID UHF đều có thể được giám sát tự động, minh bạch xuyên suốt hành trình từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng [2].

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ THI CÔNG

3.1 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.1.1 Mô hình YOLO

3.1.1.1 Xây dựng và huấn luyện mô hình YOLO

Quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình YOLOv11 được thực hiện qua 4 giai đoạn chính, bao gồm: thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình nhận diện đối tượng, cuối cùng là kết quả đầu ra.

Thu thập dữ liệu:

- Giai đoạn đầu tiên là thu thập tập dữ liệu hình ảnh phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình. Dữ liệu được thu thập gồm 195 ảnh liên quan đến các trạng thái nhận diện của thùng hàng. Các ảnh được chia thành 5 lớp chính gồm: Good, Unseal, Tear, Hole và Dent. Trong đó, lớp Good biểu thị thùng hàng ở trạng thái tốt, không có lỗi; các lớp Unseal, Tear, Hole và Dent lần lượt biểu thị các dạng lỗi như bung nắp, rách, thủng và móp méo.

Tiền xử lý dữ liệu:

- Sau khi thu thập, dữ liệu hình ảnh được tiến hành tiền xử lý để phù hợp với yêu cầu huấn luyện của mô hình YOLOv11. Trước tiên, các ảnh được gắn nhãn theo đúng từng lớp đối tượng. Quá trình gắn nhãn bao gồm việc khoanh vùng vị trí đối tượng trên ảnh bằng bounding box và gán tên lớp tương ứng cho từng đối tượng.
- Dữ liệu sau khi gắn nhãn được lưu theo định dạng YOLO, trong đó mỗi ảnh sẽ có một file nhãn tương ứng chứa thông tin về lớp đối tượng và tọa độ vùng nhận diện. Tiếp theo, dữ liệu được chia thành các tập train, val và test. Tập train được dùng để huấn luyện mô hình, tập val dùng để đánh giá mô hình trong quá trình huấn luyện, còn tập test dùng để kiểm tra kết quả cuối cùng sau khi mô hình đã được huấn luyện xong.
- Sau đó, dữ liệu được chuẩn hóa kích thước ảnh về kích thước 640 x 640 pixel để phù hợp với cấu hình đầu vào của mô hình. Một số kỹ thuật tăng cường dữ liệu như xoay ảnh, thay đổi độ sáng, lật ảnh hoặc thay đổi góc nhìn cũng có thể được áp dụng nhằm giúp mô hình học được nhiều đặc trưng hơn và giảm hiện tượng nhận diện sai khi làm việc trong điều kiện thực tế.

Xây dựng và huấn luyện mô hình nhận diện đối tượng:

- Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị dữ liệu, mô hình YOLOv11 được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nhận diện đối tượng. Mô hình YOLOv11n được sử dụng với bộ trọng số đã được huấn luyện sẵn trên một tập dữ liệu lớn trước đó. Việc sử dụng pre-trained weights giúp mô hình có sẵn khả năng nhận diện các đặc trưng cơ bản của hình ảnh kết hợp với dữ liệu riêng đã được thu thập, từ đó rút ngắn thời gian huấn luyện và cải thiện hiệu quả học so với việc huấn luyện mô hình từ đầu.
- Tiếp theo, file cấu hình dataset.yaml được tạo để khai báo đường dẫn đến các tập train, val, test, đồng thời khai báo số lượng lớp và tên các lớp cần nhận diện. File cấu hình này đóng vai trò quan trọng vì giúp mô hình biết được vị trí dữ liệu huấn luyện và các nhãn đối tượng tương ứng.
- Quá trình huấn luyện được thực hiện trên Google Colab nhằm tận dụng tài nguyên tính toán, đặc biệt là GPU. Các thông số huấn luyện được thiết lập gồm số epoch là 150 và kích thước ảnh đầu vào imgsiz là 640. Trong quá trình training, mô hình sẽ học các đặc trưng của từng lớp đối tượng thông qua tập dữ liệu train, đồng thời được đánh giá sau mỗi epoch bằng tập val. Các chỉ số như loss, precision, recall và mAP được sử dụng để theo dõi mức độ học của mô hình.
- Sau khi quá trình huấn luyện kết thúc, mô hình sẽ tạo ra file trọng số tốt nhất, thường là best.pt. Đây là file mô hình đã được huấn luyện và có thể sử dụng để nhận diện các đối tượng trên ảnh hay thời gian thực.

Kết quả đầu ra:

Kết quả đầu ra của quá trình huấn luyện là mô hình YOLOv11 có khả năng nhận diện và phân loại các trạng thái của thùng hàng theo 5 lớp đã thiết lập. Khi đưa một hình ảnh đầu vào vào mô hình, hệ thống sẽ trả về vị trí đối tượng được phát hiện thông qua khung bounding box, tên lớp dự đoán và độ tin cậy của kết quả nhận diện.

File best.pt sau huấn luyện được sử dụng làm mô hình chính để kiểm tra và triển khai nhận diện. Nếu mô hình nhận diện tốt, các đối tượng trong ảnh sẽ được khoanh vùng chính xác và phân loại đúng theo từng trạng thái như Good, Unseal, Tear, Hole hoặc Dent. Kết quả này có thể được ứng dụng trong hệ thống kiểm tra tự động, giúp

phát hiện lỗi trên thùng hàng và hỗ trợ quá trình phân loại sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác hơn.

3.1.1.2 Đánh giá mô hình YOLO đã được huấn luyện

mAP (Mean Average Precision): AP (Average Precision) là một chỉ số đo độ chính xác cho một lớp (loại đối tượng) dựa trên cách tính điểm tích lũy dọc đường Precision-Recall (P-R curve). mAP là trung bình của AP trên tất cả các lớp đối tượng được dự đoán.

IoU (Intersection over Union): IoU là tỉ lệ diện tích giao giữa vùng dự đoán và nhãn gốc, thể hiện mức độ chồng khớp giữa một đối tượng được dự đoán và đối tượng thực tế. Mức IoU càng cao thì dự đoán càng khớp chính xác với nhãn gốc.

mAP50: là giá trị mAP khi ngưỡng IoU được cố định ở mức 0.5 và chấp nhận dự đoán là “đúng” nếu $\text{IoU} \geq 0.5$; mAP50 là chỉ số đo đến mức độ khớp giữa dự đoán và nhãn gốc ở ngưỡng 0.5.

mAP50-95: là mAP trung bình trên các ngưỡng IoU từ 0.5 đến 0.95 (tăng dần 0.05), các mức IoU 0.5, 0.55, 0.6, ..., 0.95. mAP được tính trung bình trên các giá trị này.

Dựa trên kết quả sau khi training, mô hình YOLO11n sau khi đánh giá cho hiệu năng khá tốt trên tập kiểm thử/validation với 59 ảnh và 77 đối tượng. Chỉ số tổng thể đạt Precision = 0.92, Recall = 0.967, mAP50 = 0.977 và mAP50-95 = 0.83, cho thấy mô hình phát hiện đúng phần lớn các đối tượng và rất ít bỏ sót. Trong từng lớp, các nhãn Good, Unseal và Dent có kết quả tốt, đặc biệt Unseal đạt mAP50-95 = 0.984, thể hiện khả năng nhận diện và định vị rất chính xác. Tuy nhiên, lớp Hole có mAP50-95 = 0.602, thấp hơn đáng kể so với các lớp khác do lớp này khá nhỏ nên độ chính xác giảm đi đáng kể so với các lớp khác, cho thấy mô hình tuy phát hiện được đối tượng nhưng khả năng định vị khung bao còn chưa thật sự chính xác. Lớp Tear cũng có Recall = 0.875, nghĩa là vẫn còn khả năng bỏ sót một số trường hợp nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo được độ chính xác khá cao. Về tốc độ, mô hình xử lý rất nhanh với khoảng 2.9 ms inference mỗi ảnh, phù hợp để chạy các ứng dụng thời gian thực.

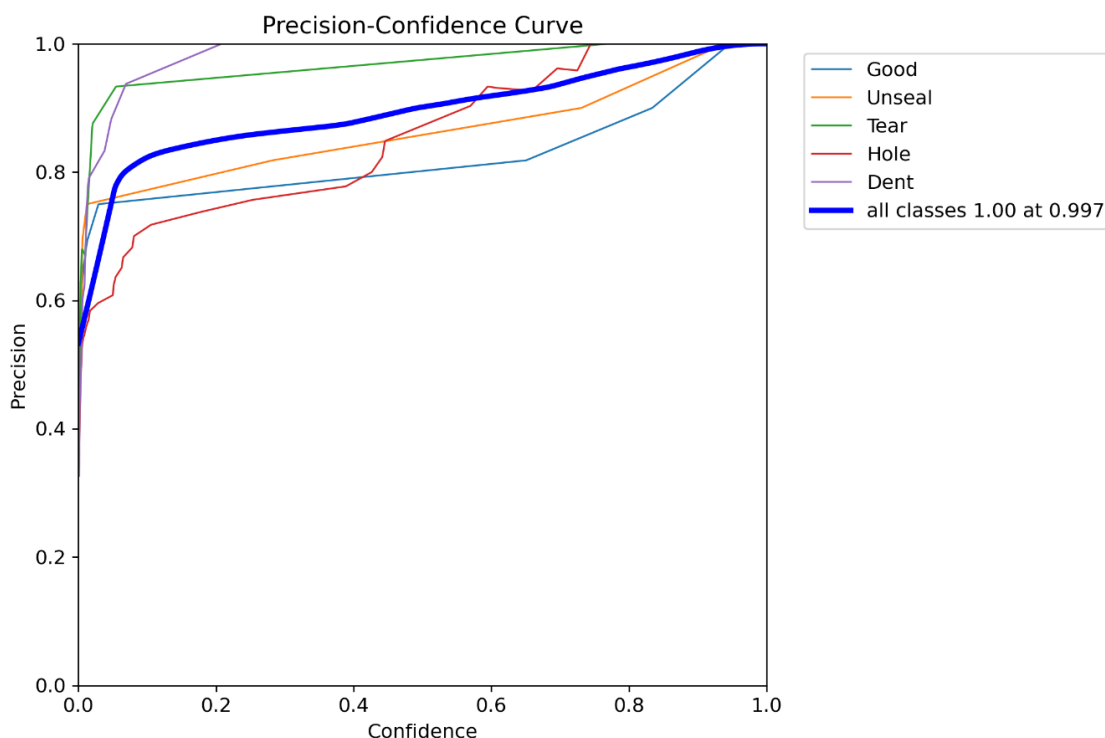
Ultralytics 8.4.48 Python-3.12.13 torch-2.10.0+cu128 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
 YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,583,127 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs

Class	Images	Instances	Box(P)	R	mAP50	mAP50-95): 100%
all	59	77	0.92	0.967	0.977	0.83
Good	9	9	0.812	1	0.995	0.968
Unseal	9	9	0.875	1	0.995	0.984
Tear	16	16	0.984	0.875	0.916	0.759
Hole	20	28	0.931	1	0.986	0.602
Dent	15	15	1	0.96	0.995	0.836

Speed: 0.2ms preprocess, 2.9ms inference, 0.0ms loss, 3.0ms postprocess per image

Hình 3.1 Kết quả đánh giá mô hình.

Dựa trên biểu đồ Precision–Confidence Curve, mô hình YOLO cho thấy khả năng dự đoán khá tốt vì khi ngưỡng confidence tăng thì precision của hầu hết các lớp cũng tăng rõ rệt, nghĩa là các dự đoán có độ tin cậy cao thường chính xác hơn. Đường màu xanh đậm đại diện cho toàn bộ các lớp tăng ổn định và đạt precision gần 1.0 khi confidence tiến đến 1.0, cho thấy mô hình ít tạo ra dự đoán sai ở ngưỡng tin cậy cao. Các lớp như Good, Unseal và Dent có đường precision tương đối tốt, đặc biệt lớp Dent đạt precision rất cao ở khoảng confidence trung bình. Lớp Tear ban đầu dao động mạnh hơn, cho thấy mô hình chưa thật ổn định ở ngưỡng confidence thấp, nhưng khi tăng ngưỡng thì độ chính xác được cải thiện đáng kể. Lớp Hole cũng có xu hướng tăng nhưng chưa ổn định bằng các lớp còn lại nhưng nhìn chung khi confidence càng cao thì độ chính xác càng cao.



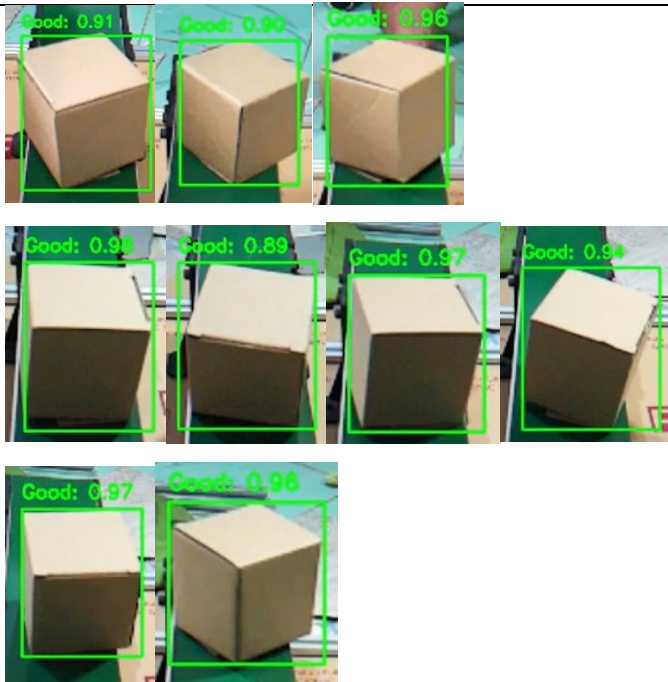
Hình 3.2 Biểu đồ Precision-Confidence Curve trong nhận diện đối tượng.

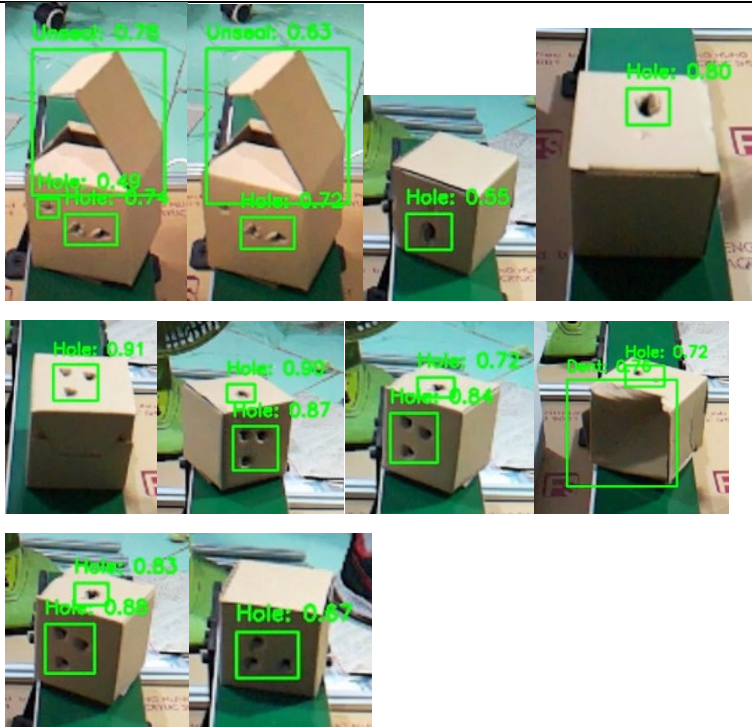
Sau khi huấn luyện, mô hình tốt nhất được lưu dưới dạng best.pt. Tuy nhiên, định dạng này phụ thuộc vào môi trường PyTorch và chưa tối ưu cho triển khai trên thiết bị có tài nguyên hạn chế. Vì vậy, mô hình được export sang định dạng NCNN nhằm phục vụ quá trình suy luận nhanh hơn, nhẹ hơn và dễ tích hợp hơn trên các nền tảng như Android, C++ hoặc thiết bị nhúng. Việc chuyển đổi này giúp giảm độ trễ, tiết kiệm bộ nhớ và nâng cao khả năng ứng dụng mô hình YOLO trong môi trường thực tế.

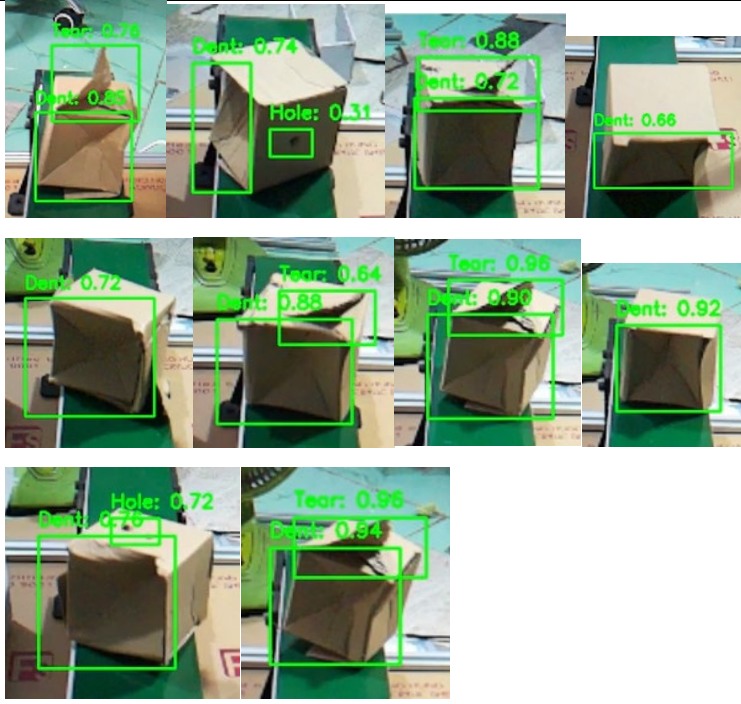
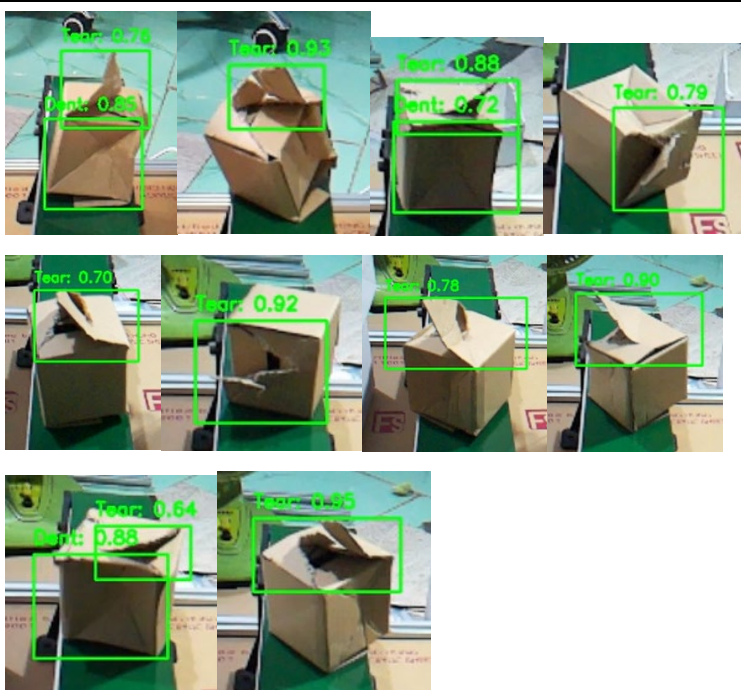
3.1.1.3 Chạy thử nghiệm mô hình YOLO đã được huấn luyện

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình YOLO được chạy thử nghiệm trên các mẫu ảnh thực tế nhằm đánh giá khả năng nhận diện đối tượng trong các điều kiện quan sát khác nhau. Kết quả nhận diện của từng lớp được tổng hợp trong bảng 3.1, bao gồm nhãn dự đoán, giá trị độ tin cậy và nhận xét đánh giá sau 10 lần thử nghiệm.

Bảng 3.1 Kết quả đánh giá độ tin cậy nhận diện đối tượng của mô hình YOLO đối với 5 lớp đối tượng qua 10 lần thử nghiệm.

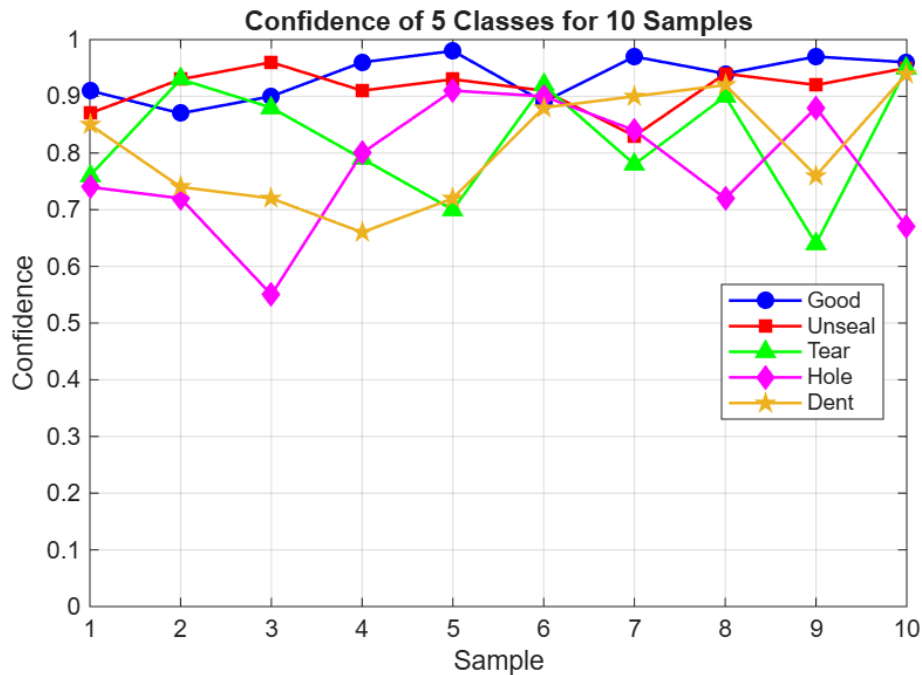
Tên lớp	Kết quả	Đánh giá
Good		Qua 10 lần thử nghiệm những thùng hàng có nhãn Good đều có độ tin cậy xấp xỉ 0,9 điều đó cho thấy mô hình nhận diện class này có độ chính xác cao.

Unseal		Qua 10 lần thử nghiệm những thùng hàng có nhãn Unseal đều có độ tin cậy xấp xỉ 0,9 điều đó cho thấy mô hình nhận diện class này có độ chính xác cao.
Hole		Qua 10 lần thử nghiệm những thùng hàng có nhãn Hole đều có độ tin cậy khá tốt tuy còn dao động nhiều điều đó cho thấy mô hình nhận diện class này có độ chính xác khá cao.

Dent		Qua 10 lần thử nghiệm những thùng hàng có nhãn Dent đều có độ tịn cậy khá tốt tuy còn dao động khá nhiều điều đó cho thấy mô hình nhận diện class này có độ chính xác khá cao.
Tear		Qua 10 lần thử nghiệm những thùng hàng có nhãn Tear đều có độ tịn cậy khá tốt tuy còn dao động khá nhiều điều đó cho thấy mô hình nhận diện class này có độ chính xác khá cao.

Dựa trên biểu đồ confidence của 5 lớp trong 10 mẫu thử nghiệm, có thể thấy mô hình YOLO cho kết quả dự đoán tương đối tích cực, với phần lớn giá trị confidence nằm ở mức cao, đặc biệt nhiều điểm vượt ngưỡng 0.85. Trong đó, hai lớp Good và Unseal thể hiện độ ổn định tốt nhất khi các giá trị confidence dao động ít qua từng mẫu, cho thấy mô hình nhận diện khá nhất quán và chắc chắn đối với hai lớp này. Ngược lại, các lớp Hole và Tear có mức dao động lớn hơn, thể hiện qua việc confidence giảm rõ

rệt ở một số mẫu, chẳng hạn Hole tại mẫu thứ 3 và Tear tại mẫu thứ 9. Điều này cho thấy mô hình vẫn còn gặp khó khăn nhất định khi phân biệt các đặc trưng lỗi của hai lớp này, có thể do đặc điểm hình dạng lỗi không rõ ràng, kích thước vùng lỗi nhỏ hoặc sự tương đồng với các lớp khác. Lớp Dent có mức dao động trung bình, không ổn định bằng Good và Unseal nhưng vẫn duy trì độ tin cậy ở mức tương đối tốt.



Hình 3.3 Biểu đồ thể hiện độ tin cậy của 5 class qua 10 lần thử nghiệm.

Qua các lần thực nghiệm, mô hình cho thấy hiệu quả nhận diện tốt trên tất cả các lớp đối tượng, với các chỉ số đánh giá đều đạt mức cao. Kết quả này chứng minh rằng mô hình đã học được các đặc trưng quan trọng của từng loại đối tượng, đồng thời có khả năng phân biệt tương đối chính xác giữa các lớp. Bên cạnh đó, sự ổn định của các chỉ số qua quá trình đánh giá cho thấy mô hình không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn có khả năng hoạt động ổn định.

3.1.2 Mô hình máy học phân loại theo xác suất (Naive Bayes)

3.1.2.1 Xây dựng và huấn luyện mô hình

Quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình Naive Bayes phục vụ phân loại vật liệu (sắt, cao su, nước) bằng tín hiệu RFID được thực hiện qua 4 giai đoạn chính, bao gồm: thu thập dữ liệu, tiền xử lý và trích xuất đặc trưng, xây dựng và huấn luyện mô hình phân loại, cuối cùng là kết quả đầu ra.

Thu thập dữ liệu:

- Giai đoạn đầu tiên là thu thập tập dữ liệu tín hiệu RFID phục vụ cho quá trình huấn luyện mô hình. Hệ thống sử dụng 4 thẻ tag UHF RFID gắn cố định tại khu vực quét, mỗi tag được đầu đọc ghi nhận giá trị cường độ tín hiệu phản hồi (RSSI) khi có vật liệu đi qua. Dữ liệu được thu thập gồm 143 mẫu, chia thành 3 lớp vật liệu chính gồm: Iron (sắt), Rubber (cao su) và Water (nước), với số lượng mẫu khá đồng đều giữa các lớp (48 mẫu Iron, 48 mẫu Rubber, 47 mẫu Water).

Tiền xử lý và trích xuất đặc trưng:

- Sau khi thu thập, dữ liệu tín hiệu thô từ mỗi tag được quét trong một cửa sổ thời gian cố định (3 giây), sau đó được lọc nhiễu bằng bộ lọc trung bình trượt 3 điểm nhằm giảm dao động ngẫu nhiên của tín hiệu RSSI.
- Từ tín hiệu đã lọc của mỗi tag, 4 đặc trưng được trích xuất gồm: giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (std), biên độ dao động (range) và tốc độ biến thiên (velocity). Với 4 tag, tổng cộng có 16 đặc trưng tín hiệu. Ngoài ra, mô hình còn sử dụng thêm 4 đặc trưng tổn thất gói tin (loss) cho mỗi tag, thể hiện số gói tin bị mất so với kỳ vọng trong cửa sổ quét. Tổng cộng, mỗi mẫu dữ liệu được biểu diễn bằng một vector gồm 20 đặc trưng đầu vào.
- Dữ liệu sau khi trích xuất đặc trưng được lưu dưới dạng bảng (20 cột đặc trưng và 1 cột nhãn vật liệu), sau đó được chia thành tập train và tập validation để phục vụ huấn luyện và đánh giá mô hình.

Xây dựng và huấn luyện mô hình phân loại:

- Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị dữ liệu, mô hình Naive Bayes được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ phân loại vật liệu dựa trên 20 đặc trưng tín hiệu RFID. Mô hình được huấn luyện trên công cụ Classification Learner của MATLAB, cho phép thử nghiệm và so sánh nhanh nhiều thuật toán phân loại khác nhau trên cùng một tập dữ liệu.
- Naive Bayes là một mô hình xác suất dựa trên định lý Bayes, với giả định các đặc trưng đầu vào độc lập có điều kiện với nhau khi đã biết lớp (nhãn). Nhờ giả định đơn giản này, mô hình có ưu điểm huấn luyện nhanh, ít tốn tài nguyên và hoạt động tốt với tập dữ liệu kích thước nhỏ.

- Đối với mỗi đặc trưng, mô hình ước lượng hàm mật độ xác suất có điều kiện theo từng lớp. Trong nghiên cứu này, dạng phân phối Kernel (Kernel Distribution) được lựa chọn thay cho phân phối chuẩn Gaussian thông thường, do dữ liệu RSSI thực tế không tuân theo phân phối chuẩn một cách rõ rệt. Phương pháp Kernel Density Estimation (KDE) cho phép ước lượng mật độ xác suất trực tiếp từ dữ liệu huấn luyện mà không cần giả định trước về dạng phân phối, với độ rộng băng thông (bandwidth) được mô hình tự động tối ưu hóa riêng cho từng cặp (lớp, đặc trưng).
- Quá trình huấn luyện không sử dụng phân tích thành phần chính (PCA) và toàn bộ 20/20 đặc trưng đều được giữ lại để huấn luyện mô hình. Sau khi huấn luyện, mô hình được xuất ra dưới dạng cấu trúc (struct) chứa đầy đủ tham số: xác suất tiên nghiệm (Prior) của từng lớp và tham số Kernel (bandwidth) tương ứng với từng đặc trưng trong từng lớp.

Kết quả đầu ra:

- Kết quả đầu ra của quá trình huấn luyện là mô hình Naive Bayes có khả năng phân loại vật liệu thành 3 nhóm: Iron, Rubber và Water dựa trên 20 đặc trưng trích xuất từ tín hiệu RFID. Khi đưa một vector đặc trưng mới vào mô hình, hệ thống sẽ tính toán xác suất hậu nghiệm (posterior) cho từng lớp dựa trên tích xác suất tiên nghiệm và mật độ xác suất Kernel của từng đặc trưng, sau đó trả về lớp có xác suất cao nhất làm kết quả dự đoán.
- Mô hình Naive Bayes (Kernel) sau khi huấn luyện đã được tích hợp vào hệ thống thực tế, sử dụng trực tiếp dữ liệu huấn luyện gốc kết hợp với tham số bandwidth đã tối ưu để thực hiện dự đoán theo thời gian thực mỗi khi có vật liệu được quét qua khu vực RFID, hỗ trợ robot phân loại vật liệu vào đúng vị trí tương ứng.

3.1.2.2 Đánh giá mô hình

Để đánh giá hiệu năng của mô hình, các chỉ số phổ biến trong bài toán phân loại được sử dụng:

Accuracy (Độ chính xác): là tỉ lệ giữa số mẫu được phân loại đúng trên tổng số mẫu kiểm thử. Đây là chỉ số tổng quát phản ánh khả năng phân loại đúng của mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu.

Error rate (Tỉ lệ lỗi): là tỉ lệ phần trăm số mẫu bị phân loại sai, được tính bằng 1 trừ Accuracy. Chỉ số này thể hiện mức độ mô hình còn mắc lỗi trong quá trình dự đoán.

Total cost (Tổng chi phí): thể hiện tổng số lượng mẫu bị phân loại sai trên tập kiểm thử (validation), được tính dựa trên ma trận chi phí nhầm lẫn mặc định của Classification Learner.

Prediction speed (Tốc độ dự đoán): là số lượng mẫu mà mô hình có thể xử lý và đưa ra dự đoán trong một giây, phản ánh khả năng đáp ứng thời gian thực của mô hình.

Dựa trên kết quả sau khi huấn luyện, mô hình Naive Bayes (Kernel) sau khi đánh giá cho hiệu năng khá tốt trên tập kiểm thử/validation với Accuracy = 86%, Error rate = 14% và Total cost = 20 mẫu bị phân loại sai. Về tốc độ, mô hình xử lý nhanh với khoảng 860 mẫu/giây, phù hợp để tích hợp vào hệ thống phân loại thời gian thực. Kích thước mô hình ở dạng compact khoảng 206 kB, thời gian huấn luyện chỉ khoảng 7.09 giây, cho thấy mô hình có chi phí tính toán thấp, dễ triển khai trên các nền tảng phần cứng hạn chế tài nguyên như Raspberry Pi.

So với các mô hình thử nghiệm khác trong cùng bộ công cụ Classification Learner, Naive Bayes (Kernel) cho kết quả cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý, đồng thời không yêu cầu kỹ thuật giảm chiều dữ liệu (PCA) hay tối ưu siêu tham số phức tạp, phù hợp với đặc điểm dữ liệu RFID có số lượng mẫu huấn luyện còn hạn chế (143 mẫu). Tuy nhiên, do bản chất phi tham số (non-parametric) của phân phối Kernel, mô hình cần lưu trữ toàn bộ dữ liệu huấn luyện gốc để thực hiện ước lượng mật độ xác suất khi dự đoán, dẫn đến chi phí tính toán tăng theo số lượng mẫu training nếu tập dữ liệu được mở rộng trong tương lai.

Model 2.9: Naive Bayes	
Status: Trained	
Training Results	
Accuracy (Validation)	86.0%
Total cost (Validation)	20
Error rate (Validation)	14.0%
Prediction speed	~860 obs/sec
Training time	7.0892 sec
Model size (Compact)	~206 kB
Model size (Coder)	~58 kB
▸ Additional Training Results	
▸ Model Hyperparameters	
▸ Feature Selection: 20/20 individual features selected	
▸ PCA: Disabled	
▸ Misclassification Costs: Default	
▸ Optimizer: Not applicable	

Hình 3.4 Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình Naive Bayes.

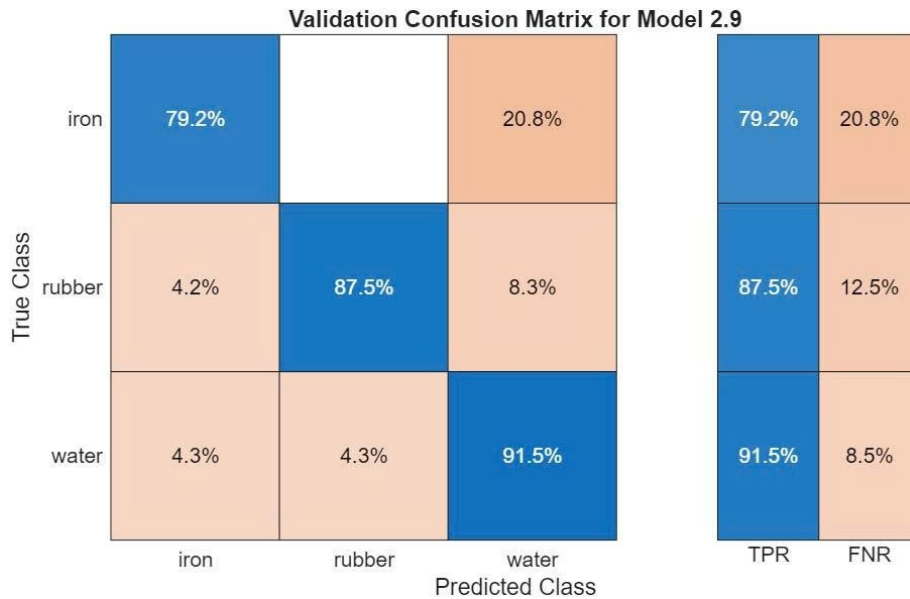
Model 2.9 cho thấy khả năng phân loại tương đối tốt giữa ba lớp iron, rubber và water, với 123 mẫu được dự đoán đúng trên tổng số 143 mẫu, tương ứng độ chính xác khoảng 86,0%. Trong đó, lớp rubber là lớp được nhận diện ổn định nhất khi có số lượng dự đoán đúng cao và ít bị nhầm sang các lớp khác. Lớp water cũng có khả năng được phát hiện tốt, tuy nhiên mô hình có xu hướng dự đoán dư lớp này, thể hiện qua việc nhiều mẫu thuộc lớp khác, đặc biệt là iron, bị phân loại nhầm thành water. Sai lệch đáng chú ý nhất là có 10 mẫu iron bị dự đoán thành water, cho thấy ranh giới đặc trưng giữa hai lớp này chưa được mô hình học đủ rõ. Nhìn chung, Model 2.9 có hiệu năng khá tốt và phù hợp để triển khai làm mô hình hệ thống.

Validation Confusion Matrix for Model 2.9

True Class	iron	38		10
	rubber	2	42	4
	water	2	2	43
		iron	rubber	water
		Predicted Class		

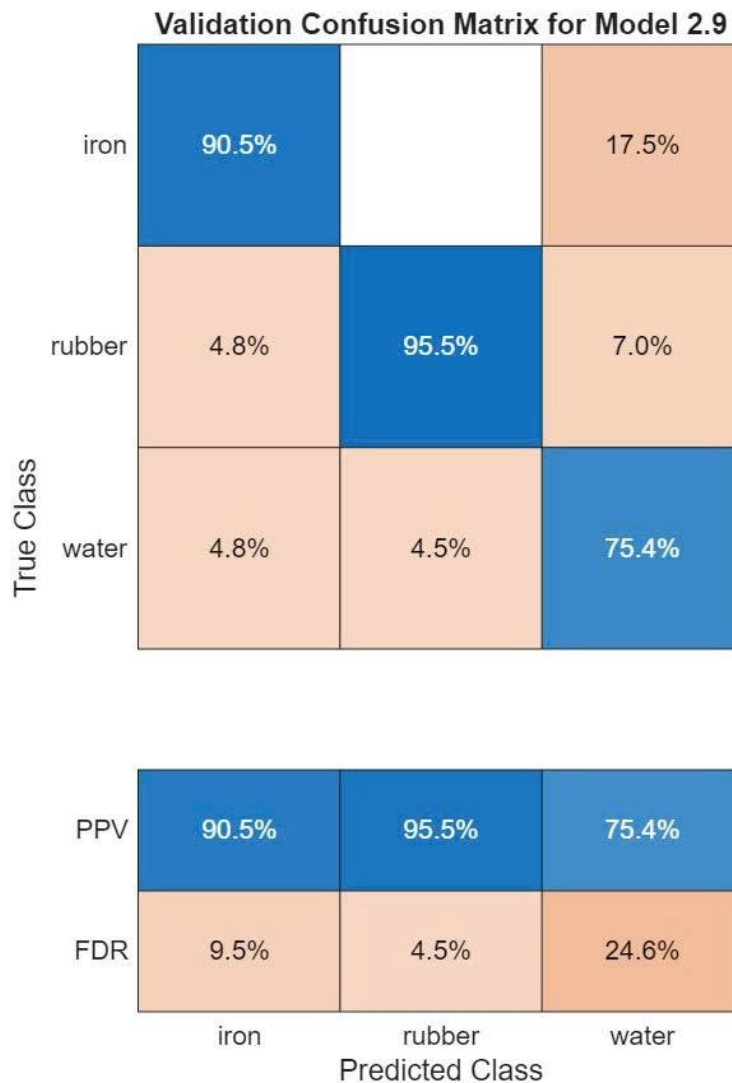
Hình 3.5 Ma trận nhầm lẫn của Model 2.9 trên tập validation.

Hình bên dưới cho thấy ma trận nhầm lẫn được chuẩn hoá theo từng lớp thật, qua đó phản ánh khả năng mô hình nhận diện đúng mỗi lớp thông qua chỉ số TPR và mức độ bỏ sót thông qua FNR. Kết quả cho thấy Model 2.9 nhận diện tốt nhất đối với lớp water, với TPR đạt 91,5% và FNR chỉ 8,5%, nghĩa là phần lớn các mẫu water thật đã được phân loại chính xác. Lớp rubber cũng đạt hiệu quả tương đối cao với TPR 87,5%, cho thấy mô hình có khả năng học được đặc trưng của lớp này khá ổn định. Tuy nhiên, lớp iron có TPR thấp nhất, đạt 79,2%, đồng thời FNR lên đến 20,8%. Điều này cho thấy cứ khoảng 5 mẫu iron thì có 1 mẫu bị mô hình bỏ sót, chủ yếu bị nhầm sang lớp water.



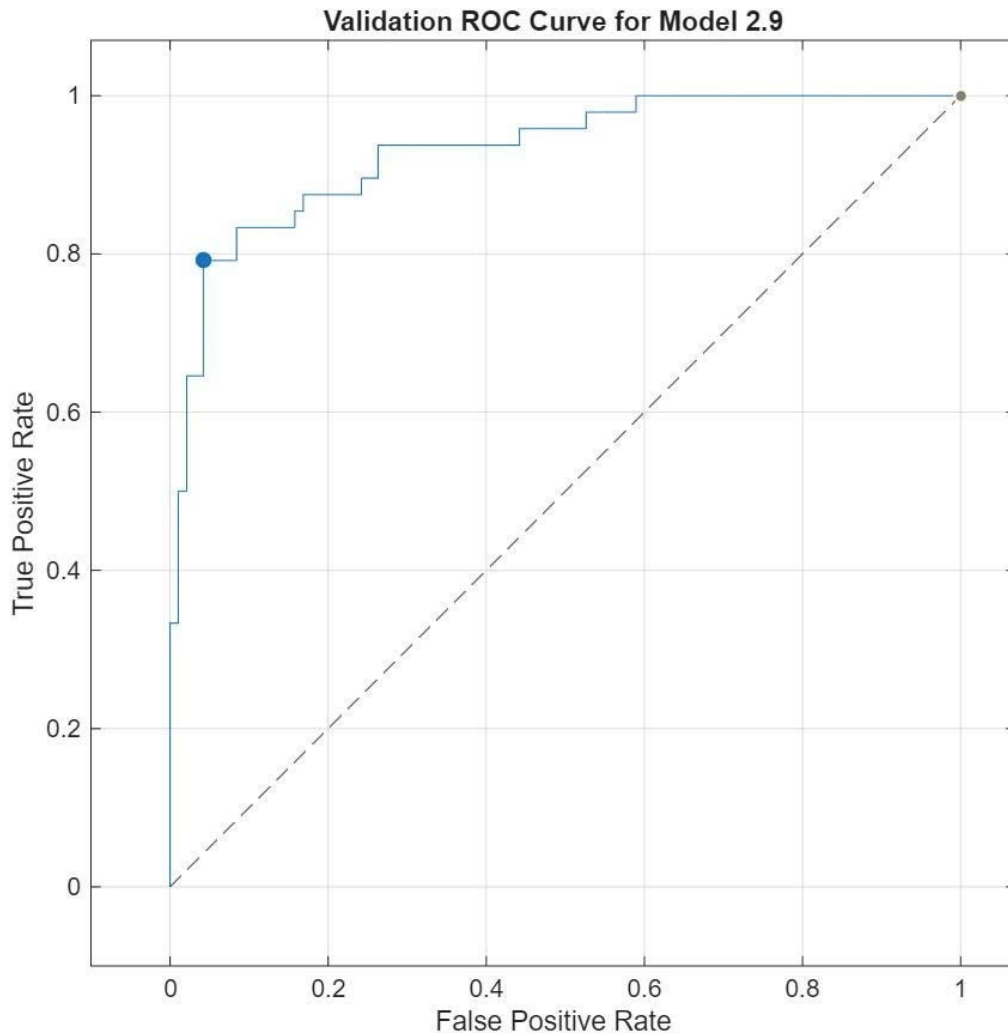
Hình 3.6 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa theo lớp thật và chỉ số TPR/FNR của Model 2.9.

Hình bên dưới cho thấy ma trận nhầm lẫn được chuẩn hoá theo lớp dự đoán, giúp đánh giá độ tin cậy của từng nhãn mà mô hình đưa ra thông qua chỉ số PPV và FDR. Kết quả cho thấy khi mô hình dự đoán một mẫu là rubber, độ tin cậy rất cao với PPV đạt 95,5% và FDR chỉ 4,5%, chứng tỏ các dự đoán thuộc lớp này hầu như chính xác. Tương tự, nhãn dự đoán iron cũng có độ tin cậy tốt với PPV đạt 90,5%. Ngược lại, nhãn water có PPV thấp hơn đáng kể, chỉ đạt 75,4%, đồng thời FDR lên đến 24,6%. Điều này cho thấy trong số các mẫu được mô hình dự đoán là water, vẫn còn gần một phần tư là dự đoán sai, chủ yếu đến từ các mẫu iron và một phần từ rubber.



Hình 3.7 Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa theo lớp dự đoán và chỉ số PPV/FDR

Biểu đồ ROC trên tập validation cho thấy Model 2.9 có khả năng phân biệt giữa các lớp tương đối tốt, thể hiện qua đường cong ROC nằm cao hơn rõ rệt so với đường chéo tham chiếu. Đường chéo nét đứt biểu diễn mô hình dự đoán ngẫu nhiên, trong khi đường ROC của Model 2.9 tiến gần về góc trên bên trái, cho thấy mô hình đạt được tỷ lệ phát hiện đúng cao trong khi vẫn duy trì tỷ lệ báo sai ở mức thấp. Tại điểm được đánh dấu trên biểu đồ, mô hình đạt TPR khoảng 0,79 với FPR chỉ khoảng 0,04, nghĩa là mô hình có thể nhận diện đúng phần lớn các mẫu dương tính trong khi số lượng mẫu âm tính bị dự đoán nhầm là khá thấp. Khi ngưỡng phân loại được thay đổi, TPR tiếp tục tăng và tiến gần đến 1, cho thấy mô hình có tiềm năng phát hiện tốt hơn nếu chấp nhận mức FPR cao hơn. Biểu đồ ROC cho thấy Model 2.9 có năng lực phân loại tốt hơn đáng kể so với dự đoán ngẫu nhiên và có khả năng tách biệt các lớp khá hiệu quả.



Hình 3.8 Đường cong ROC của Model 2.9 trên tập validation.

3.1.3 Thiết kế giao diện điều khiển và giám sát hệ thống

Giao diện phần mềm điều khiển và giám sát được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái phân loại vật liệu theo thời gian thực, đồng thời điều khiển một số cơ cấu chính của hệ thống từ xa thông qua kết nối WiFi với Raspberry Pi. Phần tiêu đề phía trên giao diện hiển thị tên hệ thống “Hệ thống phân loại vật liệu bằng UHF RFID”, thể hiện rõ chức năng chính của mô hình là nhận diện và phân loại vật thể dựa trên dữ liệu RFID. Bên phải thanh tiêu đề là khu vực nhập địa chỉ IP của Raspberry Pi, nút “Kết nối” và đèn trạng thái, giúp người dùng kiểm tra tình trạng kết nối giữa phần mềm giám sát và bộ điều khiển trung tâm. Khi kết nối thành công, hệ thống có thể gửi lệnh điều khiển và nhận dữ liệu phản hồi từ Raspberry Pi để cập nhật trạng thái hoạt động trên giao diện.

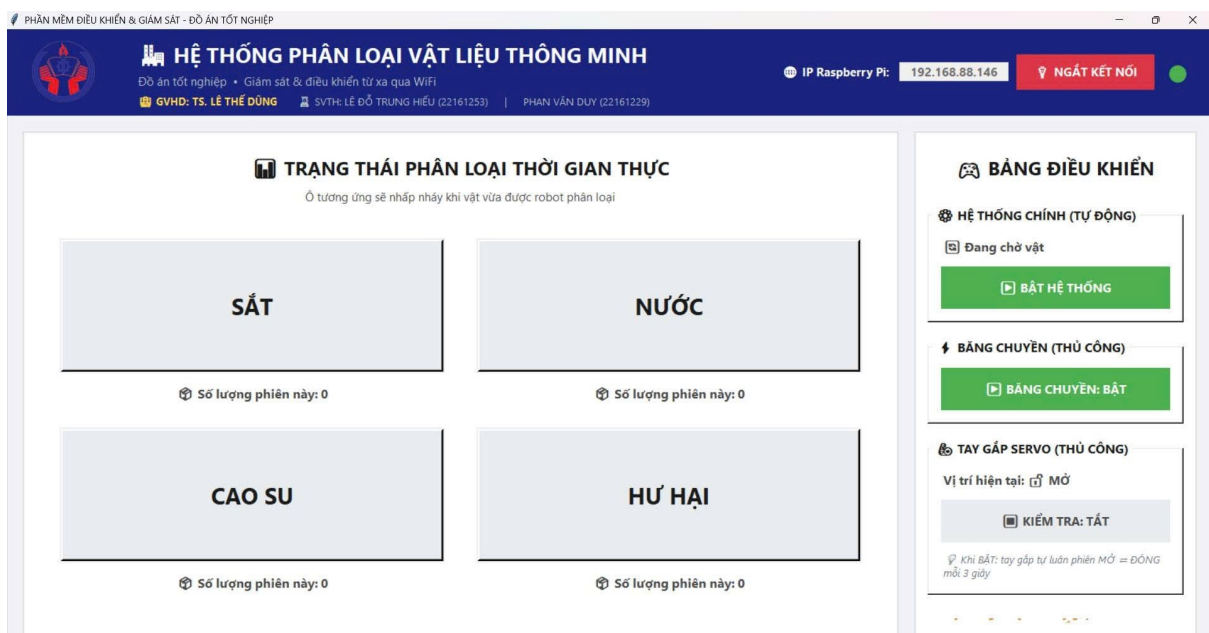
Khu vực trung tâm của giao diện là phần “Trạng thái phân loại thời gian thực”, dùng để hiển thị kết quả phân loại sau mỗi lần vật thể được nhận diện và robot hoàn tất quá trình đưa sản phẩm vào đúng ngăn. Bốn ô phân loại gồm “Sắt”, “Nước”, “Cao su” và “Hư hại” đại diện cho các nhóm vật liệu hoặc trạng thái sản phẩm mà hệ thống cần xử lý. Dưới mỗi ô có thông tin “Số lượng phiên này”, cho phép người dùng theo dõi số lượng vật thể đã được phân loại vào từng nhóm. Cách bố trí này giúp quá trình giám sát trở nên trực quan, dễ quan sát và phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế, đặc biệt trong các mô hình phân loại sản phẩm trên băng chuyền.

Bên phải giao diện là khu vực điều khiển, bao gồm nhóm điều khiển hệ thống chính và nhóm điều khiển băng chuyền thủ công. Nhóm “Hệ thống chính” cho biết trạng thái hoạt động tổng thể của mô hình, chẳng hạn như đang chờ vật, đang nhận diện, đang phân loại hoặc đang dừng. Nút “Bật hệ thống chính” được sử dụng để kích hoạt chế độ vận hành tự động, trong đó các cơ cấu như RFID, băng chuyền và robot phối hợp theo chu trình đã lập trình. Nhóm “Băng chuyền thủ công” và “Tay gấp servo thủ công” cho phép người dùng bật hoặc tắt băng chuyền khi cần kiểm tra riêng lẻ, căn chỉnh hệ thống hoặc vận hành thử trong quá trình bảo trì. Ngoài ra, giao diện có dòng cảnh báo nhằm nhắc người dùng rằng các chức năng điều khiển thủ công chỉ nên được sử dụng khi hệ thống chính đang ở trạng thái phù hợp, tránh xung đột lệnh và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.



Hình 3.9 Giao diện hệ thống khi chưa kết nối.

Sau khi người dùng nhập đúng địa chỉ IP của Raspberry Pi và nhấn nút “Kết nối”, phần mềm tiến hành thiết lập liên kết giữa giao diện giám sát và điều khiển. Khi quá trình kết nối được thực hiện thành công, đèn trạng thái trên giao diện chuyển sang màu xanh, đồng thời nút chức năng chuyển sang trạng thái “Ngắt kết nối”. Điều này cho thấy hệ thống đã sẵn sàng gửi lệnh điều khiển và nhận dữ liệu phản hồi từ Raspberry Pi trong quá trình vận hành.



Hình 3.10 Giao diện hệ thống khi kết nối thành công với Pi 4.

3.2 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế nhằm thực hiện chức năng kiểm tra chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong một cách tự động trên băng chuyền. Cụ thể, hệ thống có khả năng nhận dạng các thùng hàng đạt chuẩn hoặc lỗi thông qua công nghệ thị giác máy tính, đồng thời xác định loại vật liệu chứa bên trong thùng hàng mà không cần mở bao bì sản phẩm. Sau khi hoàn thành quá trình nhận dạng, hệ thống sẽ tự động phân loại sản phẩm vào các vị trí chứa tương ứng bằng cánh tay robot sử dụng cơ cấu gấp dùng động cơ servo.

Toàn bộ hệ thống sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với camera để thu nhận hình ảnh phục vụ quá trình nhận dạng chất lượng sản phẩm. Mô hình học sâu YOLO được triển khai trên Raspberry Pi để phát hiện và phân loại các thùng hàng đạt yêu cầu hoặc bị lỗi theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống RFID UHF cùng ma trận RFID tag cố định được sử dụng để thu thập đặc trưng tín hiệu của vật liệu bên trong thùng hàng. Dữ liệu RFID sau khi được xử lý sẽ được đưa vào mô hình học máy Naive Bayes nhằm nhận dạng và phân loại các loại vật liệu khác nhau.

Kết quả nhận dạng từ mô hình YOLO và mô hình Naive Bayes được sử dụng làm cơ sở để điều khiển cánh tay robot thực hiện thao tác gấp và đưa sản phẩm vào các ngăn chứa tương ứng. Hệ thống băng chuyền đảm nhiệm việc vận chuyển sản phẩm qua các vị trí nhận dạng và phân loại, trong khi cơ cấu gấp của robot sử dụng động cơ servo SG90 giúp quá trình gấp sản phẩm diễn ra ổn định và chính xác.

Phạm vi thiết kế của hệ thống được giới hạn trong việc nhận dạng ba loại vật liệu gồm sắt, nước và cao su, đồng thời phân loại sản phẩm vào bốn ngăn chứa khác nhau, bao gồm ba ngăn chứa vật liệu đạt yêu cầu và một ngăn chứa dành cho các sản phẩm lỗi. Hệ thống được xây dựng dưới dạng mô hình thực nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp đề xuất, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng và ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất thông minh và nhà máy công nghiệp hiện đại.

3.3 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Với những yêu cầu đã đề ra, nhóm thực hiện xây dựng hệ thống theo hướng kết hợp giữa công nghệ thị giác máy tính YOLO, công nghệ RFID UHF và cơ cấu robot tự động. Trước hết, tiến hành xây dựng sơ đồ khối tổng thể của hệ thống, thiết kế lưu đồ

giải thuật nhận dạng sản phẩm và phân loại vật liệu, đồng thời xác định mối liên kết giữa các khối chức năng trong hệ thống. Trên cơ sở đó, Raspberry Pi 4 được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với camera OV5647, đầu đọc RFID UHF, ma trận RFID tag, băng chuyền và cánh tay robot để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.

Tiếp theo, tiến hành xây dựng mô hình nhận dạng chất lượng sản phẩm bằng thuật toán YOLO thông qua quá trình thu thập dữ liệu hình ảnh, gán nhãn và huấn luyện mô hình. Song song đó, hệ thống RFID được triển khai để thu thập dữ liệu tín hiệu từ các loại vật liệu khác nhau. Các đặc trưng tín hiệu RFID được lưu trữ và sử dụng để huấn luyện mô hình Naive Bayes nhằm phục vụ quá trình nhận dạng vật liệu. Sau khi hoàn thành huấn luyện, các mô hình được tích hợp vào Raspberry Pi để thực hiện nhận dạng theo thời gian thực.

Tiếp theo, chương trình điều khiển được xây dựng bằng ngôn ngữ Python nhằm thực hiện các chức năng thu nhận dữ liệu từ camera và RFID, xử lý kết quả nhận dạng, điều khiển băng chuyền và cánh tay robot, đồng thời quản lý toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống. Các thuật toán điều khiển được thiết kế để đảm bảo quá trình phân loại diễn ra chính xác và đồng bộ giữa các khối chức năng.

Cuối cùng, tiến hành lắp ráp phần cứng theo sơ đồ thiết kế, kết nối các thiết bị trong hệ thống, nạp chương trình điều khiển và thực hiện các thử nghiệm thực tế. Kết quả thực nghiệm được sử dụng để đánh giá độ chính xác của mô hình YOLO, hiệu quả nhận dạng vật liệu bằng RFID kết hợp Naive Bayes, cũng như khả năng vận hành ổn định của hệ thống trong điều kiện hoạt động thực tế.

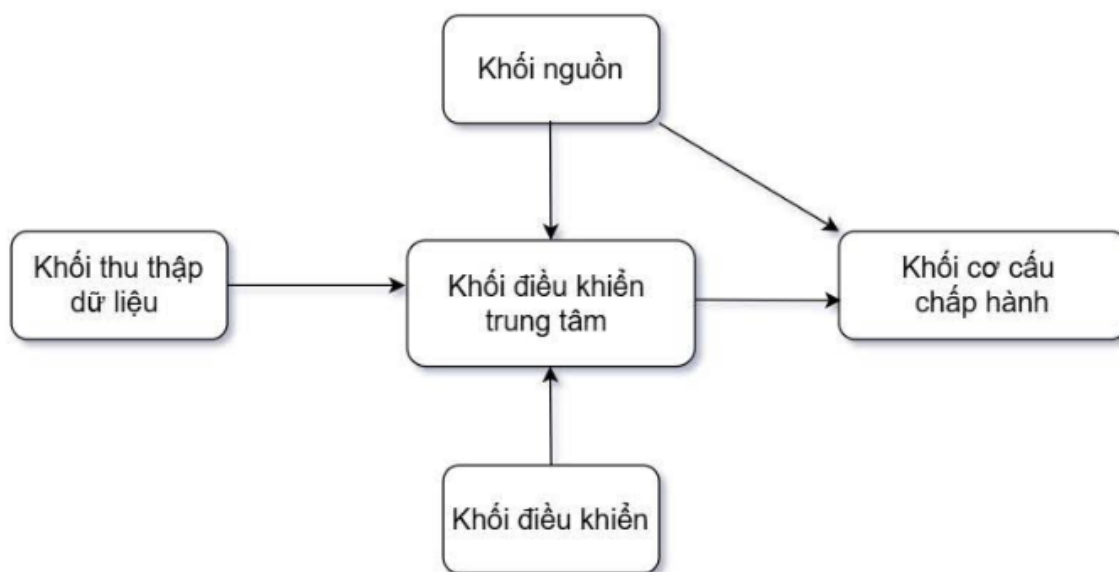
3.4 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG

Sơ đồ khối của hệ thống phân loại và đếm sản phẩm bao gồm năm khối chức năng chính: khối nguồn, khối thu thập dữ liệu, khối điều khiển, khối điều khiển trung tâm và khối cơ cấu chấp hành. Tất cả các khối này được liên kết chặt chẽ với nhau thông qua hệ thống truyền nhận dữ liệu và đường cấp nguồn, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ, chính xác và ổn định theo thời gian thực. Trong đó, khối nguồn đóng vai trò nền tảng khi cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ các khối chức năng bao gồm Raspberry Pi 4, camera, đầu đọc RFID UHF, băng chuyền, các driver điều khiển động cơ bước, cánh tay robot và động cơ servo để hệ thống sẵn sàng vận hành.

Ngay sau khi hệ thống được khởi động, khối thu thập dữ liệu và khối điều khiển bắt đầu tương tác trực tiếp với khối điều khiển trung tâm. Khối thu thập dữ liệu sử dụng camera để liên tục ghi lại hình ảnh của các thùng hàng khi chúng di chuyển qua vùng quan sát trên băng chuyền, đồng thời đầu đọc RFID UHF cũng thu thập tín hiệu từ mã trận RFID tag cảm biến vật liệu; toàn bộ dữ liệu thô này được truyền trực tiếp về khối xử lý trung tâm. Song song với đó, khối điều khiển đóng vai trò tiếp nhận các thiết lập hoặc lệnh vận hành từ người dùng để gửi đến khối điều khiển trung tâm, giúp cấu hình các tham số cần thiết cho quá trình nhận diện và phân loại.

Đóng vai trò hạt nhân của toàn bộ hệ thống, khối điều khiển trung tâm (sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi làm bộ vi xử lý chính) sẽ tiếp nhận dữ liệu từ khối thu thập dữ liệu và khối điều khiển để thực hiện các thuật toán tính toán phức tạp. Tại đây, mô hình trí tuệ nhân tạo YOLO được nạp sẵn sẽ tiến hành phát hiện và phân loại thùng hàng theo hai trạng thái đạt yêu cầu hoặc lỗi dựa trên hình ảnh từ camera. Đối với các thùng hàng đạt yêu cầu, khối này tiếp tục sử dụng mô hình học máy Naive Bayes để phân tích sự thay đổi đặc trưng tín hiệu RFID, từ đó xác định chính xác loại vật liệu bên trong gồm sắt, nước hay cao su.

Sau khi tổng hợp kết quả nhận dạng, khối điều khiển trung tâm sẽ phát tín hiệu điều khiển số đến khối cơ cấu chấp hành để thực thi hành động vật lý. Khối cơ cấu chấp hành gồm hệ thống băng chuyền, driver, các động cơ bước và cánh tay robot phối hợp với cơ cấu gấp sử dụng động cơ servo sẽ nhận lệnh để thực hiện thao tác gấp. Nếu sản phẩm bị phân loại là lỗi, cánh tay robot sẽ đưa sản phẩm vào ngăn chứa hàng lỗi; ngược lại, nếu sản phẩm đạt yêu cầu, hệ thống sẽ tự động gấp và phân loại sản phẩm vào đúng ngăn chứa tương ứng với vật liệu đã nhận diện. Chu trình này lặp lại liên tục và tự động đối với từng sản phẩm, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính chính xác cao cho quy trình phân loại.



Hình 3.11 Sơ đồ khối của hệ thống.

3.5 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi hệ thống được cấp nguồn, khối nguồn cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ các khối chức năng bao gồm Raspberry Pi 4, camera, đầu đọc RFID UHF, băng chuyền, các driver điều khiển động cơ bước, cánh tay robot và cơ cấu gắp của robot sử dụng động cơ servo. Sau khi khởi động, Raspberry Pi tiến hành khởi tạo các ngoại vi, thiết lập kết nối với camera, đầu đọc RFID và các module điều khiển động cơ, đồng thời nạp các mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ cho quá trình nhận dạng sản phẩm và vật liệu.

Trong quá trình hoạt động, băng chuyền đưa các thùng hàng di chuyển qua vùng quan sát của camera. Khi sản phẩm đi vào vùng nhận dạng, camera tiến hành thu nhận hình ảnh và truyền dữ liệu về Raspberry Pi. Tại đây, mô hình YOLO được sử dụng để phát hiện và phân loại thùng hàng theo hai trạng thái là đạt yêu cầu hoặc lỗi. Kết quả nhận dạng được gửi đến khối xử lý trung tâm để đưa ra quyết định tiếp theo.

Đối với các thùng hàng được xác định là đạt yêu cầu, hệ thống tiếp tục thực hiện quá trình nhận dạng vật liệu bằng công nghệ RFID UHF. Khi sản phẩm đi vào vùng đọc, đầu đọc RFID sẽ thu thập tín hiệu từ mã trận RFID tag cảm biến vật liệu. Các giá trị đặc trưng thu được từ tín hiệu RFID được xử lý và đưa vào mô hình học máy Naive Bayes nhằm xác định loại vật liệu chứa bên trong thùng hàng. Hệ thống có khả năng

phân loại ba loại vật liệu gồm sắt, nước và cao su dựa trên sự thay đổi đặc trưng tín hiệu RFID khi tương tác với từng loại vật liệu.

Sau khi hoàn thành quá trình nhận dạng, Raspberry Pi tổng hợp kết quả từ mô hình YOLO và mô hình Naive Bayes để đưa ra quyết định phân loại. Nếu sản phẩm được xác định là lỗi, hệ thống sẽ điều khiển cánh tay robot đưa sản phẩm vào ngăn chứa hàng lỗi. Đối với các sản phẩm đạt yêu cầu, cánh tay robot sẽ gấp sản phẩm và đưa vào ngăn chứa tương ứng với loại vật liệu đã được nhận dạng.

Toàn bộ quá trình từ phát hiện sản phẩm, kiểm tra chất lượng, nhận dạng vật liệu đến phân loại được thực hiện tự động theo thời gian thực dưới sự điều khiển của Raspberry Pi. Chu trình này được lặp lại liên tục đối với từng sản phẩm trên băng chuyền cho đến khi hệ thống dừng hoạt động. Nhờ đó, hệ thống đảm bảo quá trình kiểm tra chất lượng và phân loại vật liệu được thực hiện tự động, chính xác và ổn định.

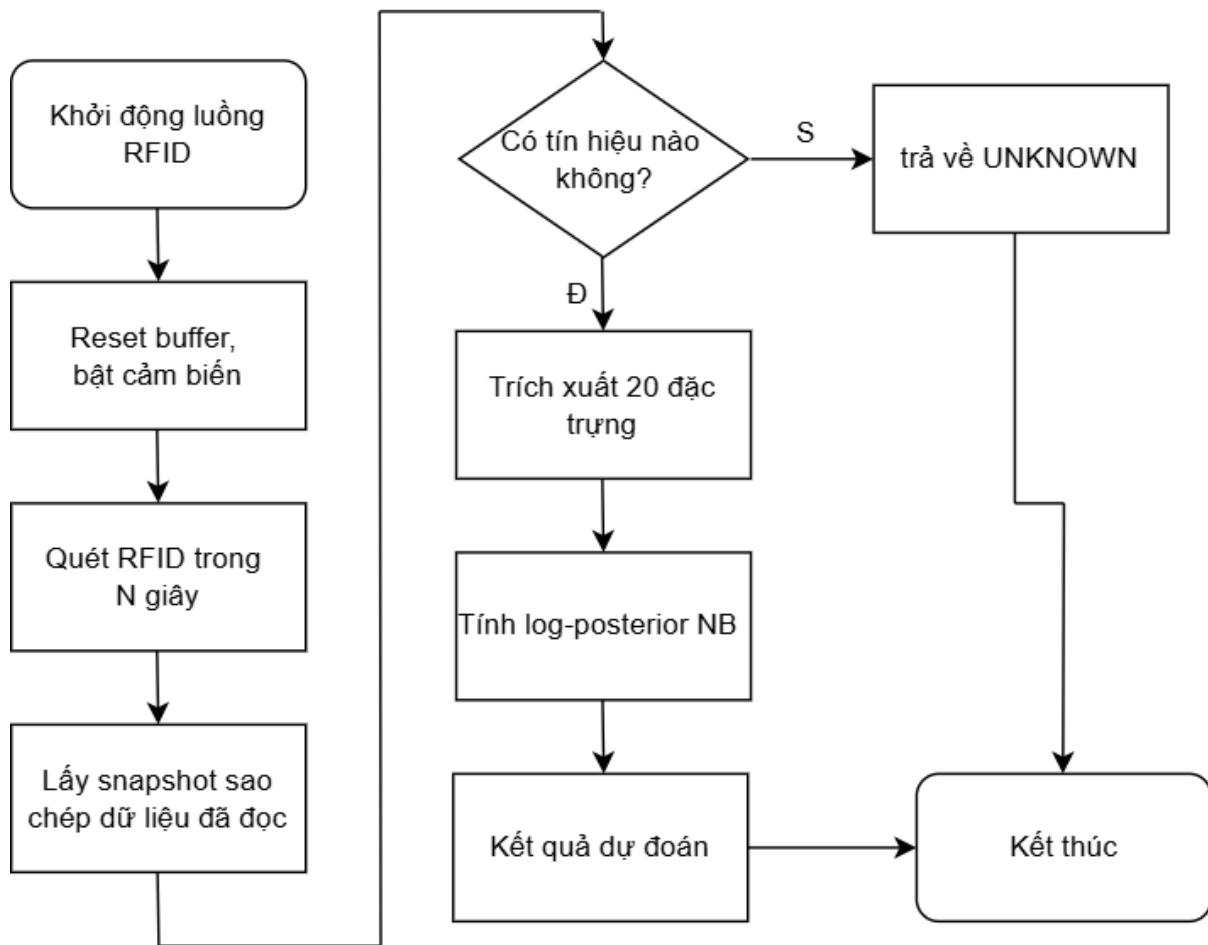
3.6 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT

3.6.1 Lưu đồ thuật toán RFID

Quy trình thu thập dữ liệu và phân loại vật liệu dựa trên công nghệ UHF RFID được thực hiện tuần tự theo thời gian thực dưới sự điều phối của khối xử lý trung tâm. Đầu tiên, khi lệnh phân loại được kích hoạt, hệ thống tiến hành xóa các bộ đệm dữ liệu cũ (Reset buffer) và bật trạng thái hoạt động cho cảm biến đầu đọc. Quá trình quét tín hiệu từ ma trận RFID tag được diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian cố định N giây nhằm đảm bảo thu thập đủ số lượng mẫu. Sau khi kết thúc thời gian quét, một bản sao dữ liệu tại thời điểm đó (snapshot) được trích xuất để phục vụ tính toán nhằm tránh xung đột dữ liệu.

Hệ thống sau đó sẽ thực hiện một bước kiểm tra điều kiện: nếu hoàn toàn không có tín hiệu RSSI nào đọc được từ các anten (tổng số mẫu bằng 0), hệ thống sẽ lập tức trả về kết quả "UNKNOWN" (Không rõ) và kết thúc tiến trình. Ngược lại, nếu có tín hiệu hợp lệ, dữ liệu thô sẽ được đưa vào hàm trích xuất để tính toán ra vector gồm 20 đặc trưng (bao gồm các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, vận tốc thay đổi tín hiệu RSSI và số lượng mẫu tổn hao của 4 anten). Các đặc trưng này tiếp tục được đưa vào mô hình toán học Naive Bayes Kernel để tính toán hàm mật độ logarit hậu nghiệm (log-posterior) cho từng lớp vật liệu. Cuối cùng, dựa trên giá trị cực đại và

các quy tắc cấu hình, hệ thống đưa ra kết quả dự đoán loại vật liệu chính xác (Sắt, Nước hoặc Cao su) trước khi kết thúc chu trình.

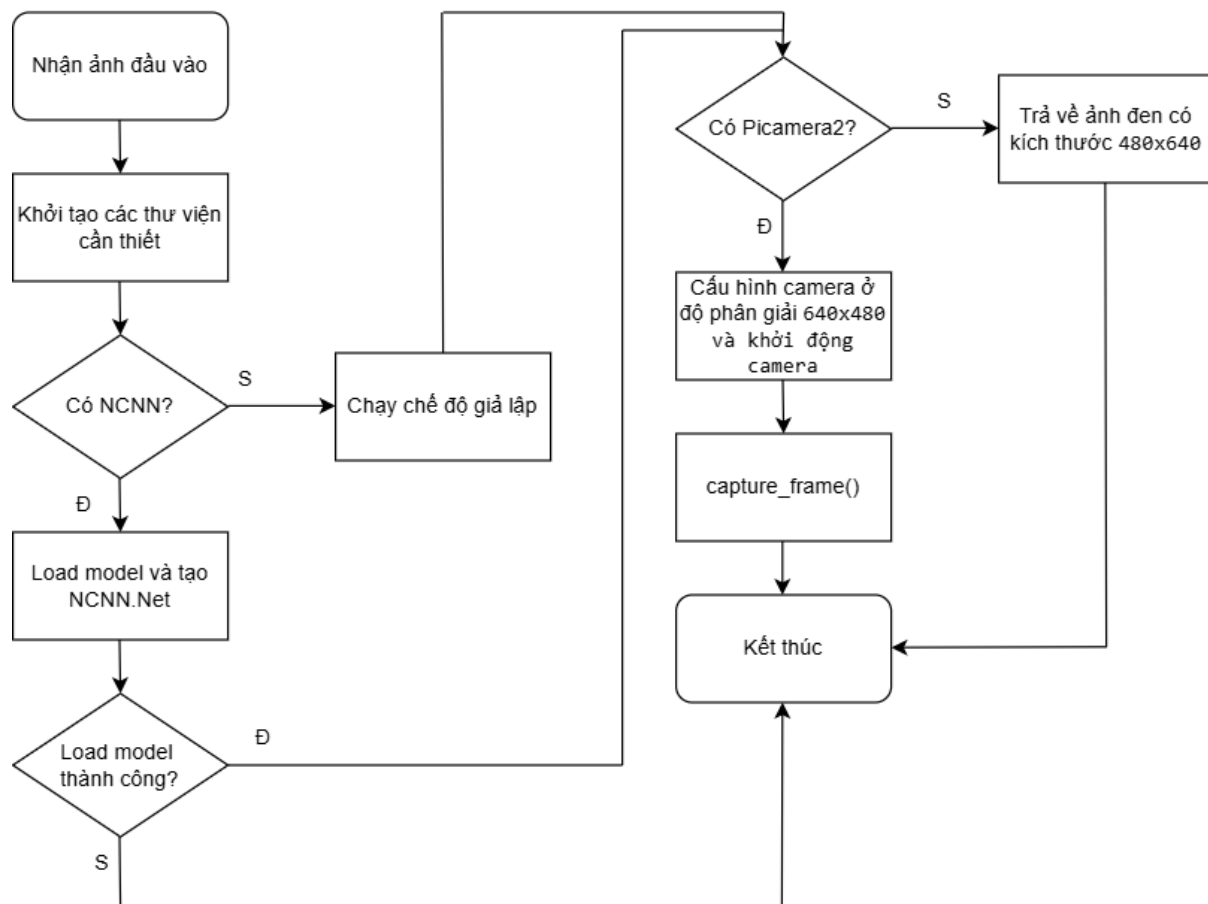


Hình 3.12 Lưu đồ thuật toán quá trình phân loại vật liệu bằng công nghệ UHF RFID.

3.6.2 Lưu đồ thuật toán quy trình khởi tạo hệ thống và thu nhận ảnh đầu vào

Lưu đồ thứ nhất mô tả quá trình khởi tạo hệ thống và thu nhận ảnh đầu vào phục vụ cho mô hình YOLO chạy trên nền tảng NCNN. Ban đầu, chương trình tiến hành import các thư viện cần thiết như OpenCV, NumPy, file cấu hình config, thư viện ncnn và Picamera2. Trong đó, OpenCV được sử dụng để xử lý ảnh, chuyển đổi hệ màu, thay đổi kích thước và vẽ kết quả phát hiện; NumPy hỗ trợ xử lý dữ liệu dạng mảng; file config lưu các tham số quan trọng như đường dẫn mô hình, kích thước ảnh đầu vào, ngưỡng tin cậy, ngưỡng IoU và danh sách tên lớp; NCNN dùng để chạy mô hình YOLO trên thiết bị nhúng; còn Picamera2 dùng để thu nhận ảnh từ camera Raspberry Pi. Sau khi khởi tạo thư viện, chương trình kiểm tra xem NCNN có khả dụng hay không. Nếu

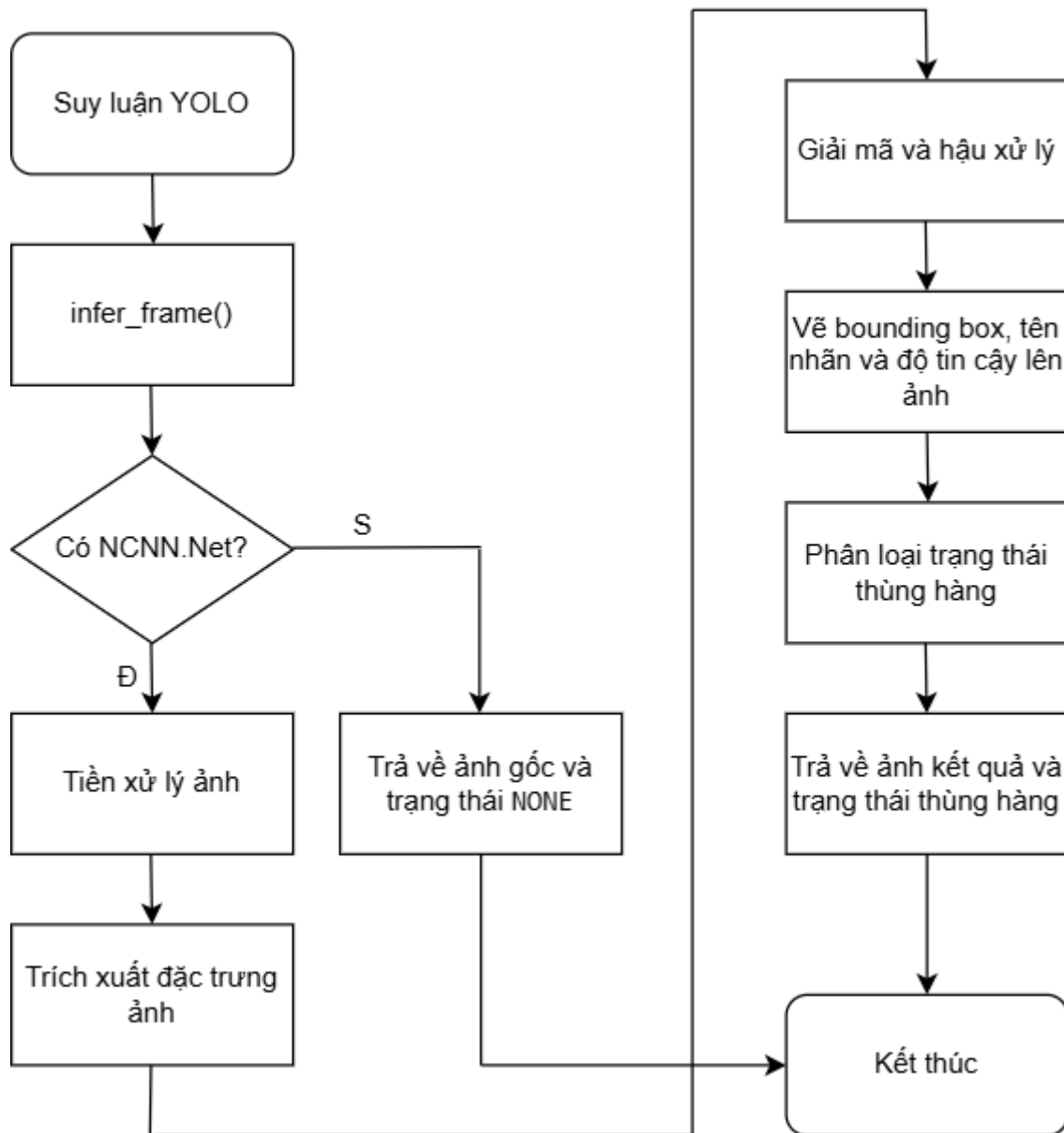
không tìm thấy NCNN, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ giả lập và không thực hiện suy luận thật. Ngược lại, nếu NCNN khả dụng, chương trình gọi hàm `load_model()` để tạo đối tượng mạng nơ-ron và tải hai file mô hình gồm file `.param`, chứa cấu trúc mạng, và file `.bin`, chứa trọng số đã huấn luyện. Nếu quá trình tải mô hình thất bại, chương trình báo lỗi và kết thúc; nếu thành công, hệ thống tiếp tục kiểm tra camera. Ở bước này, nếu thư viện Picamera2 không khả dụng, chương trình sử dụng camera giả lập bằng cách trả về ảnh đen có kích thước 480×640 . Nếu camera hoạt động bình thường, chương trình cấu hình camera ở độ phân giải 640×480 và khởi động camera để sẵn sàng thu nhận ảnh. Khi cần kiểm tra sản phẩm, hàm `capture_frame()` được gọi để chụp một frame ảnh RGB từ camera. Frame ảnh này chính là dữ liệu đầu vào được chuyển sang giai đoạn suy luận và phân loại ở lưu đồ tiếp theo.



Hình 3.13 Lưu đồ quy trình khởi tạo hệ thống và thu nhận ảnh đầu vào.

3.6.3 Lưu đồ thuật toán quy trình suy luận YOLO và phân loại chất lượng thùng hàng

Lưu đồ thứ hai mô tả quá trình suy luận bằng mô hình YOLO và phân loại trạng thái chất lượng thùng hàng dựa trên ảnh đầu vào đã thu nhận. Sau khi frame ảnh được đưa vào hàm `infer_frame()`, chương trình kiểm tra xem mô hình NCNN đã được tải hay chưa. Nếu mô hình chưa tồn tại, hệ thống trả về ảnh gốc và trạng thái NONE, nghĩa là không có kết quả phát hiện hợp lệ. Nếu mô hình đã được tải, ảnh đầu vào sẽ được tiền xử lý bằng cách chuyển đổi từ RGB sang BGR, sao chép ảnh gốc để phục vụ việc hiển thị kết quả, sau đó resize về kích thước chuẩn $INPUT_SIZE \times INPUT_SIZE$ theo yêu cầu của mô hình. Tiếp theo, ảnh được chuyển thành đối tượng `ncnn.Mat`, chuyển định dạng màu phù hợp với NCNN và chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng từ 0 đến 1 bằng hệ số $1/255$. Sau bước tiền xử lý, chương trình tạo extractor từ mô hình NCNN, đưa dữ liệu ảnh vào layer đầu vào "in0" và lấy kết quả suy luận từ layer đầu ra "out0". Nếu quá trình truyền dữ liệu hoặc trích xuất kết quả gặp lỗi, hệ thống trả về ảnh gốc và trạng thái NONE. Nếu suy luận thành công, output của mô hình được đưa vào hàm `_decode()` để giải mã, trong đó chương trình trích xuất tọa độ bounding box, điểm tin cậy và lớp dự đoán. Các dự đoán có confidence thấp hơn ngưỡng `CONF_THRES` sẽ bị loại bỏ, còn các bounding box hợp lệ được chuyển từ dạng tâm sang dạng hai góc và scale ngược về kích thước ảnh gốc. Sau đó, thuật toán Non-Maximum Suppression được áp dụng để loại bỏ các bounding box trùng lặp dựa trên ngưỡng IoU, chỉ giữ lại các box có độ tin cậy cao và đại diện tốt nhất cho đối tượng được phát hiện. Cuối cùng, chương trình vẽ bounding box, tên lớp và độ tin cậy lên ảnh gốc, đồng thời xác định trạng thái chất lượng thùng hàng. Nếu không phát hiện được đối tượng hợp lệ, trạng thái trả về là NONE. Nếu phát hiện một trong các lớp lỗi như Unseal, Tear, Hole hoặc Dent, thùng hàng được kết luận là lỗi và trạng thái trả về là DEFECT. Ngược lại, nếu phát hiện lớp Good và không có lỗi đi kèm, thùng hàng được đánh giá đạt yêu cầu với trạng thái GOOD. Kết quả cuối cùng của hệ thống là ảnh đã được vẽ khung phát hiện cùng trạng thái phân loại chất lượng thùng hàng gồm ba khả năng: GOOD, DEFECT hoặc NONE.

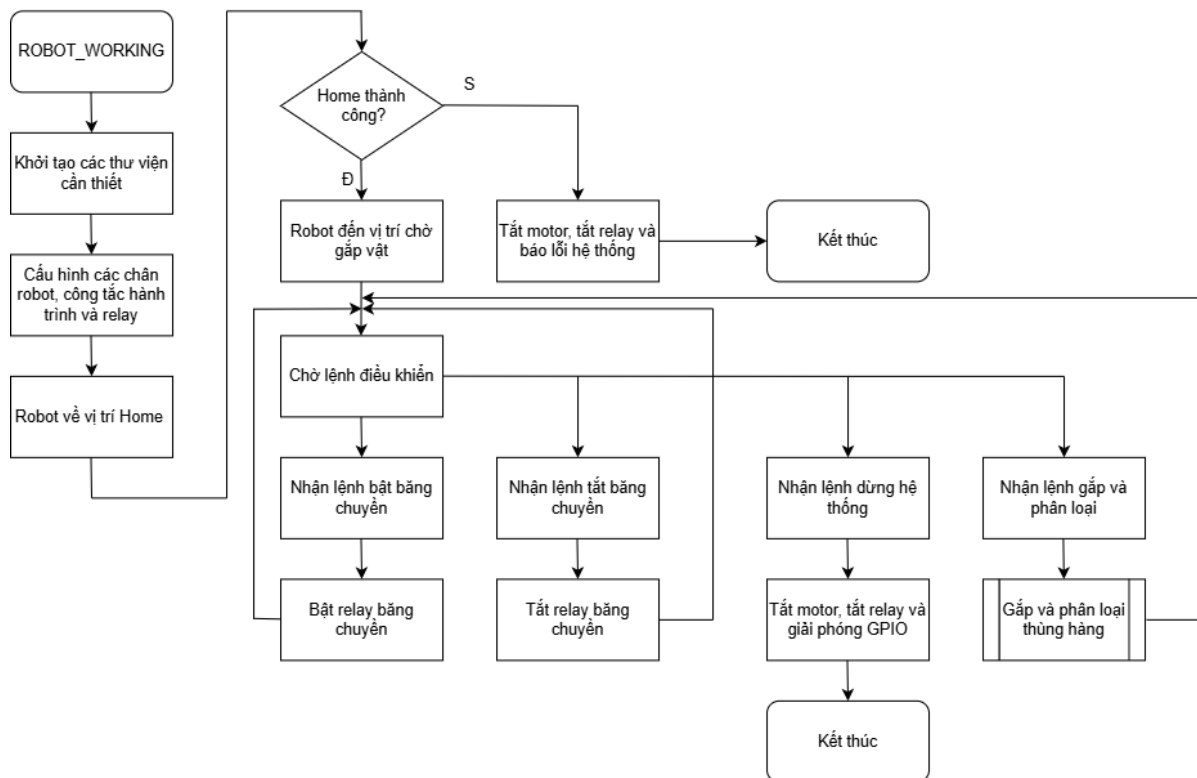


Hình 3.14 Lưu đồ quy trình suy luận YOLO và phân loại chất lượng thùng hàng.

3.6.4 Lưu đồ thuật toán điều khiển chính của robot và 1 relay.

Lưu đồ điều khiển chính mô tả toàn bộ quá trình khởi động, kiểm tra trạng thái ban đầu và xử lý các lệnh điều khiển của robot trong chế độ ROBOT_WORKING. Khi chương trình bắt đầu, hệ thống tiến hành khởi tạo các thư viện cần thiết, sau đó cấu hình các chân điều khiển robot, công tắc hành trình và relay phục vụ cho việc điều khiển motor, băng chuyền cũng như cơ cấu gấp sử dụng động cơ servo SG90. Tiếp theo, robot được đưa về vị trí Home nhằm xác lập vị trí gốc ban đầu, bảo đảm các chuyển động sau đó được thực hiện chính xác theo tọa độ hoặc hành trình đã cài đặt. Sau quá trình Home,

hệ thống kiểm tra robot có về Home thành công hay không. Nếu quá trình Home thất bại, chương trình sẽ tắt motor, tắt relay, báo lỗi hệ thống và kết thúc để tránh robot hoạt động sai vị trí gây mất an toàn. Ngược lại, nếu Home thành công, robot sẽ di chuyển đến vị trí chờ gấp vật và đi vào trạng thái chờ lệnh điều khiển. Tại đây, hệ thống không trực tiếp rẽ nhánh sang nhiều thao tác mà trước hết kiểm tra xem có nhận được lệnh hay chưa. Nếu chưa có lệnh, robot tiếp tục duy trì trạng thái chờ. Nếu có lệnh, chương trình xác định loại lệnh nhận được, bao gồm bật băng chuyền, tắt băng chuyền, dừng hệ thống hoặc gấp và phân loại. Với lệnh bật hoặc tắt băng chuyền, hệ thống sẽ điều khiển relay tương ứng rồi quay lại trạng thái chờ lệnh. Với lệnh dừng hệ thống, robot sẽ tắt toàn bộ motor, relay và giải phóng GPIO trước khi kết thúc chương trình.

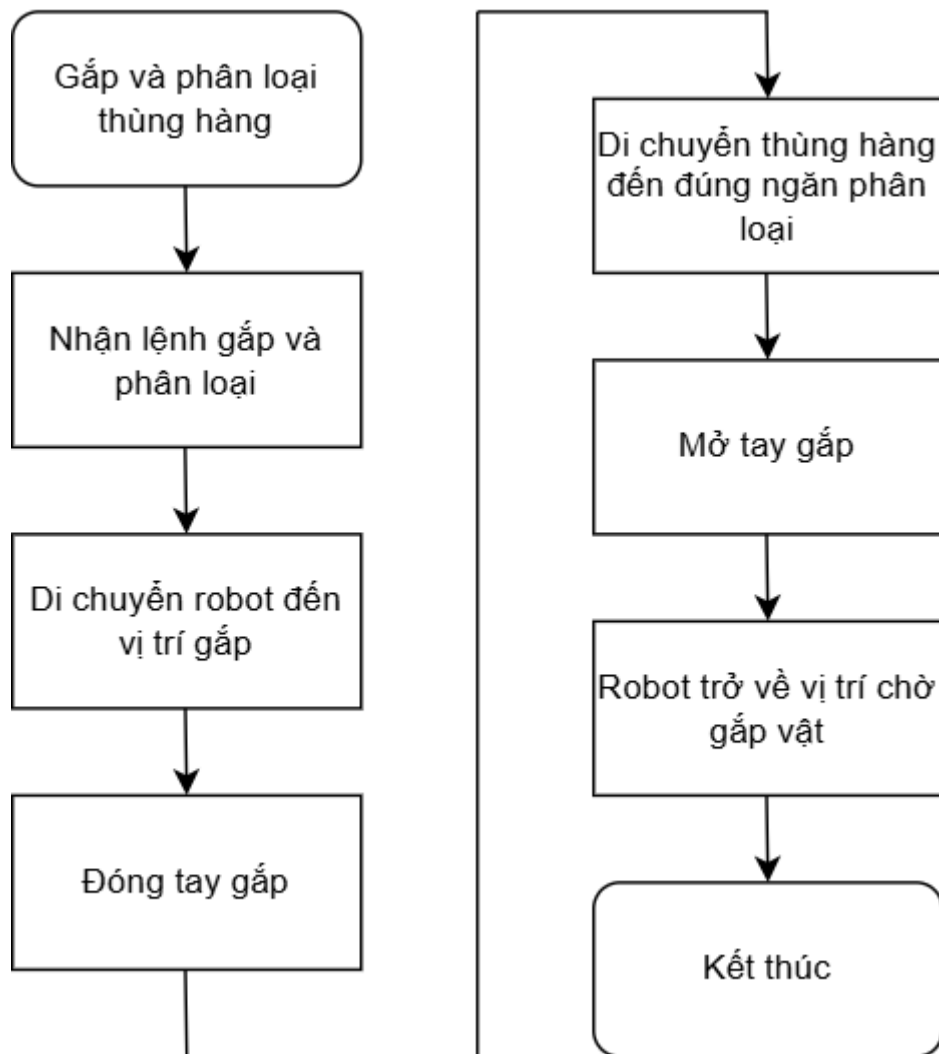


Hình 3.15 Lưu đồ của điều khiển chính của robot và 1 relay.

3.6.5 Lưu đồ thuật toán quy trình gấp và phân loại thùng hàng

Lưu đồ quy trình gấp và phân loại thùng hàng mô tả chi tiết chuỗi thao tác cơ khí được thực hiện sau khi hệ thống chính nhận được lệnh gấp và phân loại. Ban đầu, robot nhận lệnh điều khiển từ hệ thống và di chuyển từ vị trí chờ đến vị trí gấp thùng hàng. Khi tay gấp đã đến đúng vị trí, servo được điều khiển để đóng ngàm gấp, tạo lực kẹp cơ khí nhằm giữ cố định thùng hàng trong quá trình di chuyển. Sau khi gấp thành công,

robot đưa thùng hàng đến đúng ngăn phân loại đã được xác định dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng, chẳng hạn như thùng đạt yêu cầu hoặc thùng bị lỗi. Khi robot đến vị trí phân loại, servo tiếp tục được điều khiển để mở ngàm gấp, giúp thả thùng hàng vào ngăn tương ứng. Sau khi hoàn tất quá trình thả sản phẩm, robot di chuyển trở về vị trí chờ gấp vật ban đầu để sẵn sàng cho chu kỳ làm việc tiếp theo.



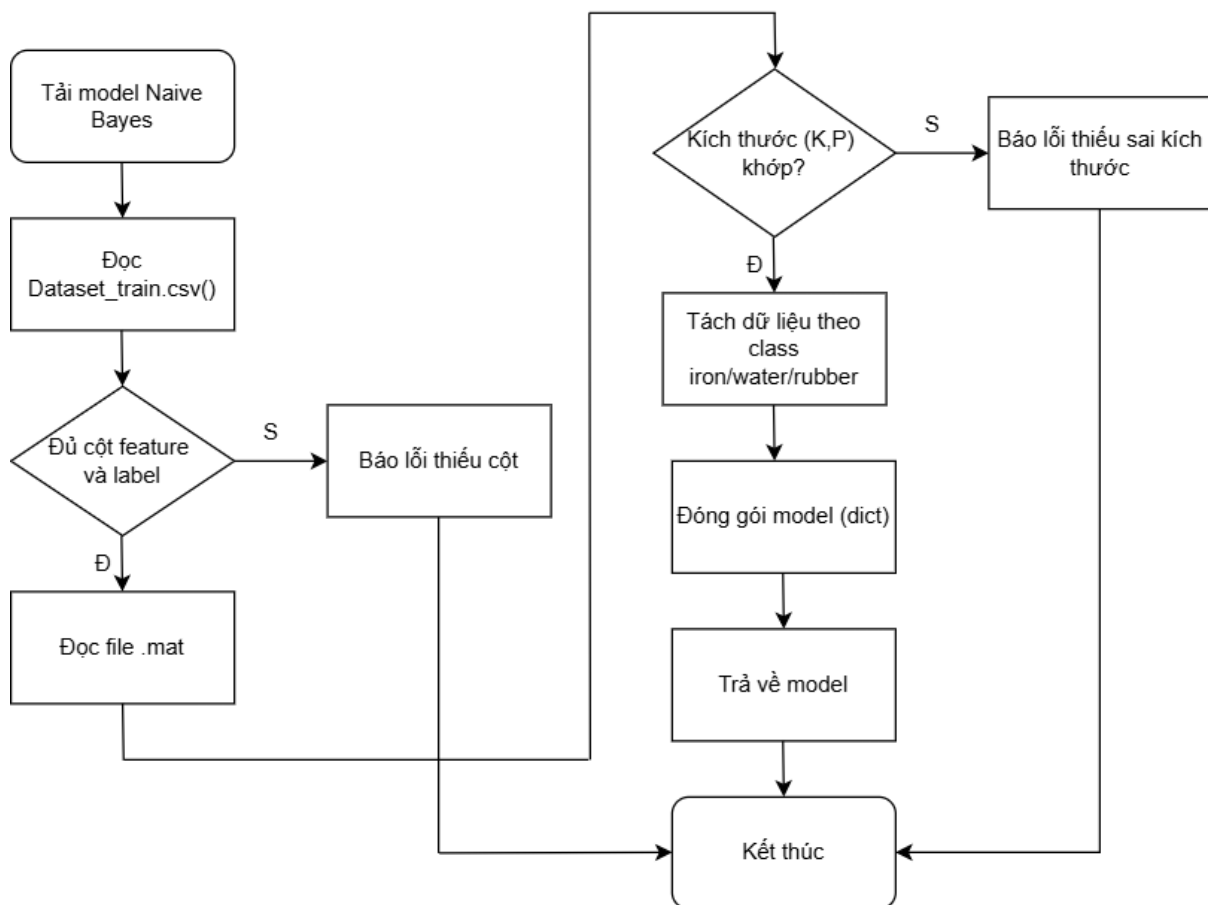
Hình 3.16 Quy trình gấp và phân loại thùng hàng.

3.6.6 Lưu đồ thuật toán khởi tạo mô hình học máy Naive Bayes Kernel

Để nhận dạng vật liệu theo thời gian thực, module nhận diện cần thực hiện tiến trình tải và thiết lập mô hình học máy phi tham số Naive Bayes sử dụng kỹ thuật ước lượng mật độ nhân (Kernel Density Estimate - KDE). Thuật toán bắt đầu bằng việc gọi hàm khởi tạo và tiến hành đọc tệp dữ liệu huấn luyện gốc dạng Dataset_train.csv chứa các mẫu đặc trưng thu được từ thực nghiệm. Ngay sau đó, một cấu trúc rẽ nhánh được

thiết lập để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu: nếu tệp CSV không chứa đầy đủ 20 cột đặc trưng hình học hoặc thiếu cột nhãn phân lớp (Label), hệ thống sẽ lập tức đưa ra thông báo lỗi thiếu cột và ngắt tiến trình.

Trong trường hợp dữ liệu tệp CSV hợp lệ, hệ thống tiếp tục đọc tệp cấu hình cấu trúc .mat (được trích xuất từ phần mềm MATLAB) chứa ma trận băng thông (bandwidth_matrix) và vector xác suất (prior). Tại đây, hệ thống thực hiện bước kiểm tra điều kiện thứ hai nhằm xác định kích thước ma trận dữ liệu (K, P) có trùng khớp với số lượng lớp vật liệu K=3 (sắt, nước, cao su) và số lượng đặc trưng P=20 hay không. Nếu kích thước không tương thích, hệ thống báo lỗi sai kích thước và kết thúc. Nếu mọi thông số đều trùng khớp, hệ thống tiến hành bóc tách, phân nhóm dữ liệu huấn luyện theo từng phân lớp vật liệu cụ thể. Toàn bộ các thông số cấu hình, dữ liệu huấn luyện bóc tách và xác suất tiên nghiệm sẽ được đóng gói đồng bộ vào một cấu trúc từ điển (dict) để trả về cho bộ điều khiển trung tâm sử dụng, hoàn tất quá trình khởi tạo mô hình một cách an toàn.

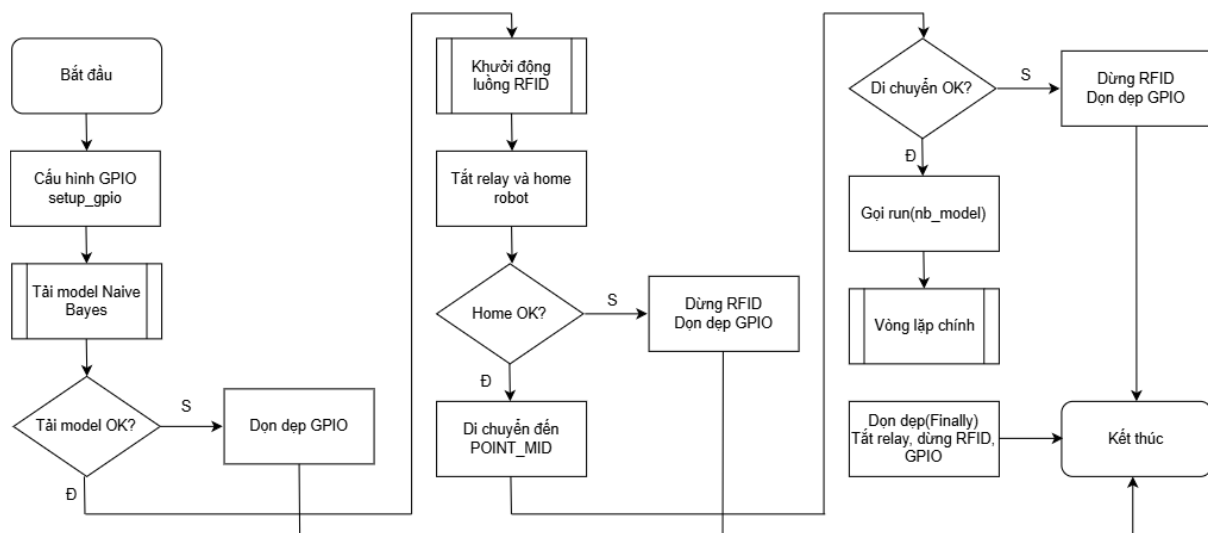


Hình 3.17 Lưu đồ khởi tạo mô hình học máy Naive Bayes Kernel.

3.6.7 Lưu đồ thuật toán hệ thống chính

Tiến trình vận hành tổng thể của hệ thống được thiết lập thông qua hàm khởi tạo trung tâm nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của cả phần cứng lẫn phần mềm trước khi đi vào vòng lặp xử lý chính. Đầu tiên, chương trình tiến hành thiết lập trạng thái cho các chân giao tiếp số thông qua hàm cấu hình GPIO. Ngay sau đó, hệ thống thực hiện tiến trình tải mô hình toán học Naive Bayes phục vụ nhận diện vật liệu, một khối kiểm tra điều kiện được thiết lập để đánh giá tính toàn vẹn của tệp cấu hình. Nếu quá trình tải mô hình thất bại, mã lỗi được ghi nhận, hệ thống tự động giải phóng tài nguyên GPIO và lập tức kết thúc chương trình nhằm bảo vệ an toàn phần cứng.

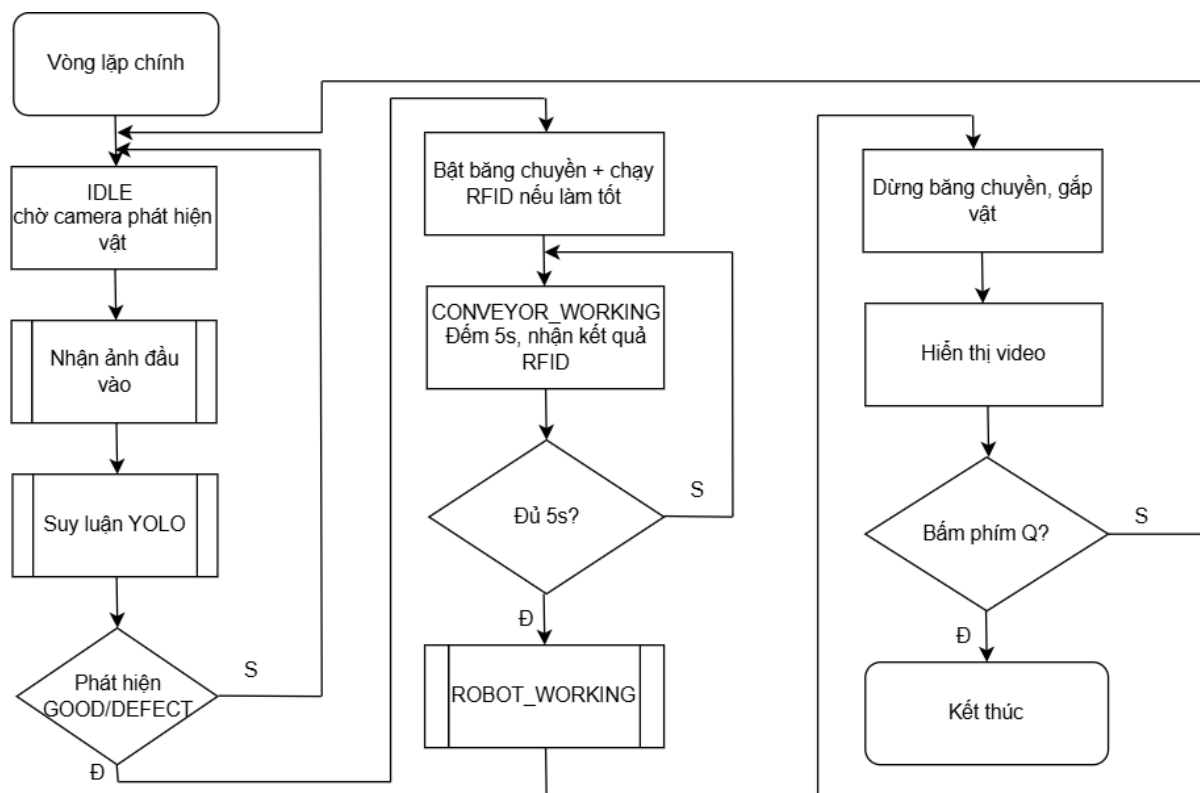
Trong trường hợp mô hình được tải thành công, hệ thống tiến hành kích hoạt luồng xử lý độc lập cho module RFID (`rfid.start()`) và ngắt lệnh các relay động cơ. Kế tiếp, thuật toán điều khiển cánh tay robot thực hiện chu trình tự động dò điểm gốc tọa độ ba trục (`auto_home_xyz()`). Nếu quá trình đồng bộ vị trí gốc gặp sự cố, hệ thống sẽ dọn dẹp cấu hình hệ thống và thoát. Ngược lại, khi trạng thái cơ khí đạt yêu cầu, cánh tay robot được lệnh di chuyển tịnh tiến đến tọa độ chờ trung gian (`POINT_MID`) nhằm tối ưu quỹ đạo gấp. Sau khi hoàn tất kiểm tra điều kiện chuyển động, hàm chức năng điều phối vòng lặp chính `run(nb_model)` sẽ được kích hoạt. Khi người dùng phát lệnh dừng, khối lệnh bảo vệ `finally` được gọi để tắt toàn bộ relay, dừng module RFID và dọn dẹp trạng thái các chân GPIO trước khi kết thúc chương trình.



Hình 3.18 Lưu đồ của hệ thống.

Kiến trúc điều phối của hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình máy trạng thái hữu hạn hoạt động tuần hoàn trong một vòng lặp kín thời gian thực. Khởi đầu chu kỳ, hệ thống mặc định ở trạng thái rỗi IDLE, tại đây tiểu trình xử lý ảnh liên tục phân tích luồng dữ liệu từ camera để phát hiện sự xuất hiện của thùng hàng. Khi kiểm tra điều kiện sẽ đánh giá trạng thái nhận diện từ mô hình YOLO, nếu không có vật thể hoặc chưa xác định rõ thuộc tính chất lượng (GOOD hoặc DEFECT), hệ thống duy trì trạng thái IDLE. Khi camera phát hiện một sản phẩm hợp lệ, hệ thống lập tức ra lệnh kích hoạt động cơ để bật băng chuyền dịch chuyển, đồng thời nếu sản phẩm đạt chuẩn chất lượng (GOOD), luồng xử lý RFID sẽ được gọi song song để nhận diện bản chất vật liệu bên trong.

Khi đó, hệ thống chuyển dịch sang trạng thái băng chuyền hoạt động CONVEYOR_RUNNING. Tại trạng thái này, bộ định thời thực hiện đếm ngược một khoảng thời gian trễ bằng 5 giây, đồng thời tiếp nhận kết quả phân lớp vật liệu được trả về từ bộ lọc Naive Bayes của module RFID. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống tự động phát lệnh dừng băng chuyền và chuyển cấu trúc sang trạng thái thực thi tác vụ gấp vật (ROBOT_WORKING). Cánh tay robot kết hợp cơ cấu gấp sử dụng servo sẽ dựa trên nhãn kết quả tổng hợp (hàng lỗi hoặc loại vật liệu sắt, nước, cao su) để gấp sản phẩm đưa vào ngăn chứa tương ứng. Sau khi hoàn thành thao tác cơ khí, khung hình chứa thông tin lớp phủ trạng thái sẽ được cập nhật lên giao diện hiển thị. Thuật toán tiến hành kiểm tra sự kiện ngắt từ người dùng; nếu phím "Q" được kích hoạt, hệ thống sẽ thoát vòng lặp để đóng chương trình, ngược lại hệ thống tự động quay về trạng thái IDLE để bắt đầu một chu trình phân loại mới cho sản phẩm kế tiếp.

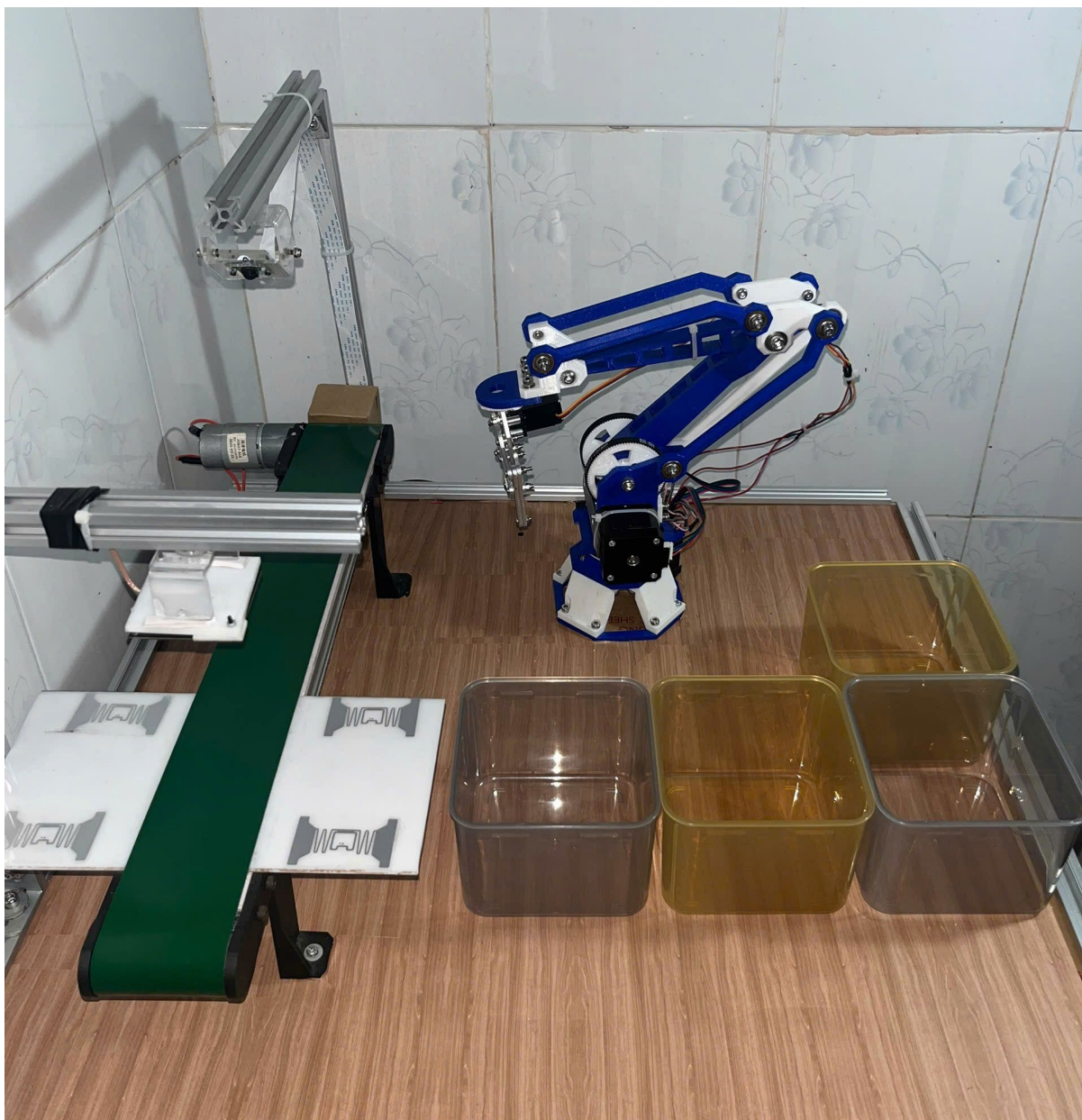


Hình 3.19 Lưu đồ vòng lặp chính.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 KẾT QUẢ PHÂN CỨNG

Hệ thống phần cứng của đề tài được thiết kế nhằm tự động kiểm tra chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong thùng trên băng chuyền. Toàn bộ mô hình gồm các cụm chính: băng chuyền vận chuyển sản phẩm, camera nhận dạng chất lượng thùng hàng, hệ thống RFID UHF kết hợp ma trận RFID tag để nhận dạng vật liệu bên trong, cánh tay robot gấp thả sản phẩm, cơ cấu hút chân không, các ngăn chứa sản phẩm phân loại và bộ điều khiển trung tâm Raspberry Pi 4. Toàn bộ hệ thống được lắp trên khung nhôm định hình nhằm tạo độ cứng vững, dễ căn chỉnh và thuận tiện khi mở rộng hoặc thay đổi vị trí các cụm cơ khí. Trong đó, băng chuyền có nhiệm vụ đưa thùng hàng lần lượt đi qua vùng nhận dạng của camera và vùng đọc RFID. Camera được bố trí phía trên băng chuyền khu vực kiểm tra để thu nhận hình ảnh bề mặt thùng hàng, sau đó dữ liệu ảnh được xử lý bằng mô hình YOLO nhằm xác định thùng hàng đạt yêu cầu hoặc bị lỗi. Bên cạnh đó, cụm RFID UHF và anten cũng được bố trí ở bên trên băng chuyền, kết hợp với ma trận RFID tag cố định để thu thập các đặc trưng tín hiệu phản hồi khi thùng hàng đi qua vùng đọc. Do các loại vật liệu khác nhau như sắt, nước và cao su có ảnh hưởng khác nhau đến đặc tính truyền và phản xạ tín hiệu RFID, dữ liệu tín hiệu thu được sẽ được đưa vào mô hình học máy phân loại theo xác suất (Naive Bayes) để phân loại vật liệu bên trong thùng mà không cần mở bao bì sản phẩm. Sau khi hệ thống có kết quả từ hai khối nhận dạng, gồm chất lượng thùng hàng từ YOLO và loại vật liệu từ RFID, Raspberry Pi 4 sẽ xử lý và phát lệnh điều khiển đến cơ cấu chấp hành. Cánh tay robot sử dụng các động cơ bước để di chuyển đến vị trí gấp, sau đó hệ thống phát tín hiệu để servo đóng ngàm gấp giữ vật. Robot tiếp tục di chuyển đến ngăn chứa tương ứng và mở ngàm gấp để thả vật. Các thùng hàng đạt yêu cầu sẽ được phân loại vào ba ngăn tương ứng với ba loại vật liệu gồm sắt, nước và cao su, trong khi các thùng bị lỗi sẽ được đưa vào ngăn chứa riêng. Như vậy, hệ thống phần cứng không chỉ thực hiện chức năng vận chuyển và gấp thả tự động mà còn tích hợp đồng thời thị giác máy tính YOLO và RFID UHF để kiểm tra chất lượng bên ngoài và nhận dạng vật liệu bên trong, góp phần nâng cao tính tự động hóa và độ linh hoạt của mô hình phân loại sản phẩm.



Hình 4.1 *Phần cứng của hệ thống.*

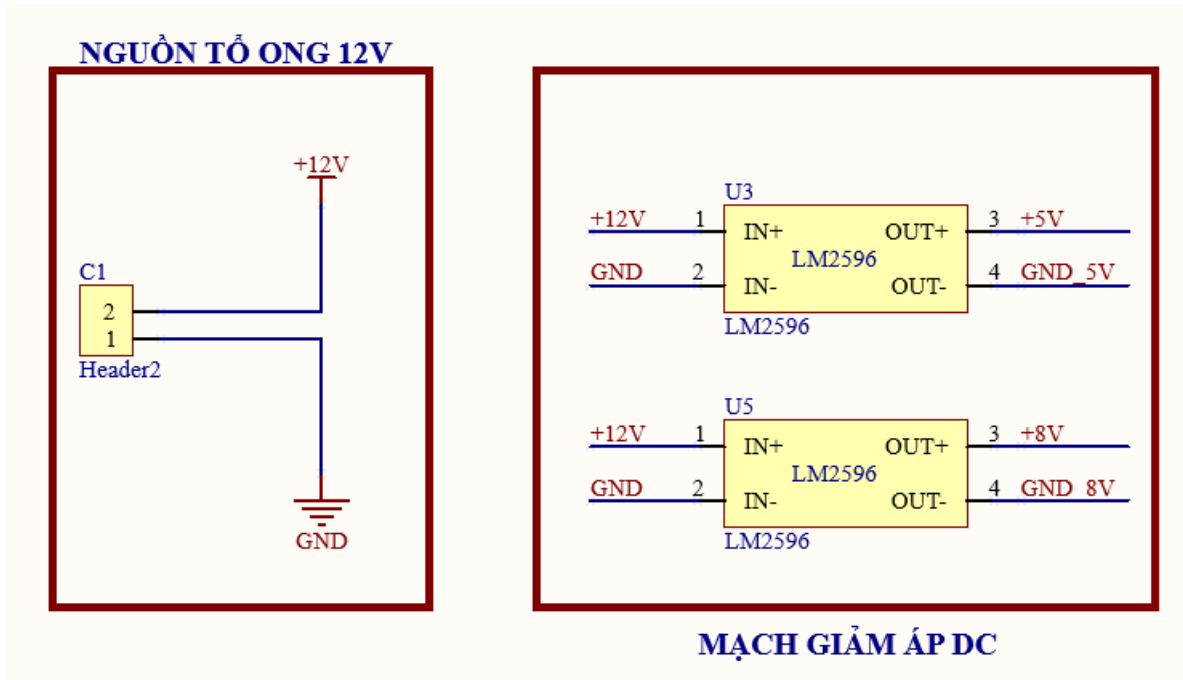
4.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

4.2.1 Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối của hệ thống bên dưới thể hiện cách liên kết giữa các thành phần phần cứng gồm Pi4, Relay, DRV8825, nguồn tổ ong, LM2596, động cơ servo MG996R và động cơ của băng tải.

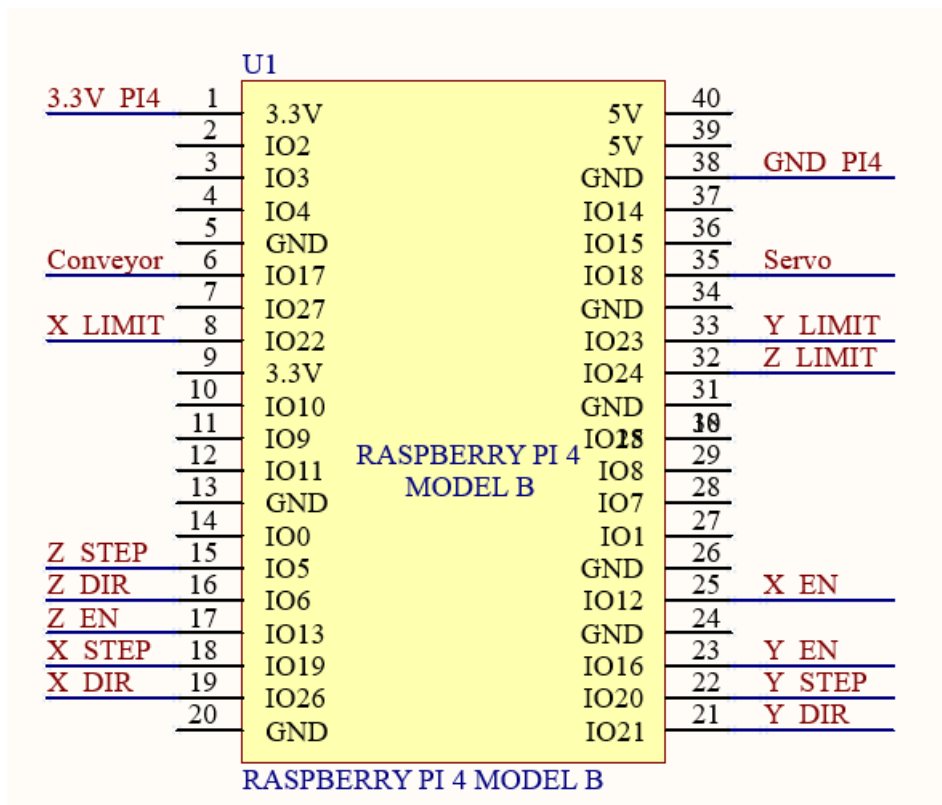
Điện áp 12V này là nguồn chính cấp cho toàn bộ hệ thống, đồng thời được đưa vào hai mạch giảm áp LM2596. Module U3 hạ từ 12V xuống +5V để cấp cho relay, còn module U5 hạ từ 12V xuống +8V để cấp cho động cơ băng tải. Như vậy, sơ đồ

nguồn tạo ra ba mức điện áp chính: 12V cho động cơ bước, 8V cho động cơ băng tải, và 5V cho relay và servo.



Hình 4.1 Sơ đồ nguyên lý của nguồn hệ thống.

Pi 4 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, xuất tín hiệu điều khiển đến relay và driver động cơ, đồng thời nhận tín hiệu từ các công tắc hành trình. Các chân GPIO17 để điều khiển relay băng tải, GPIO18 để điều khiển servo tay gấp, các tín hiệu X_STEP, X_DIR, X_EN, Y_STEP, Y_DIR, Y_EN, Z_STEP, Z_DIR, Z_EN để điều khiển ba driver DRV8825 theo từng trục. Ngoài ra, các chân X_LIMIT, Y_LIMIT, Z_LIMIT được dùng để đọc trạng thái công tắc hành trình nhằm xác định vị trí Home khi hệ thống bắt đầu vận hành.

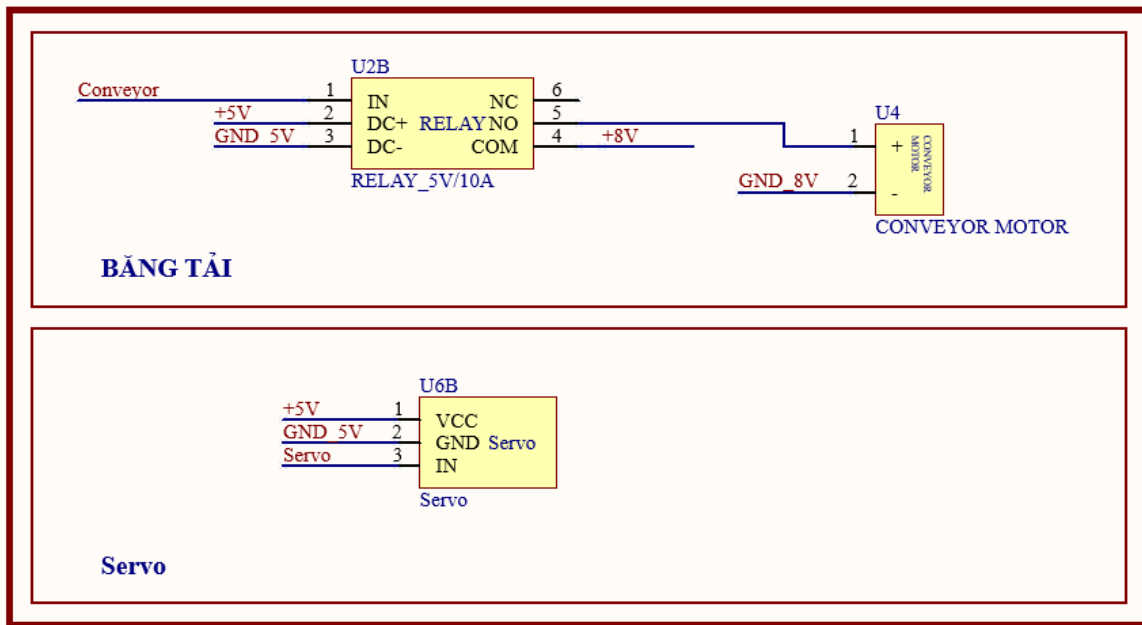


Hình 4.2 Sơ đồ nguyên lý của Pi 4 điều khiển hệ thống.

Phần điều khiển động cơ DC sử dụng 1 module relay 5V để đóng cắt nguồn cấp cho 1 động cơ. Với băng chuyền, tín hiệu chân GPIO17 từ Raspberry Pi đưa vào chân IN của relay U2B; khi relay kích hoạt, tiếp điểm COM-NO đóng lại và cấp nguồn +8V đến động cơ băng chuyền, còn cực âm động cơ nối về GND_8V.

Khởi servo được dùng để điều khiển cơ cấu quay theo góc trong hệ thống. Servo được kết nối qua ba chân gồm VCC +5V để cấp nguồn, GND Servo để nối mass và IN để nhận tín hiệu điều khiển. Bộ điều khiển sẽ phát xung PWM đến chân IN, từ đó thay đổi góc quay của servo theo yêu cầu hoạt động.

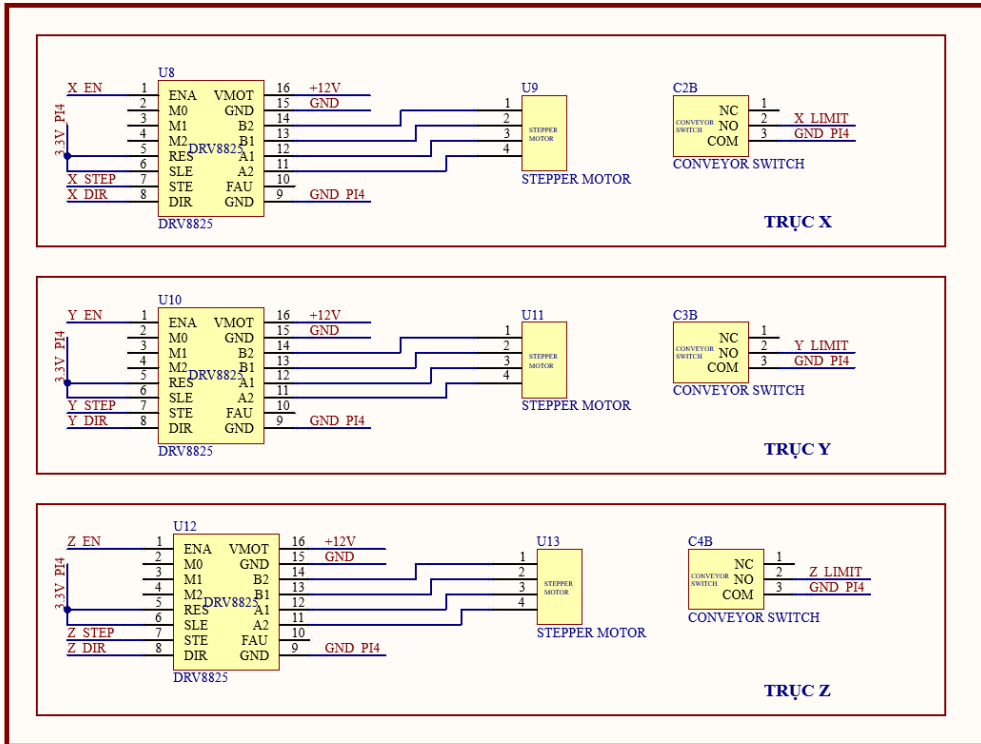
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC



Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý của 1 động cơ DC được điều khiển thông qua Relay và servo.

Ba trục của cánh tay robot được điều khiển bởi ba driver DRV8825, tương ứng với trục X, Y và Z. Mỗi driver nhận nguồn VMOT = +12V và GND để cấp cho động cơ bước, đồng thời nhận các tín hiệu điều khiển từ Raspberry Pi gồm EN để cho phép hoặc khóa driver, STEP để tạo xung bước và DIR để xác định chiều quay. Các cuộn dây của động cơ bước được nối vào các ngõ ra A1, A2, B1, B2 của DRV8825. Bên cạnh mỗi trục có một công tắc hành trình, đưa tín hiệu X_LIMIT, Y_LIMIT, Z_LIMIT về Raspberry Pi để phát hiện vị trí Home của cánh tay Robot.

CÁNH TAY ROBOT

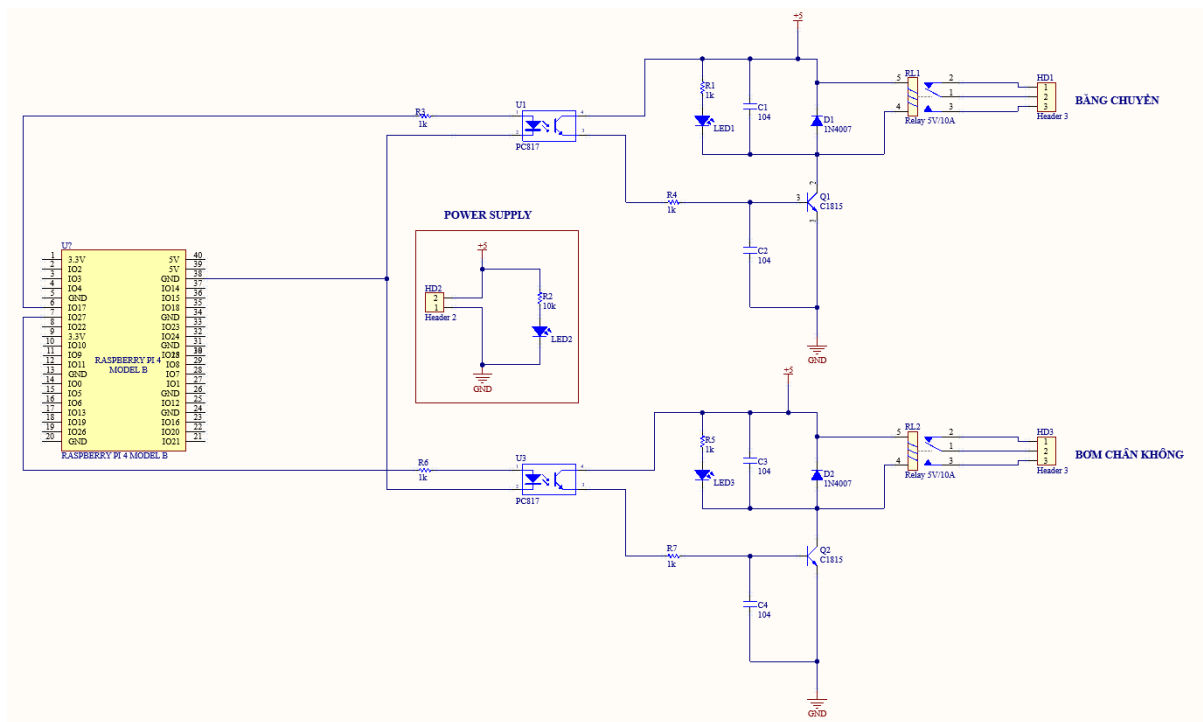


Hình 4.4 Sơ đồ nguyên lý của cánh tay robot điều khiển thông qua DRV8825.

4.2.2 Thiết kế mạch PCB

4.2.2.1 Sơ đồ mạch nguyên lý

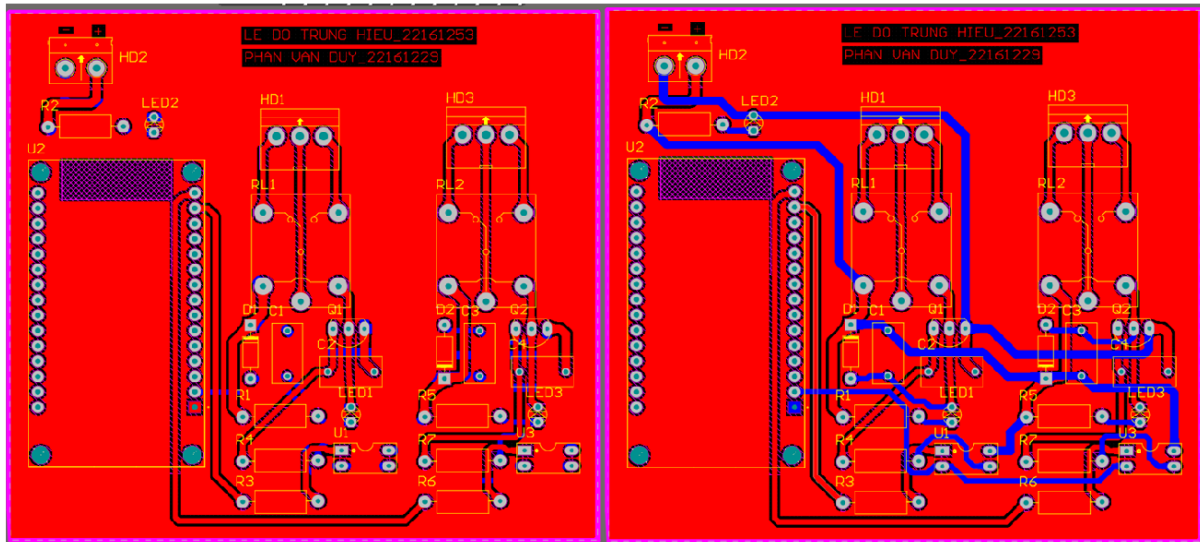
Sơ đồ sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ điều khiển trung tâm để bật/tắt tải DC. Tín hiệu điều khiển từ các chân GPIO của Pi được đưa qua điện trở hạn dòng R3/R6 rồi kích vào LED bên trong opto cách ly PC817. Khi GPIO xuất mức HIGH, LED trong PC817 sáng, transistor quang bên trong dẫn và tạo dòng điều khiển đưa qua điện trở R4/R7 vào chân base của transistor NPN C1815. Transistor C1815 lúc này đóng vai trò công tắc kéo xuống mass: khi transistor dẫn, dòng chạy từ nguồn +5V qua cuộn relay rồi xuống GND, làm relay đóng tiếp điểm. Nhờ vậy, Raspberry Pi không trực tiếp cấp dòng cho cuộn relay mà chỉ phát tín hiệu điều khiển mức logic, giúp bảo vệ GPIO và tăng khả năng cách ly giữa khối điều khiển và khối công suất. Các diode 1N4007 mắc song song ngược với cuộn relay có nhiệm vụ dập xung điện áp ngược sinh ra khi relay nhả, tránh làm hỏng transistor C1815. Các LED báo trạng thái như LED1, LED3 giúp quan sát relay nào đang được kích, còn các tụ 104 có tác dụng lọc nhiễu, giảm dao động tín hiệu khi đóng cắt.



Hình 4.5 Sơ đồ nguyên lý mạch Relay.

4.2.2.2 Sơ đồ mạch PCB

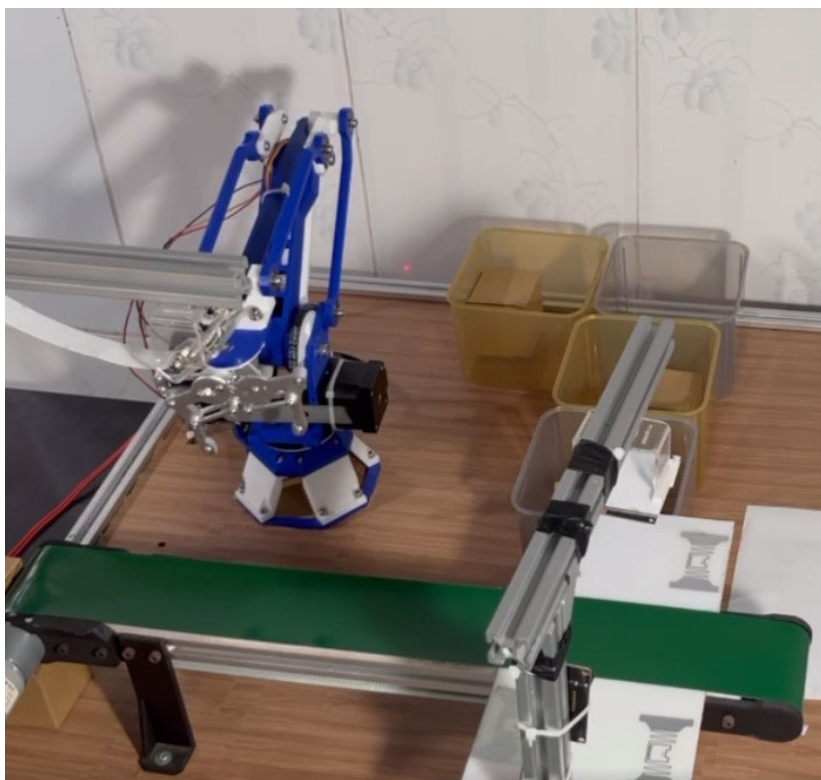
PCB được bố trí với Pi 4 và header điều khiển ở bên trái, khối nguồn HD2 ở phía trên bên trái, hai relay RL1/RL2 và các đầu nối tải HD1/HD3 ở phía trên bên phải. Các linh kiện điều khiển như opto PC817, transistor C1815, diode dập xung, điện trở và LED báo được đặt ở vùng giữa và phía dưới bo. Mạch sử dụng cả Top Layer và Bottom Layer để đi dây: lớp màu đỏ là vùng đồng/lớp trên, còn các đường màu xanh là đường đi ở lớp dưới. Các via được dùng để chuyển đường mạch giữa hai lớp khi cần tránh giao nhau. Cách bố trí này giúp tách tương đối rõ phần tín hiệu điều khiển của Raspberry Pi và phần đóng cắt tải qua relay.



Hình 4.6 Layout mặt trước và mặt sau của PCB.

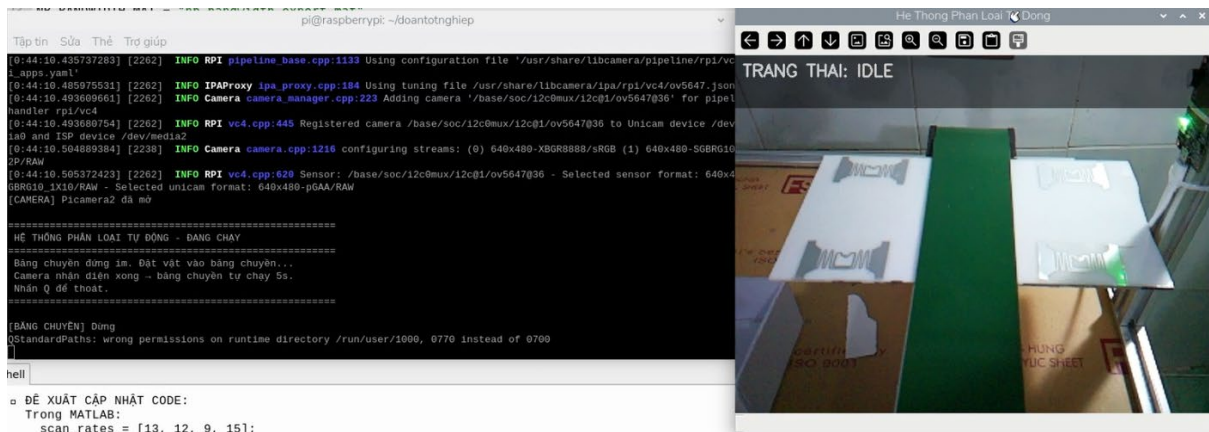
4.3 KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Khi hệ thống được khởi động, cánh tay robot sẽ tự động thực hiện quá trình đưa các trục về vị trí gốc nhằm thiết lập lại hệ tọa độ ban đầu để giúp các cơ cấu chuyển động sau đó được thực hiện chính xác. Sau khi các trục X, Y và Z được reset về tọa độ (0, 0, 0), robot tiếp tục di chuyển đến vị trí chờ, sẵn sàng thực hiện thao tác gấp và phân loại sản phẩm từ hệ thống điều khiển.



Hình 4.7 Vị trí ban đầu của cánh tay robot sau khi khởi động hệ thống.

Sau khi cánh tay robot hoàn tất quá trình di chuyển đến vị trí sẵn sàng chờ gấp vật, hệ thống sẽ kích hoạt camera để quan sát khu vực băng chuyền và chuẩn bị cho quá trình nhận dạng sản phẩm. Ở trạng thái này, băng chuyền chưa hoạt động nhằm bảo đảm sản phẩm chưa được đưa vào vùng xử lý và cơ cấu gấp thực hiện thao tác mở ngàm để sẵn sàng chờ gấp vật. Giao diện điều khiển hiển thị trạng thái IDLE, cho biết hệ thống đang ở chế độ chờ, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm và thực hiện chu trình nhận dạng, kiểm tra chất lượng, xác định vật liệu và phân loại theo yêu cầu.



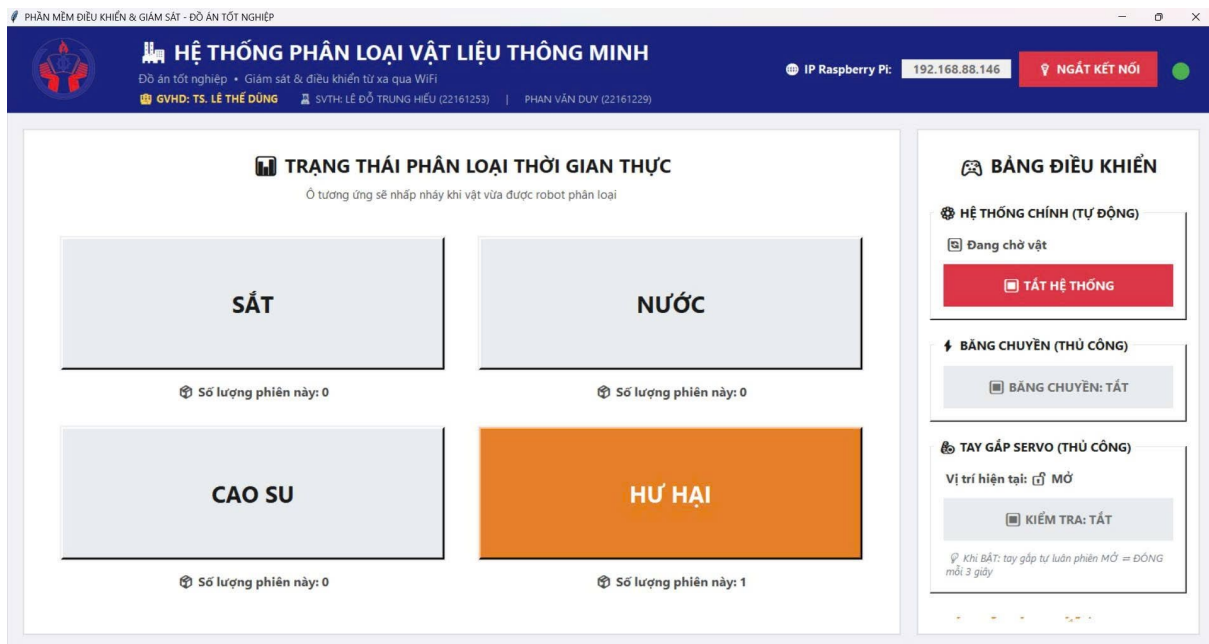
Hình 4.8 Camera được kích hoạt sau khi cánh tay robot di chuyển đến vị trí chờ gấp vật.

Khi camera kết hợp với mô hình YOLO đã huấn luyện phát hiện thùng hàng thuộc nhóm lỗi. Sau đó, băng chuyền được kích hoạt để đưa thùng hàng di chuyển đến vị trí gấp của cánh tay robot, đồng thời hệ thống bỏ qua bước nhận dạng vật liệu bên trong bằng RFID. Việc bỏ qua quá trình đọc và xử lý tín hiệu RFID trong trường hợp sản phẩm đã được xác định là lỗi giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế tính toán cho hệ thống và tránh các thao tác phân loại không cần thiết. Khi thùng hàng đến đúng vị trí gấp thì hệ thống tiến hành tắt băng chuyền, cơ cấu gấp được đóng ngàm để lấy sản phẩm và đưa vào ngăn của sản phẩm lỗi tương ứng.



Hình 4.9 Camera phát hiện thùng hàng lỗi trên băng chuyền.

Đồng thời, giao diện điều khiển và giám sát cũng tự động cập nhật số lượng sản phẩm tại ô Hư hại lên 1 sản phẩm, cho thấy hệ thống đã nhận diện, phân loại và ghi nhận kết quả xử lý theo thời gian thực.



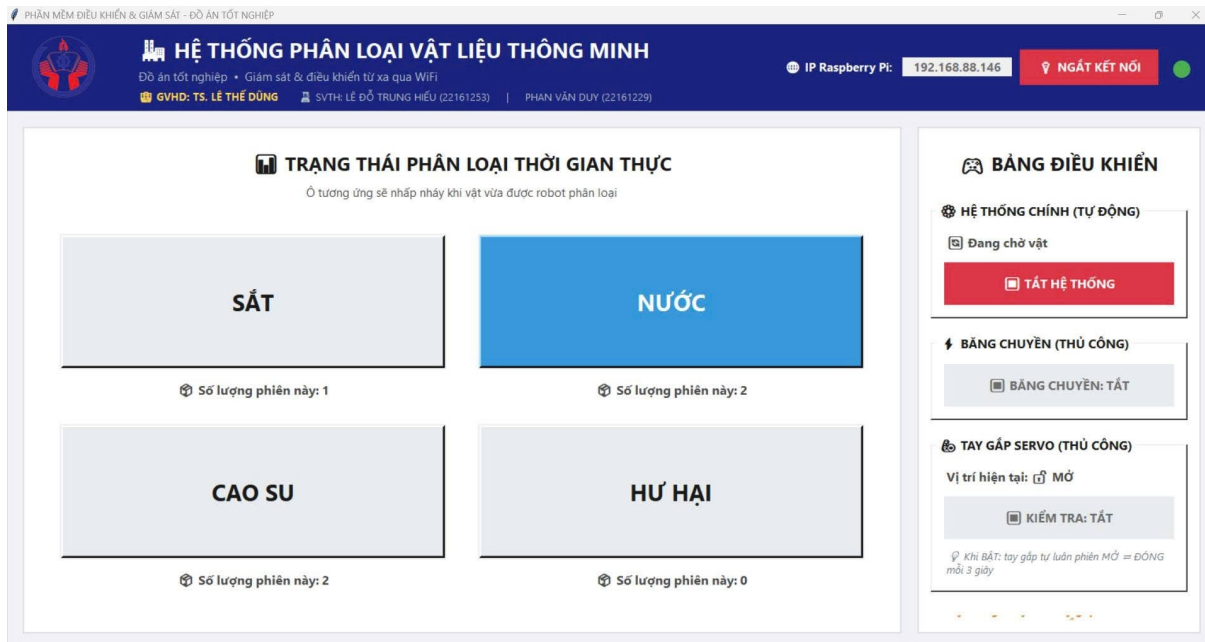
Hình 4.10 Giao diện cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng lỗi trên băng chuyền.

Camera phát hiện thùng hàng thuộc nhóm đạt yêu cầu. Sau đó, hệ thống tiến hành bước nhận dạng vật liệu bên trong bằng RFID với thời gian là 3 giây sau khi phát hiện thùng hàng đã đạt yêu cầu đồng thời tạm dừng YOLO để nhường bộ nhớ xử lý cho RFID. Sau khi xử lý YOLO và RFID thì nhận diện được sản phẩm là nước. Khi thùng hàng đến đúng vị trí gấp thì hệ thống tiến hành tắt băng chuyền, cơ cấu gấp được đóng ngàm để lấy sản phẩm và đưa vào ngăn của sản phẩm nước tương ứng.



Hình 4.11 Camera phát hiện thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là nước.

Đồng thời trên giao diện điều khiển và giám sát cũng tự động cập nhật số lượng sản phẩm ở ô nước lên 1 sản phẩm.



Hình 4.12 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là nước.

Camera phát hiện thùng hàng thuộc nhóm đạt yêu cầu. Sau đó, hệ thống tiến hành bước nhận dạng vật liệu bên trong bằng RFID với thời gian là 3 giây sau khi phát hiện thùng hàng đã đạt yêu cầu đồng thời tạm dừng YOLO để nhường bộ nhớ xử lý cho RFID. Sau khi xử lý YOLO và RFID thì nhận diện được sản phẩm là sắt. Khi thùng hàng đến đúng vị trí gấp thì hệ thống tiến hành tắt băng chuyền, cơ cấu gấp được đóng ngàm để lấy sản phẩm và đưa vào ngăn của sản phẩm sắt tương ứng.



Hình 4.13 Camera phát hiện thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là sắt.

Đồng thời trên giao diện điều khiển và giám sát cũng tự động cập nhật số lượng sản phẩm ở ô sắt lên 1 sản phẩm.



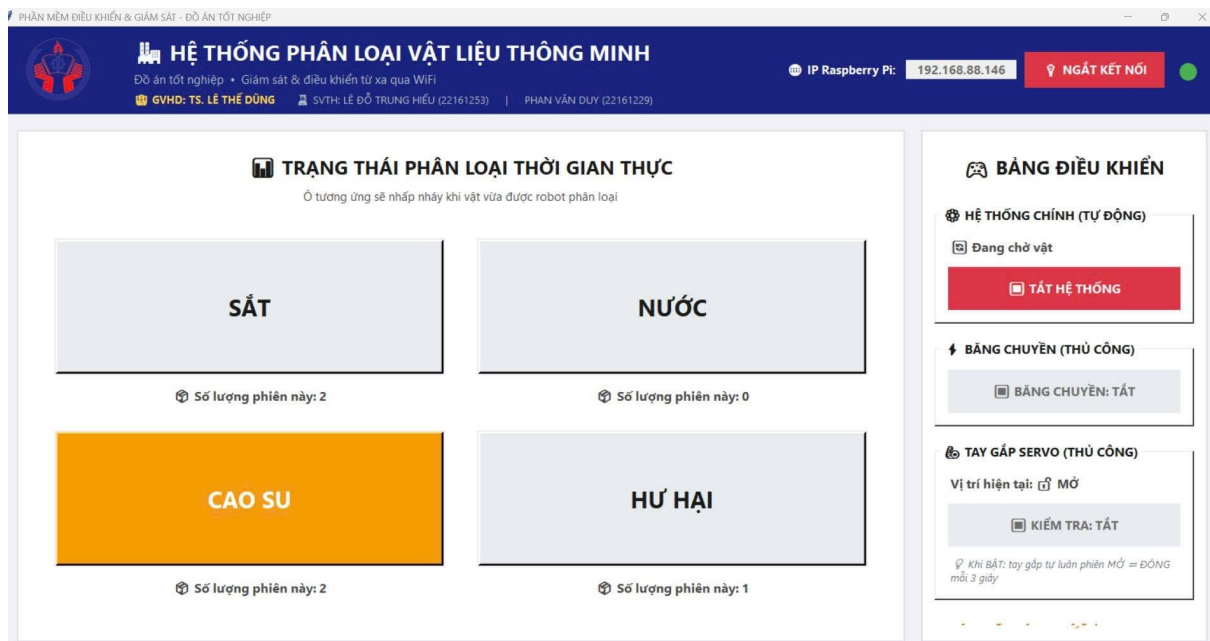
Hình 4.14 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là sắt.

Camera phát hiện thùng hàng thuộc nhóm đạt yêu cầu. Sau đó, hệ thống tiến hành bước nhận dạng vật liệu bên trong bằng RFID với thời gian là 3 giây sau khi phát hiện thùng hàng đã đạt yêu cầu đồng thời tạm dừng YOLO để nhường bộ nhớ xử lý cho RFID. Sau khi xử lý YOLO và RFID thì nhận diện được sản phẩm là cao su. Khi thùng hàng đến đúng vị trí gấp thì hệ thống tiến hành tắt băng chuyền, cơ cấu gấp được đóng ngàm để lấy sản phẩm và đưa vào ngăn của sản phẩm cao su tương ứng.



Hình 4.15 Camera phát hiện thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là cao su.

Đồng thời trên giao diện điều khiển và giám sát cũng tự động cập nhật số lượng sản phẩm ở ô cao su lên 2 sản phẩm.



Hình 4.16 Giao diện được cập nhật sau khi phát hiện có thùng hàng đạt yêu cầu và vật liệu bên trong là cao su.

4.4 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu và thi công hệ thống phân loại vật liệu sản phẩm tự động sử dụng thị giác máy tính YOLO kết hợp đặc trưng tín hiệu RFID UHF đã thể hiện tương đối đầy đủ các chức năng cơ bản của một dây chuyền phân loại thông minh, bao gồm vận chuyển sản phẩm bằng băng chuyền, kiểm tra chất lượng thùng hàng bằng camera, nhận dạng vật liệu bên trong bằng công nghệ RFID UHF kết hợp mô hình học máy, và thực hiện thao tác gấp thả bằng cánh tay robot sử dụng cơ cấu gấp dùng servo. Việc tích hợp Raspberry Pi 4 làm bộ điều khiển trung tâm giúp hệ thống có khả năng phối hợp đồng thời giữa các khối xử lý ảnh, xử lý tín hiệu RFID và điều khiển cơ cấu chấp hành. Đây là hướng thiết kế phù hợp với các mô hình tự động hóa hiện đại, trong đó dữ liệu cảm biến và thuật toán trí tuệ nhân tạo được kết hợp để đưa ra quyết định điều khiển.

Một điểm nổi bật của mô hình là sự kết hợp giữa hai phương pháp nhận dạng khác nhau. Camera và mô hình YOLO được sử dụng để kiểm tra tình trạng bên ngoài của thùng hàng, giúp phát hiện các trường hợp sản phẩm đạt yêu cầu hoặc bị lỗi. Trong khi đó, hệ thống RFID UHF cùng ma trận RFID tag cho phép thu thập đặc trưng tín hiệu nhằm phân loại vật liệu bên trong thùng hàng mà không cần mở bao bì. Cách tiếp

cận này giúp hệ thống không chỉ đánh giá được chất lượng ngoại quan mà còn nhận dạng được đặc tính bên trong của sản phẩm, từ đó nâng cao tính tự động và khả năng ứng dụng trong thực tế. Đặc biệt, khi camera phát hiện thùng hàng lỗi, hệ thống có thể bỏ qua bước nhận dạng RFID và đưa sản phẩm trực tiếp vào ngăn lỗi, giúp giảm thời gian xử lý và tối ưu chu trình phân loại.

Về mặt cơ khí, mô hình được thiết kế với băng chuyền, cánh tay robot và các ngăn chứa phân loại có bố trí tương đối hợp lý. Băng chuyền đảm nhiệm vai trò đưa sản phẩm qua vùng nhận dạng, còn cánh tay robot thực hiện thao tác gắp và di chuyển sản phẩm đến đúng vị trí phân loại. Cơ cấu gắp sử dụng động cơ servo MG996R là đơn giản, dễ điều khiển và phù hợp với các thùng hàng có khối lượng nhỏ. Quá trình đưa robot về vị trí gốc khi khởi động giúp thiết lập lại tọa độ ban đầu cho các trục X, Y, Z, từ đó tăng độ chính xác cho các chuyển động sau đó. Ngoài ra, việc sử dụng relay để điều khiển băng chuyền giúp hệ thống dễ triển khai, dễ bảo trì và phù hợp với mô hình thực nghiệm.

Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế nhất định. Độ chính xác của nhận dạng hình ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, góc đặt camera, tốc độ băng chuyền và sự thay đổi hình dạng của thùng hàng. Đối với khối RFID, kết quả phân loại vật liệu phụ thuộc vào khoảng cách đọc, vị trí đặt anten, hướng đặt vật liệu và mức độ ổn định của tín hiệu thu được. Bên cạnh đó, cơ cấu robot sử dụng trong mô hình thực nghiệm có thể còn bị ảnh hưởng bởi độ rơ cơ khí, rung động trong quá trình di chuyển và sai số tích lũy khi hoạt động trong thời gian dài. Vì vậy, để hệ thống vận hành ổn định hơn trong môi trường thực tế, cần tiếp tục tối ưu phần cơ khí, cải thiện thuật toán điều khiển, bổ sung cơ chế hiệu chuẩn tự động và tăng số lượng dữ liệu huấn luyện cho cả mô hình YOLO và mô hình phân loại RFID.

Nhìn chung, mô hình đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là xây dựng một hệ thống có khả năng kiểm tra chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong một cách tự động. Sự kết hợp giữa thị giác máy tính YOLO, RFID UHF, học máy và cơ cấu robot cho thấy tính khả thi của giải pháp trong các dây chuyền sản xuất thông minh. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế do phạm vi mô hình thực nghiệm, hệ thống vẫn là nền tảng tốt để tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao độ chính xác, mở rộng số lượng loại vật

liệu cần phân loại, tăng tốc độ xử lý và cải thiện mức độ ổn định khi ứng dụng trong môi trường công nghiệp.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành việc thiết kế, xây dựng và vận hành mô hình hệ thống kiểm tra chất lượng thùng hàng và phân loại vật liệu bên trong một cách tự động trên băng chuyền. Hệ thống sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với camera, mô hình YOLO, hệ thống RFID UHF, mô hình học máy Naive Bayes, cánh tay robot và cơ cấu hút chân không. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng nhận dạng thùng hàng đạt yêu cầu hoặc bị lỗi thông qua thị giác máy tính, đồng thời phân loại được vật liệu bên trong thùng hàng mà không cần mở bao bì sản phẩm. Sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng, cánh tay robot có thể tự động gấp và đưa sản phẩm vào đúng ngăn chứa tương ứng.

Trong quá trình vận hành, camera được sử dụng để thu nhận hình ảnh thùng hàng trên băng chuyền và mô hình YOLO thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng ngoại quan của sản phẩm. Đối với các thùng hàng đạt yêu cầu, hệ thống RFID UHF kết hợp với ma trận RFID tag sẽ thu thập đặc trưng tín hiệu, sau đó dữ liệu được đưa vào mô hình Naive Bayes để phân loại vật liệu bên trong thùng hàng. Đối với các thùng hàng bị lỗi, hệ thống sẽ bỏ qua bước nhận dạng vật liệu và đưa sản phẩm trực tiếp vào ngăn lỗi, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm tải cho khối RFID. Hệ thống đã thực hiện được chức năng phân loại ba loại vật liệu gồm sắt, nước và cao su, đồng thời bố trí sản phẩm vào bốn ngăn chứa, bao gồm ba ngăn dành cho vật liệu đạt yêu cầu và một ngăn dành cho sản phẩm lỗi.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và nâng cao kiến thức về xử lý ảnh, thị giác máy tính YOLO, công nghệ RFID UHF, học máy, lập trình Raspberry Pi, điều khiển động cơ bước, relay, băng chuyền và cơ cấu chấp hành bằng tay gấp sử dụng động cơ servo MG996R. Mô hình đã thể hiện được sự phối hợp giữa các khối nhận dạng, xử lý và điều khiển, từ đó đáp ứng được mục tiêu xây dựng một hệ thống phân loại sản phẩm tự động ở quy mô thực nghiệm. Kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng nâng cao độ chính xác nhận dạng, mở rộng số lượng vật liệu phân loại, tối ưu tốc độ xử lý và cải thiện độ ổn định khi ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất thông minh và nhà máy công nghiệp hiện đại.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống, trong tương lai có thể triển khai một số hướng phát triển sau:

- Mở rộng số lượng vật liệu và loại sản phẩm phân loại: Tiếp tục thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình để hệ thống có thể nhận dạng nhiều loại vật liệu hơn ngoài sắt, nước và cao su. Bên cạnh đó, có thể mở rộng phạm vi nhận dạng cho các sản phẩm có kích thước, hình dạng, khối lượng và đặc tính bao bì khác nhau nhằm tăng tính linh hoạt của hệ thống.
- Nâng cao độ chính xác của mô hình YOLO: Bổ sung thêm dữ liệu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, góc chụp và trạng thái lỗi khác nhau để cải thiện khả năng phát hiện thùng hàng đạt chuẩn hoặc bị lỗi. Ngoài ra, có thể tối ưu mô hình YOLO để tăng tốc độ xử lý trên Raspberry Pi, giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong thời gian thực.
- Cải thiện khả năng nhận dạng vật liệu bằng RFID UHF: Tối ưu vị trí đặt anten, khoảng cách đọc và ma trận RFID tag để thu được tín hiệu ổn định hơn. Đồng thời, có thể nghiên cứu thêm các đặc trưng tín hiệu RFID và áp dụng các mô hình học máy khác nhằm nâng cao độ chính xác khi phân loại vật liệu bên trong thùng hàng mà không cần mở bao bì.
- Tối ưu cơ cấu cánh tay robot và hệ thống gấp: Cải tiến phần cơ khí của cánh tay robot nhằm giảm rung động, tăng độ chính xác khi di chuyển và nâng cao độ ổn định trong quá trình gấp thả sản phẩm. Đối với cơ cấu tay gấp sử dụng servo SG90, cần tối ưu góc đóng mở ngàm gấp, vị trí lắp đặt servo và độ chắc chắn của cơ cấu truyền động để đảm bảo tay gấp có thể giữ thùng hàng ổn định trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, có thể bổ sung cảm biến phát hiện vật hoặc cảm biến lực để kiểm tra trạng thái gấp, từ đó hạn chế tình trạng gấp hụt, kẹp chưa đủ lực hoặc làm rơi sản phẩm trong quá trình phân loại.
- Tích hợp hệ thống giám sát và lưu trữ dữ liệu: Phát triển giao diện giám sát trực quan hơn, cho phép hiển thị trạng thái hoạt động, kết quả nhận dạng, số lượng sản phẩm đã phân loại và cảnh báo lỗi theo thời gian thực. Dữ liệu vận hành có thể được lưu trữ trên máy chủ hoặc nền tảng IoT để phục vụ thống kê, truy xuất lịch sử và đánh giá hiệu suất hệ thống.

- Nâng cấp quy mô ứng dụng công nghiệp: Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách sử dụng băng chuyền có tốc độ cao hơn, robot công nghiệp có độ chính xác tốt hơn và bộ xử lý mạnh hơn. Việc kết hợp thêm các cảm biến an toàn, cơ cấu dừng khẩn cấp và bộ điều khiển công nghiệp sẽ giúp hệ thống phù hợp hơn với môi trường sản xuất thực tế.
- Tích hợp thêm nhiều camera quan sát: Bố trí thêm nhiều camera tại các vị trí khác nhau xung quanh băng chuyền để thu nhận hình ảnh sản phẩm từ nhiều góc độ, chẳng hạn như mặt trên, mặt bên và các cạnh của thùng hàng. Việc quan sát đa góc giúp hệ thống phát hiện được các lỗi mà một camera đơn có thể bỏ sót do khuất góc, che khuất hoặc thay đổi tư thế của sản phẩm. Dữ liệu hình ảnh từ nhiều camera có thể được kết hợp để nâng cao độ chính xác của mô hình YOLO, từ đó cải thiện khả năng kiểm tra chất lượng và tăng độ tin cậy trong quá trình phân loại sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. P. T. T. Thảo and P. T. H. Vũ, “Nghiên cứu, thiết kế và thi công mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo cân nặng, màu sắc,” ĐATN Đại học, Khoa Điện-Điện tử, ĐH SPKT TPHCM, Tp. HCM, Việt Nam, 2019.
- [2]. K. Finkenzeller, “RFID Handbook,” in *Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2010, pp. 45-277.
- [3]. E. Shen, S. Duan, S. Guo, and W. Yang, “Object Localization and Sensing in Non-Line-of-Sight Using RFID Tag Matrices,” *Electronics*, vol. 13, Jan 2024.